



Cyber-Physische Systeme – WS 26/27

Gelesen von Prof. Dr. Daniel Gaida

29.08.2026

Prof. Dr. Daniel Gaida

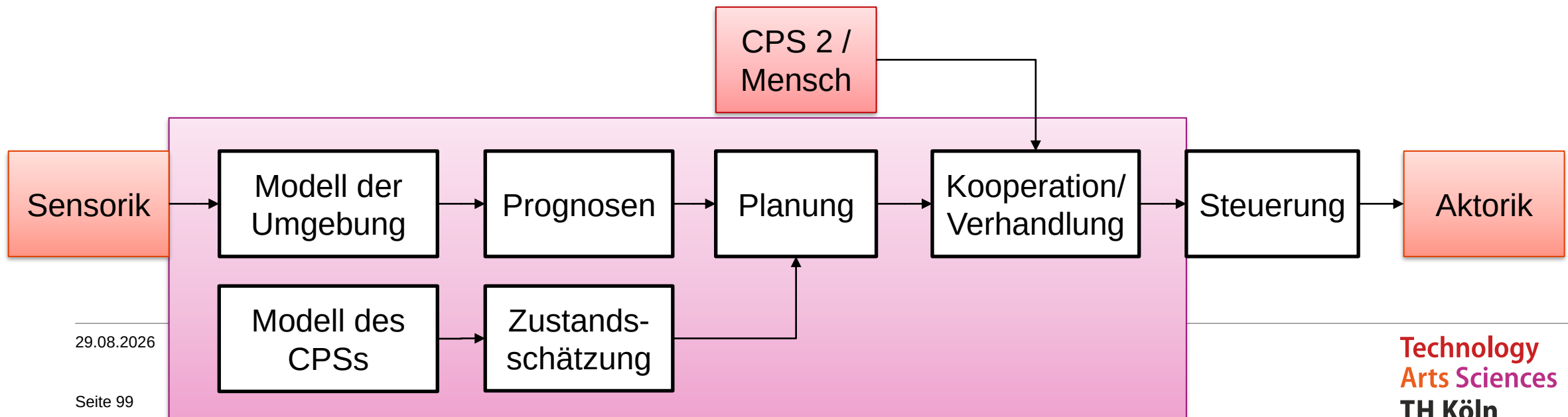
Professor für Cyber-Physische Systeme

Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Technology
Arts Sciences
TH Köln

Inhalt

- Sensorik und Aktorik



29.08.2026

Seite 99

Inhalt

Sensorik:

- Wie nehmen CPS ihre Umgebung wahr?
 - Sehen, Hören, Ego-Motion
- Rolle von Computer Vision für CPS?
 - Grundlagen: Wie wird ein Bild dargestellt?, Farbmodelle

-
-
-

Inhalt

Sensorik:

- Wie nehmen CPS ihre Umgebung wahr?
 - Sehen, Hören, Ego-Motion
- Rolle von Computer Vision für CPS?
 - Grundlagen: Wie wird ein Bild dargestellt?, Farbmodelle

Aktorik:

- Wie agieren CPS mit ihrer Umgebung?
- Motoren, Ventile, Pumpen
- Beispiel: Robotergreifarm (Freiheitsgrade, Hand-Auge-Kalibrierung)

Lernziel

Die Studierenden können für eine Aufgabenstellung bestimmen welche Sensoren und Aktoren benötigt werden, indem sie

- aus einer Menge von Sensoren und Aktoren entsprechende auswählen,
- beschreiben für welche Aufgabe der Sensor/Aktor benötigt wird und
- dies beispielhaft für ihr Projekt umsetzen,

um später Cyber-physische Systeme entwickeln zu können.

Sensorik an Niryo Ned2

- Kamera am Greifer des Robotergreifarms
- Infrarotsensor



Sensorik

Sehen

Kamera

- Sehr günstiger, kompakter Sensor, um Umwelt visuell wahrzunehmen
- Äquivalent zum menschlichen Auge
- Nachteil: Man sieht nicht den Abstand von Objekten zur Kamera



ESP32-CAM



Arduino Pro Mini Vision

Let's say we have a sensor...



digital sensor (CCD
or CMOS)

... and an object we like to photograph

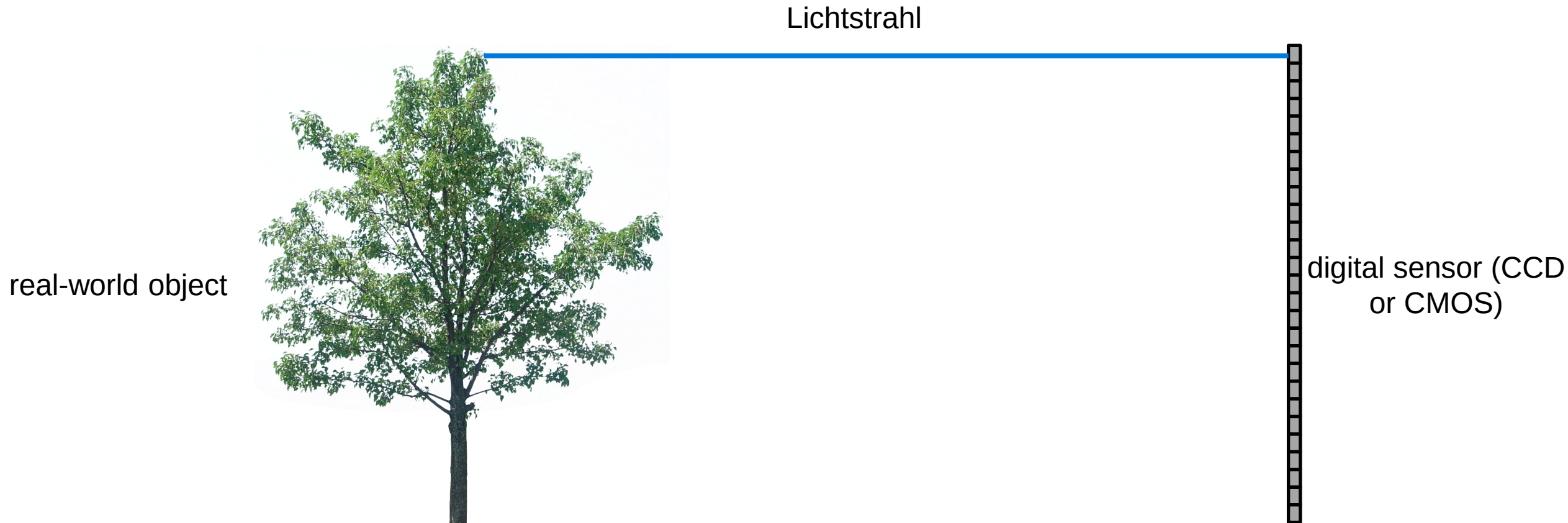
real-world object



digital sensor (CCD
or CMOS)

What would an image taken like this look like?

Bare-sensor imaging



Bare-sensor imaging

real-world object



digital sensor (CCD
or CMOS)

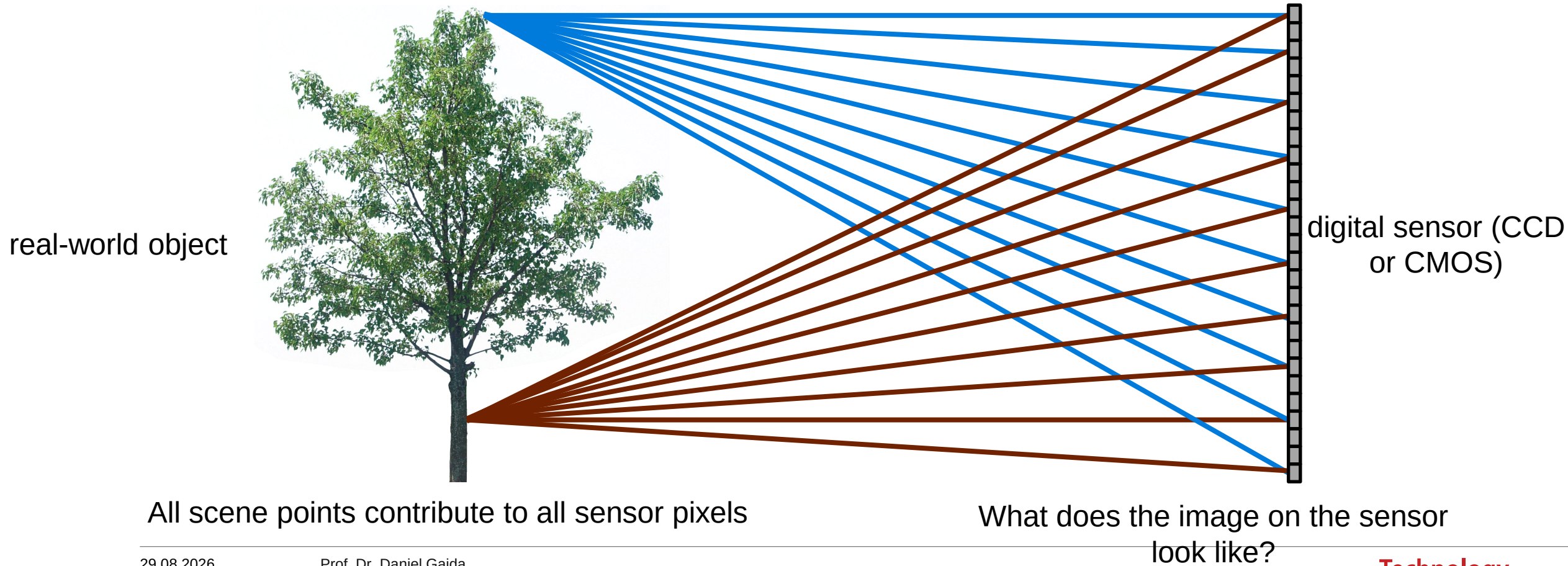
Bare-sensor imaging

real-world object



digital sensor (CCD
or CMOS)

Bare-sensor imaging



Bare-sensor imaging



Let's add something to this scene

real-world object



Blende



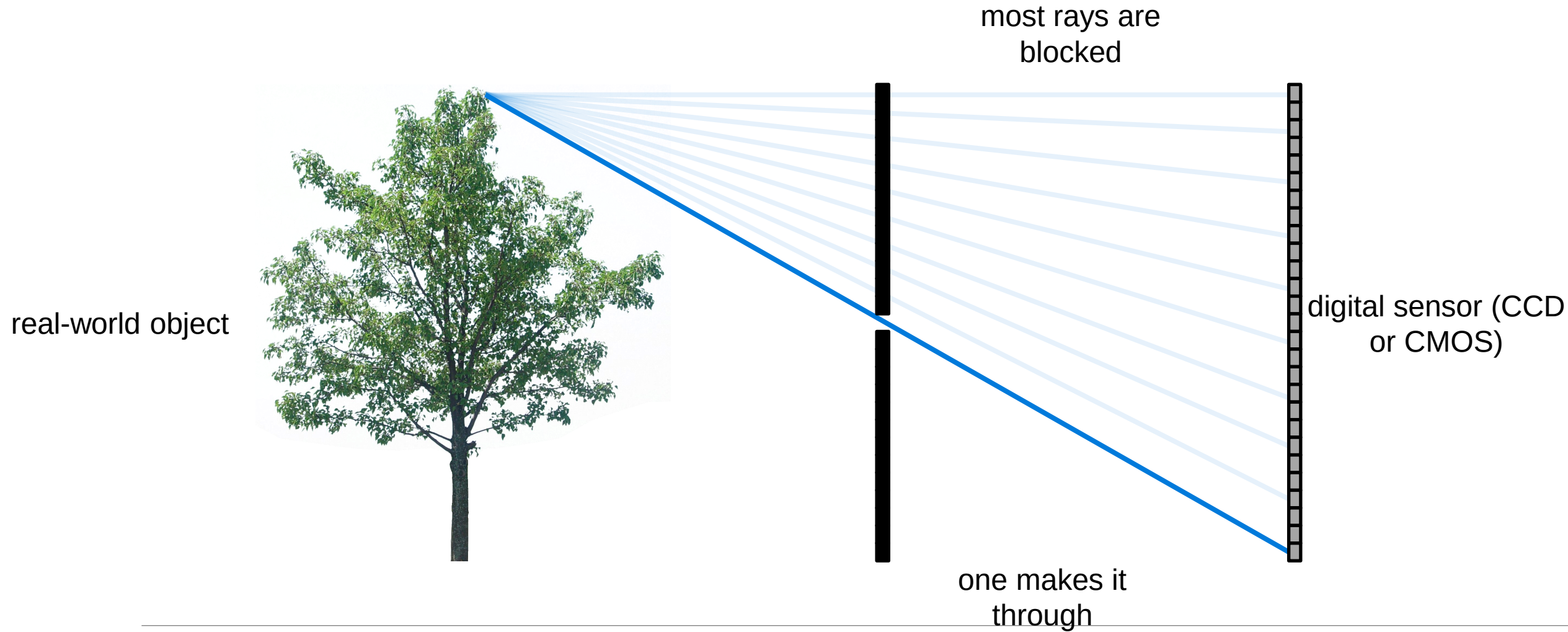
Apertur



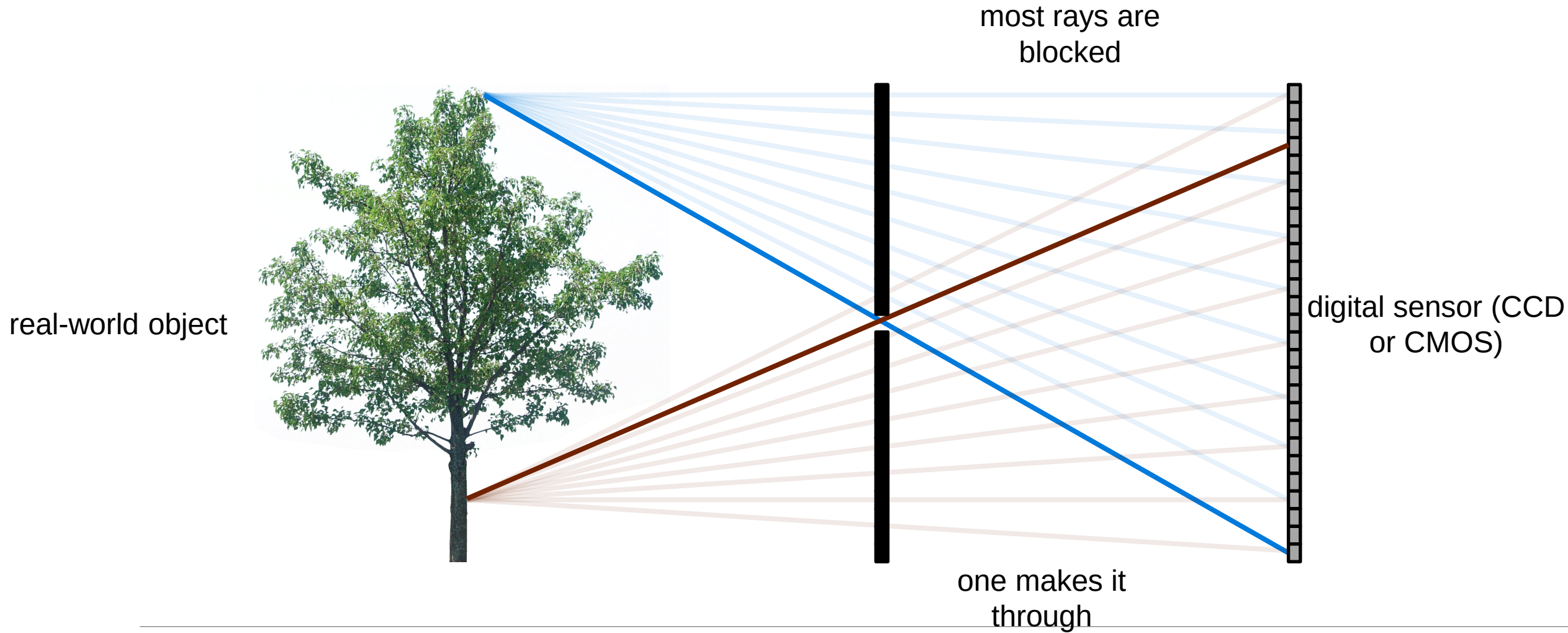
digital sensor (CCD
or CMOS)

What would an image taken like this look like?

Pinhole imaging

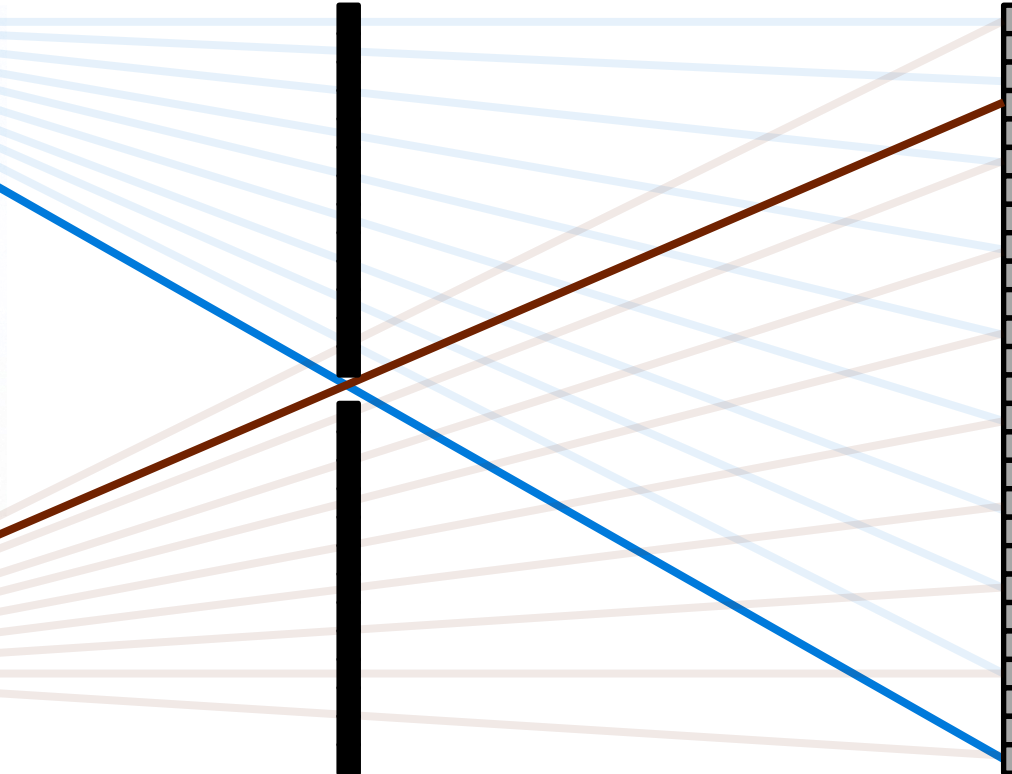


Pinhole imaging



Pinhole imaging

real-world object



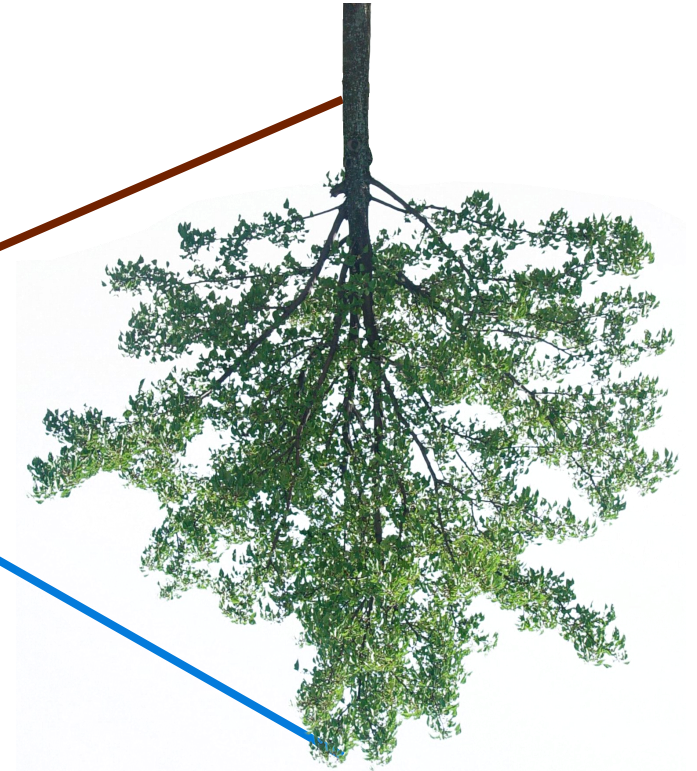
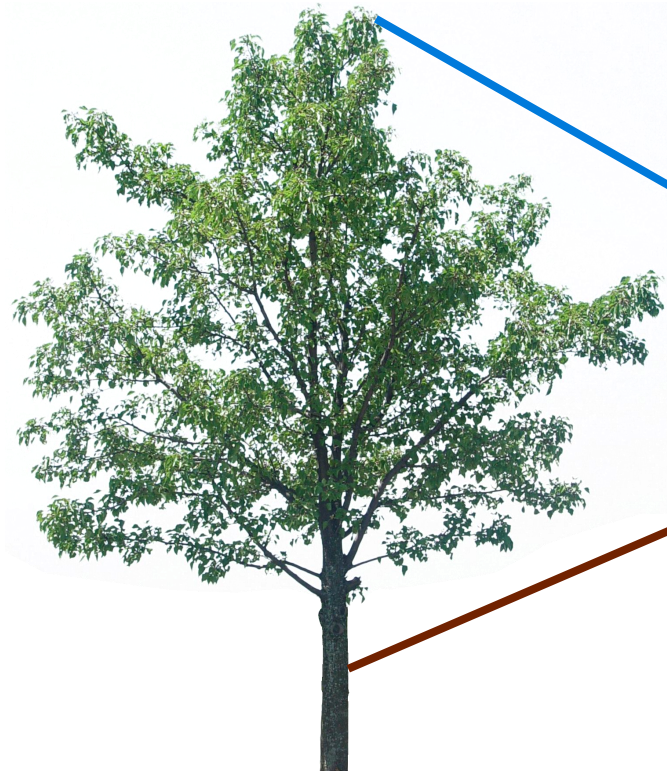
digital sensor (CCD or CMOS)

Each scene point contributes to only one sensor pixel

What does the image on the sensor look like?

Pinhole imaging

real-world object



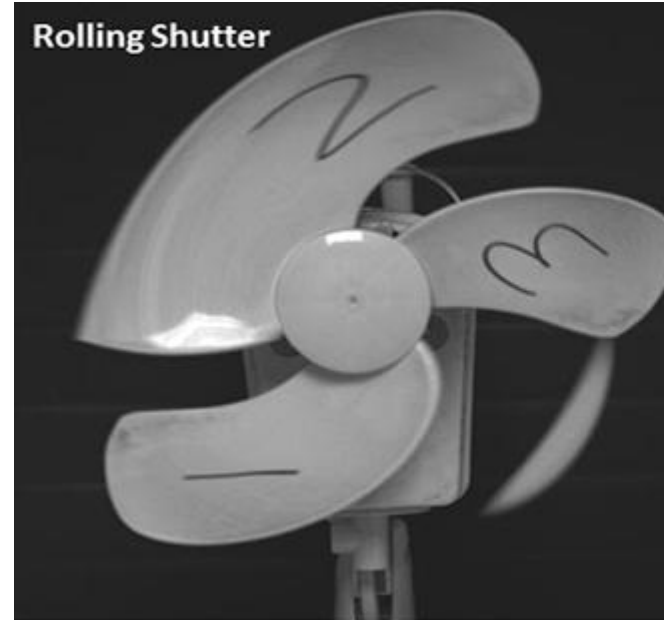
copy of real-world object (inverted and scaled)

Sensorik

Sehen

Rolling Shutter vs. global Shutter
(deutsch: Blende)

- Global Shutter:
 - Alle Pixel des Sensors werden gleichzeitig ausgelesen
 -
 -

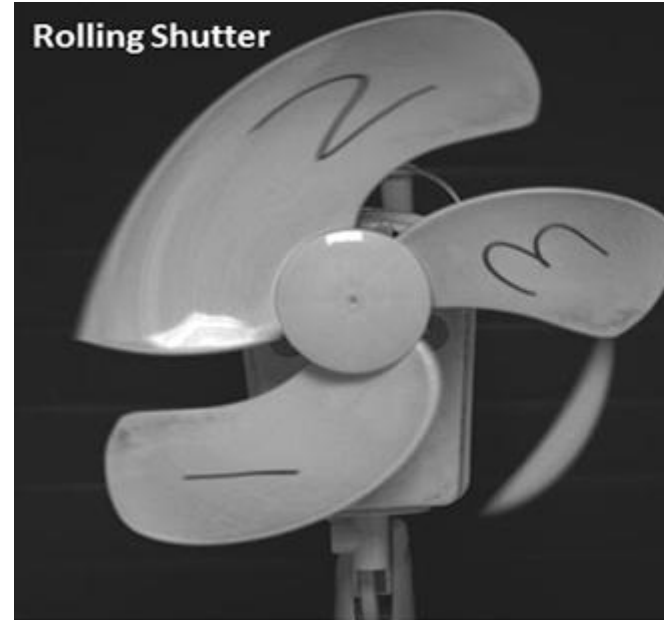


Sensorik

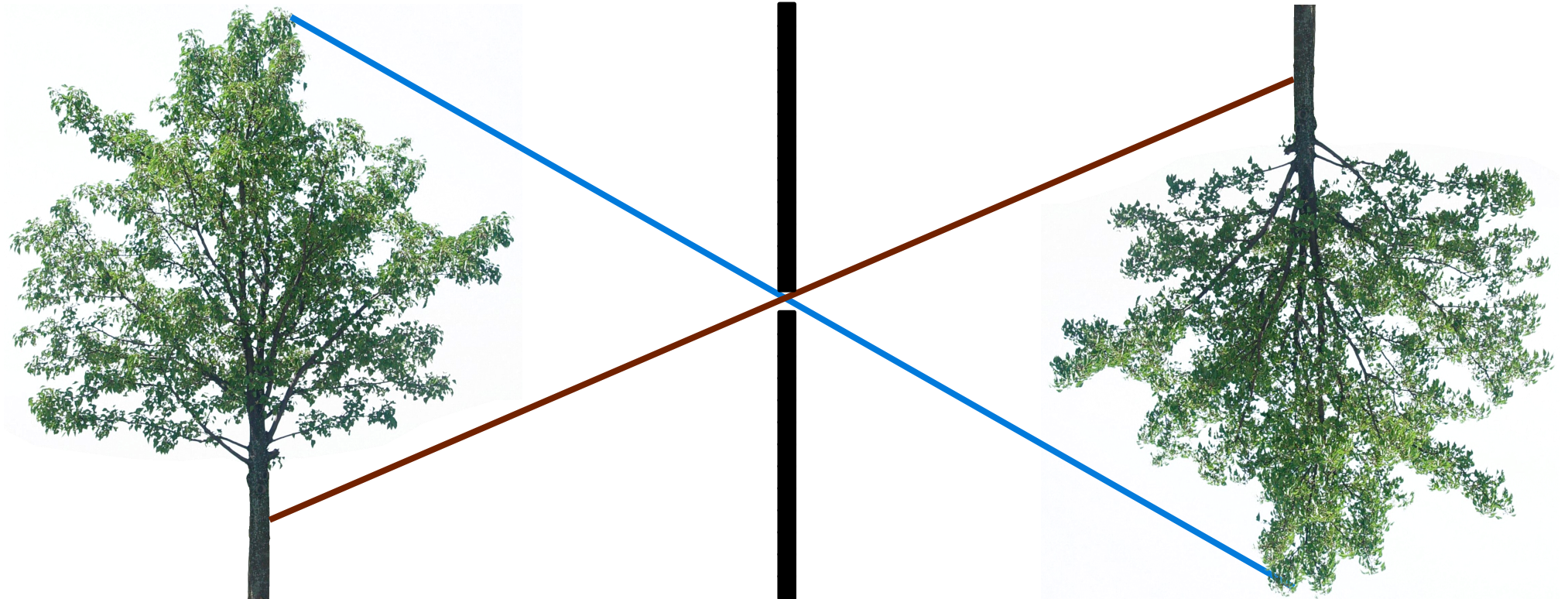
Sehen

Rolling Shutter vs. global Shutter (deutsch: Blende)

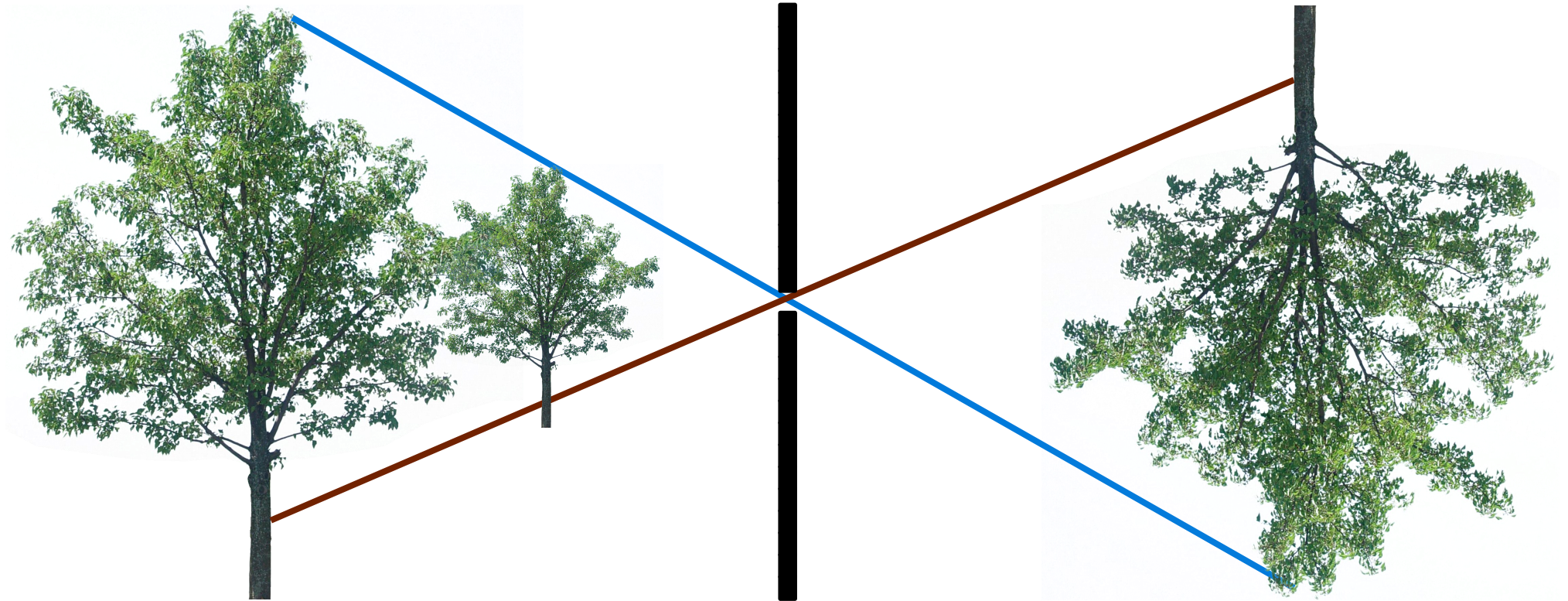
- Global Shutter:
 - Alle Pixel des Sensors werden gleichzeitig ausgelesen
- Rolling Shutter:
 - Pixel werden zeilenweise nacheinander ausgelesen
 - → sehr schnell bewegende Szenen werden leicht verzerrt dargestellt



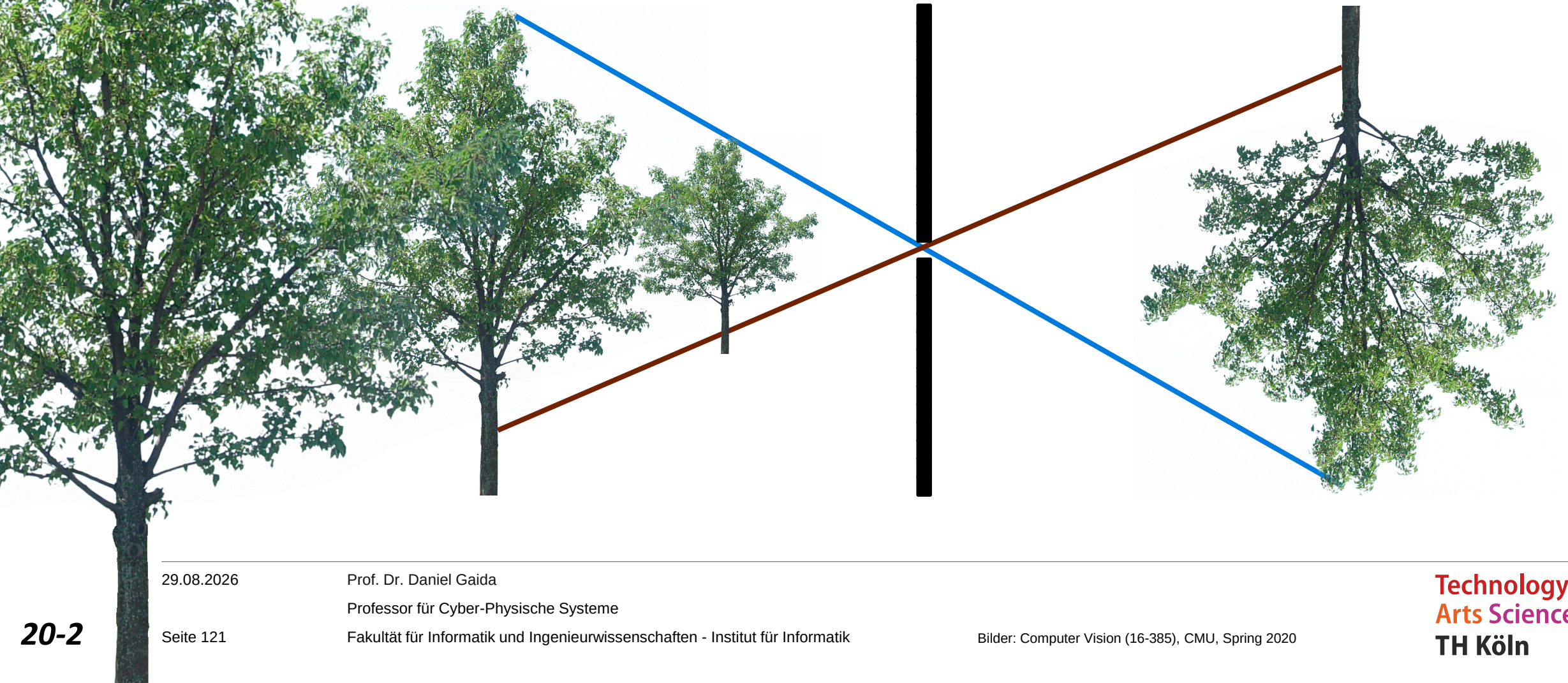
Mehrdeutigkeit bezgl. des Abstands des Objekts



Mehrdeutigkeit bezgl. des Abstands des Objekts

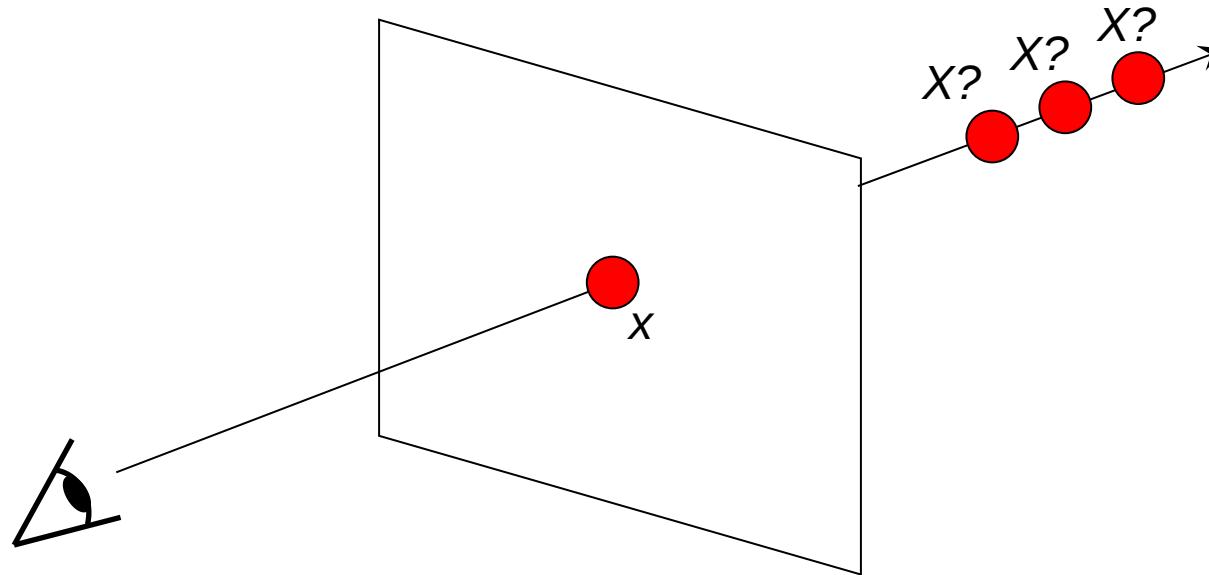


Mehrdeutigkeit bezgl. des Abstands des Objekts



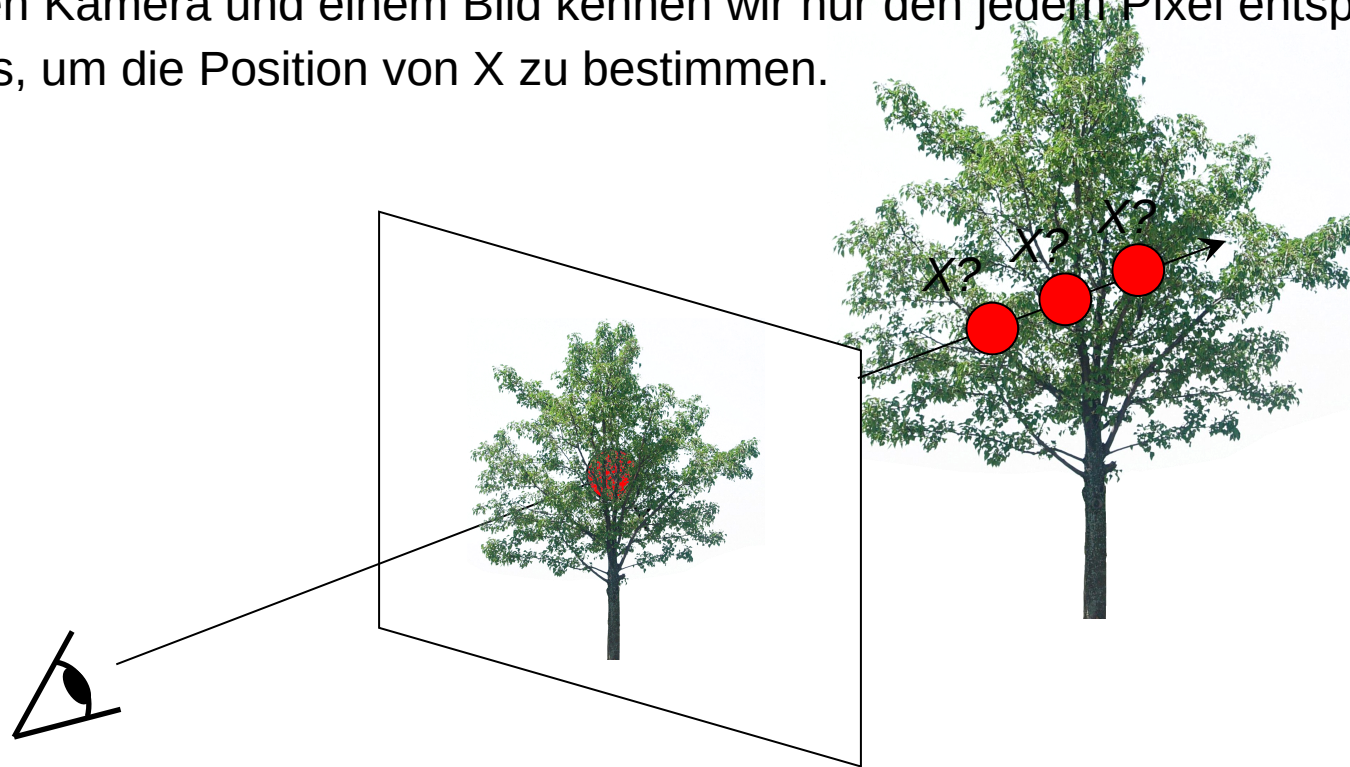
Mehrdeutigkeit bezgl. des Abstands des Objekts

Bei einer kalibrierten Kamera und einem Bild kennen wir nur den jedem Pixel entsprechenden Lichtstrahl. Das reicht nicht aus, um die Position von X zu bestimmen.



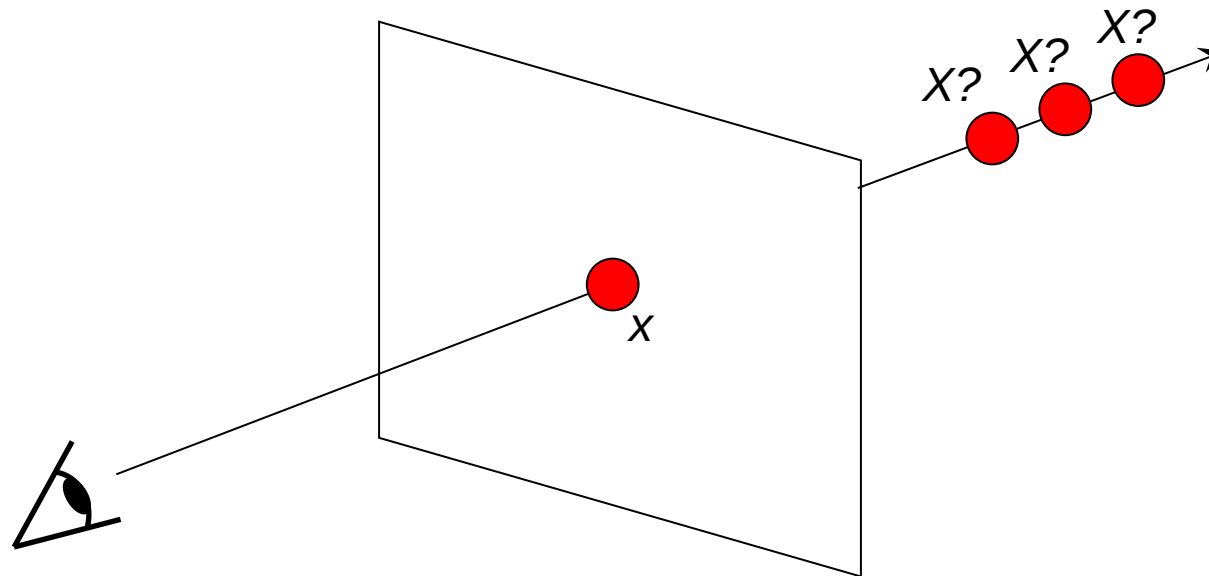
Mehrdeutigkeit bezgl. des Abstands des Objekts

Bei einer kalibrierten Kamera und einem Bild kennen wir nur den jedem Pixel entsprechenden Lichtstrahl. Das reicht nicht aus, um die Position von X zu bestimmen.



Mehrdeutigkeit bezgl. des Abstands des Objekts

Bei einer kalibrierten Kamera und einem Bild kennen wir nur den jedem Pixel entsprechenden Lichtstrahl. Das reicht nicht aus, um die Position von X zu bestimmen.



Sensorik

Sehen

Kamera

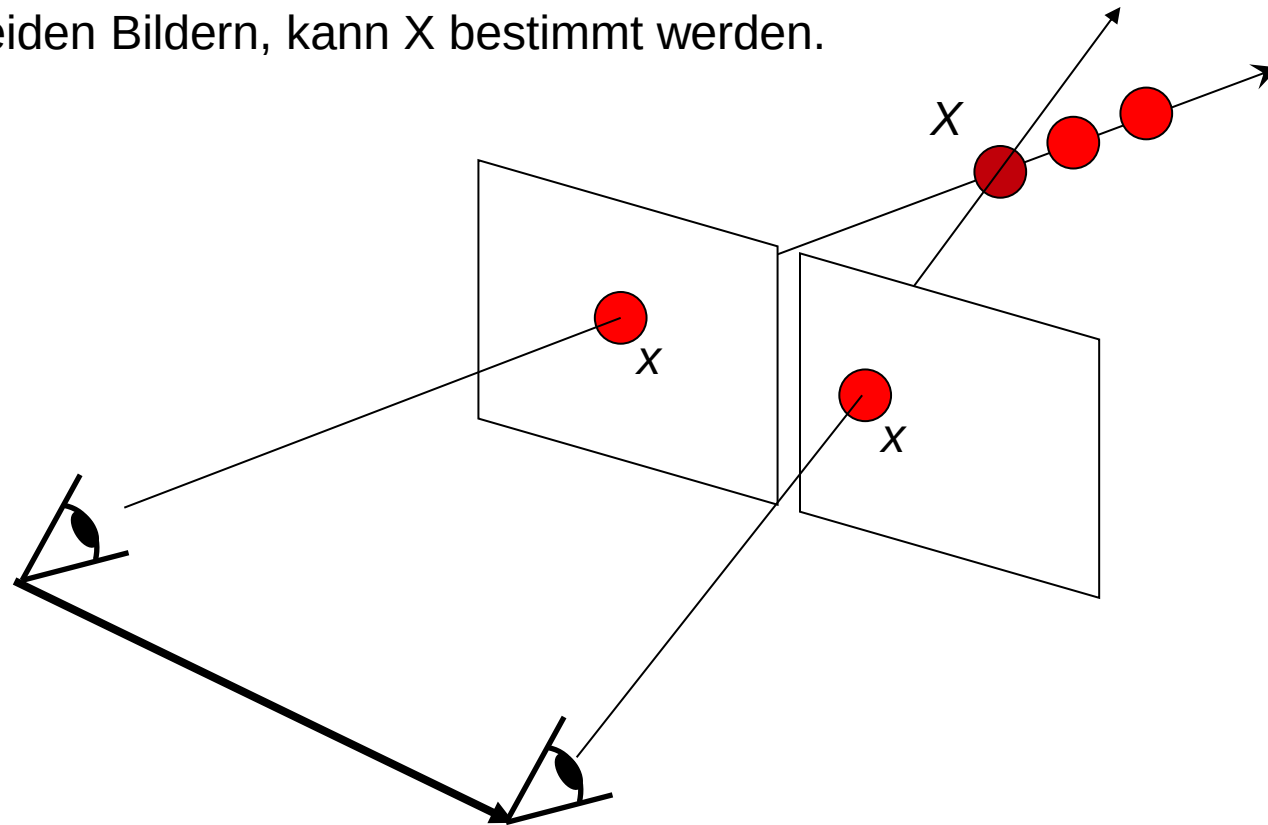
- Mit zwei Kameras kann man auch Tiefeninformationen sehen
 - Stereokamera
 - Vgl. 2 Augen
- Funktioniert nur, wenn Szene eine Textur hat



Sensorik

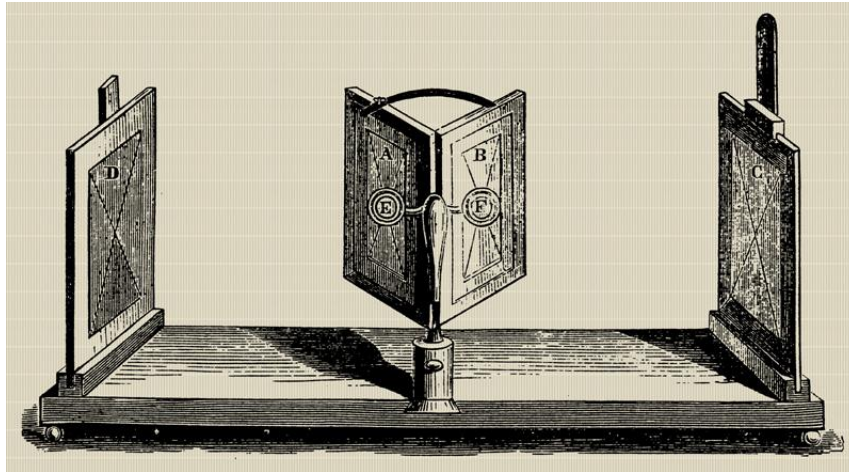
Sehen - Stereokamera

Bei zwei kalibrierten Kameras aus zwei unterschiedlichen Perspektiven und korrespondierenden Bildpunkten x in beiden Bildern, kann X bestimmt werden.



Stereo photography and stereo viewers

Take two pictures of the same subject from two slightly different viewpoints and display so that each eye sees only one of the images.

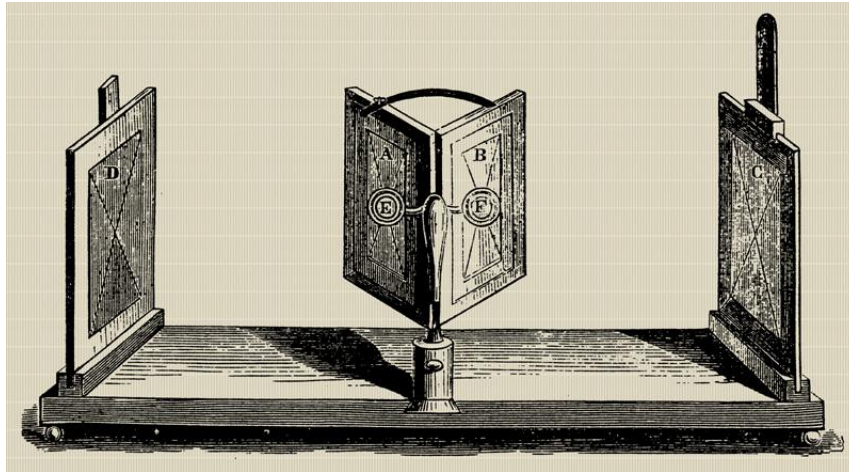


Invented by Sir Charles Wheatstone, 1838



Stereo photography and stereo viewers

Take two pictures of the same subject from two slightly different viewpoints and display so that each eye sees only one of the images.



Invented by Sir Charles Wheatstone, 1838

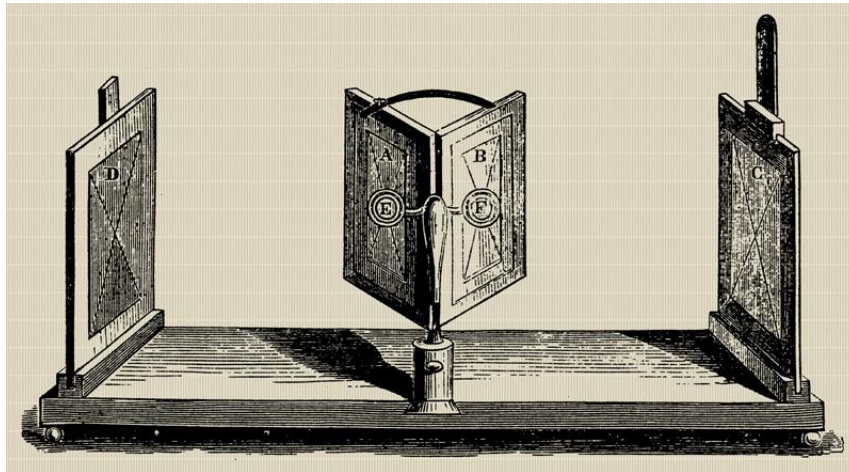


Image from fisher-price.com



Stereo photography and stereo viewers

Take two pictures of the same subject from two slightly different viewpoints and display so that each eye sees only one of the images.



Invented by Sir Charles Wheatstone, 1838



Image from fisher-price.com



Slide credit: J. Hays



Quelle: Computer Vision (EECS 44), University of Michigan, Winter 21

Stereoskopie



http://www.well.com/~jimg/stereo/stereo_list.html

Stereoskopie



http://www.well.com/~jimg/stereo/stereo_list.html

Sensorik

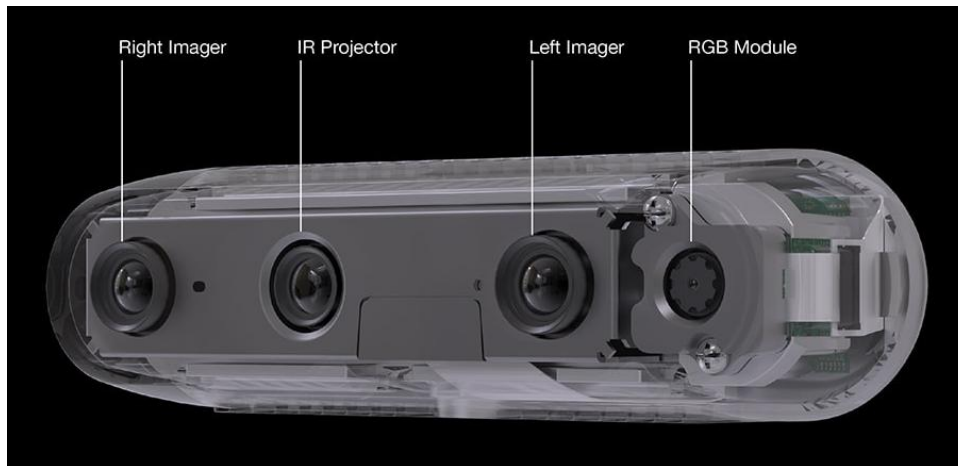
Sehen in 3D

Aktive Stereokamera

- Kombination aus Stereokamera und Infrarot Projektor

-

-

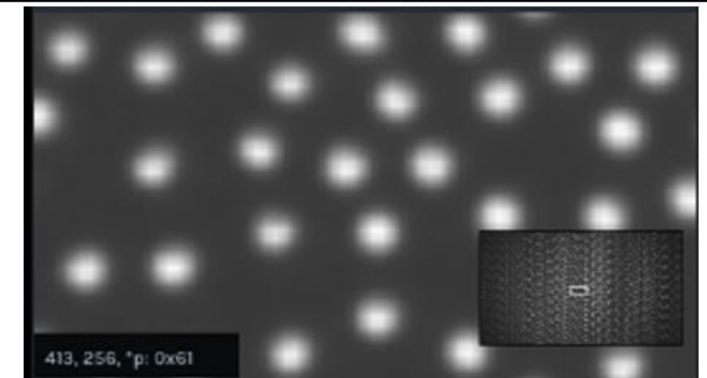
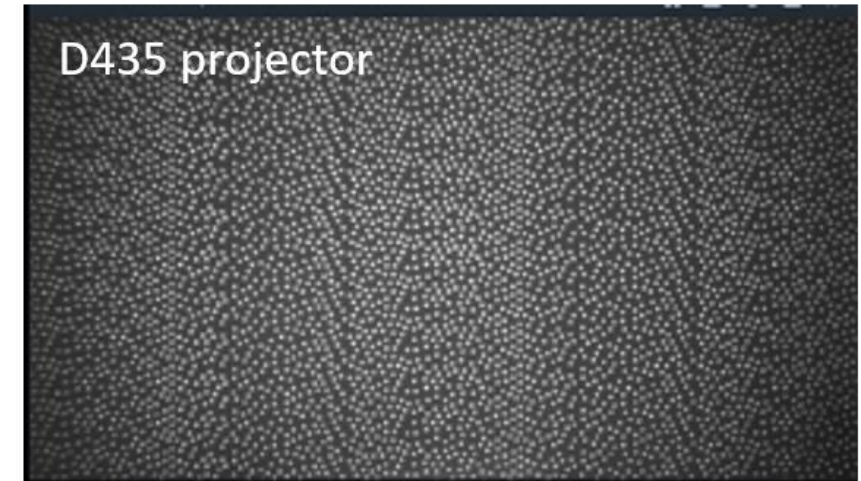
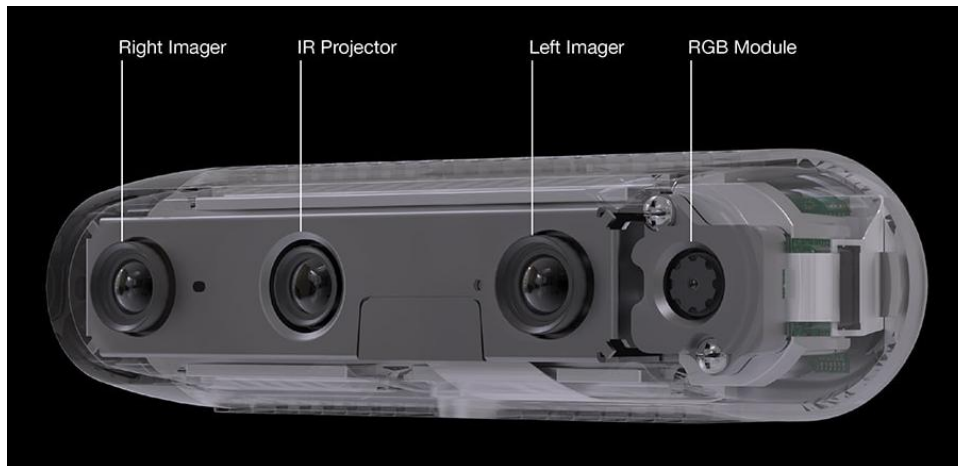


Sensorik

Sehen in 3D

Aktive Stereokamera

- Kombination aus Stereokamera und Infrarot Projektor
- Infrarot Projektor
 - Wirft ein Punktmuster auf Szene in IR, um eine Textur auf texturlose Objekte zu erzeugen



Sensorik

Sehen in 3D

Stereokamera



29.08.2026

Prof. Dr. Daniel Gaida

Professor für Cyber-Physische Systeme

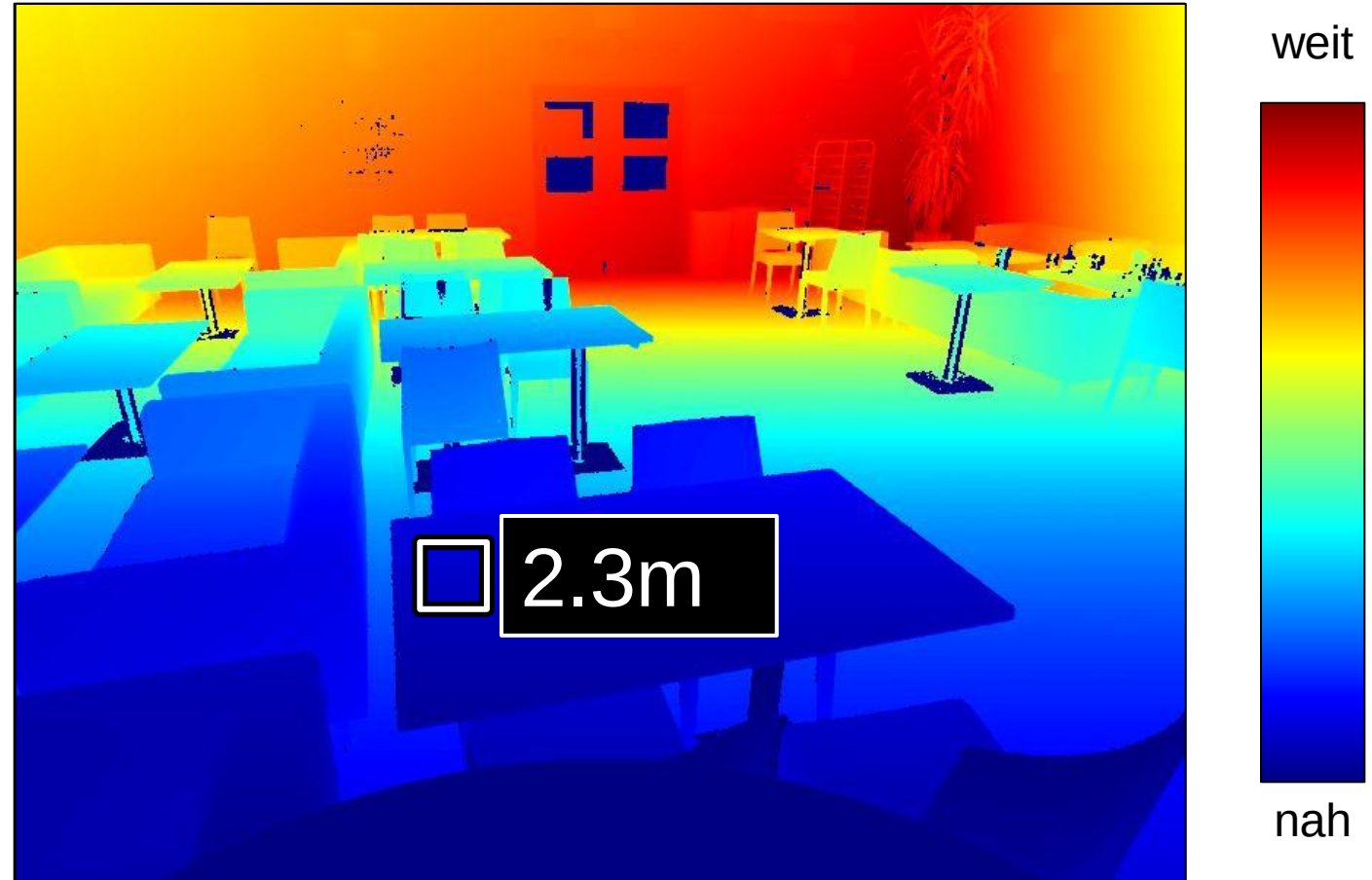
Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

Quelle: Computer Vision (EECS 442),
Uni Michigan, Winter 21

Sensorik

Sehen in 3D

Stereokamera



Sensorik

Sehen in 3D

Stereokamera

- OAK-D spatial AI stereo camera (color and depth)
- Demo
- `python3 -m depthai_viewer`
- Installation:
 - <https://docs.luxonis.com/hardware/platform/deploy/usb-deployment-guide/>



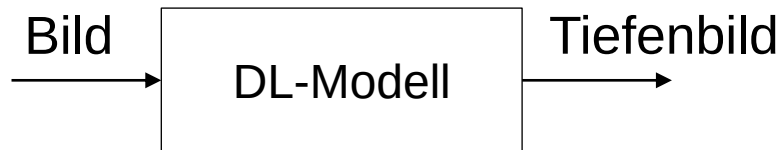
Sensorik

Sehen

Kamera

- Mit einer Kamera und Deep Learning kann man auch Tiefeninformationen schätzen, wenn die Umgebung die ist auf die das Deep Learning Modell trainiert wurde
 - Monocular Depth Estimation

■

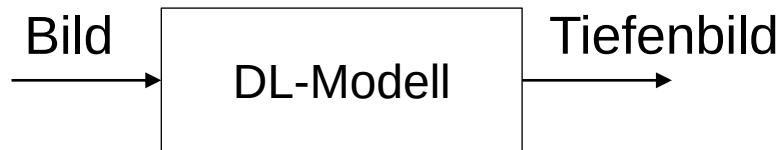


Sensorik

Sehen

Kamera

- Mit einer Kamera und Deep Learning kann man auch Tiefeninformationen schätzen, wenn die Umgebung die ist auf die das Deep Learning Modell trainiert wurde
 - Monocular Depth Estimation
- Tesla setzt mit „Tesla Vision“ nur auf Kameras

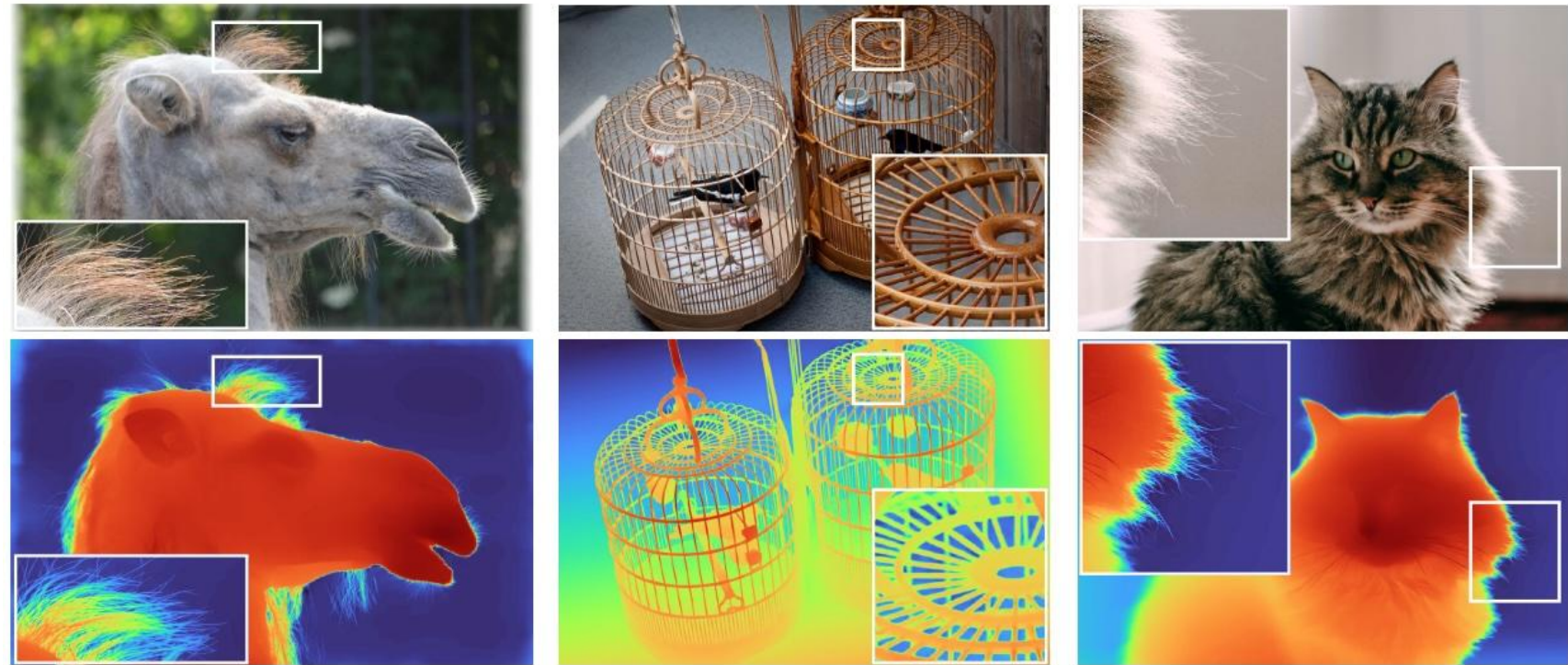


Sensorik

Sehen

Kamera

- Depth Pro: Sharp Monocular Metric Depth in Less Than a Second
- Foundation Model

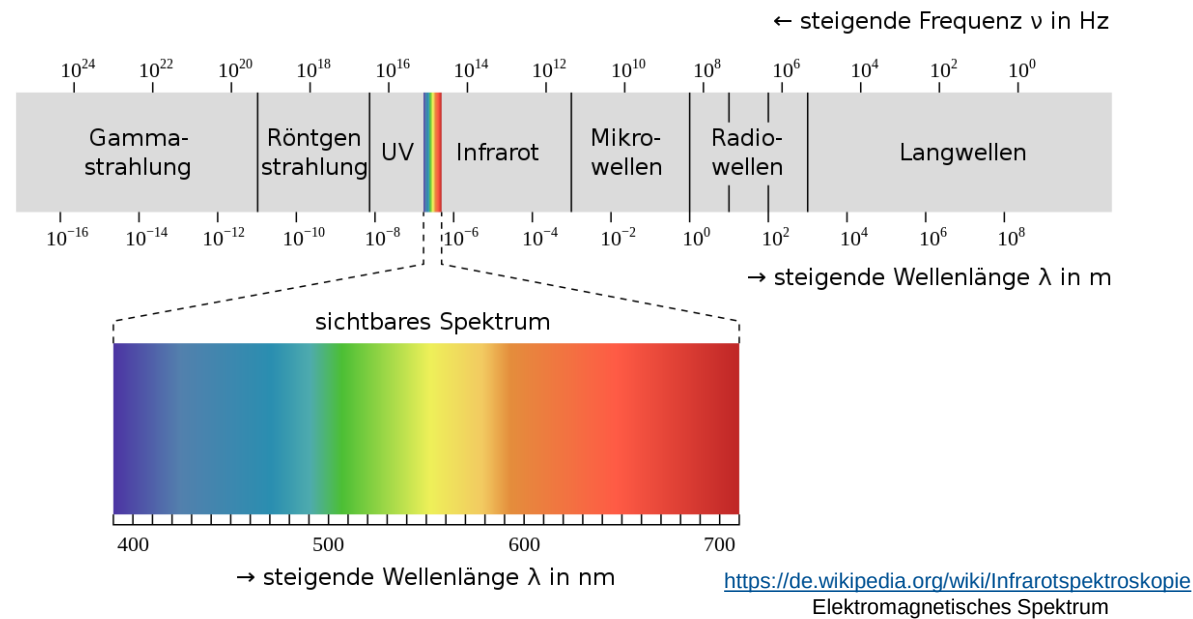


Sensorik

Sehen

Wärmebildkamera

- Langwellige Infrarotstrahlung, LWIR (Wellenlänge: 8-14 μm)

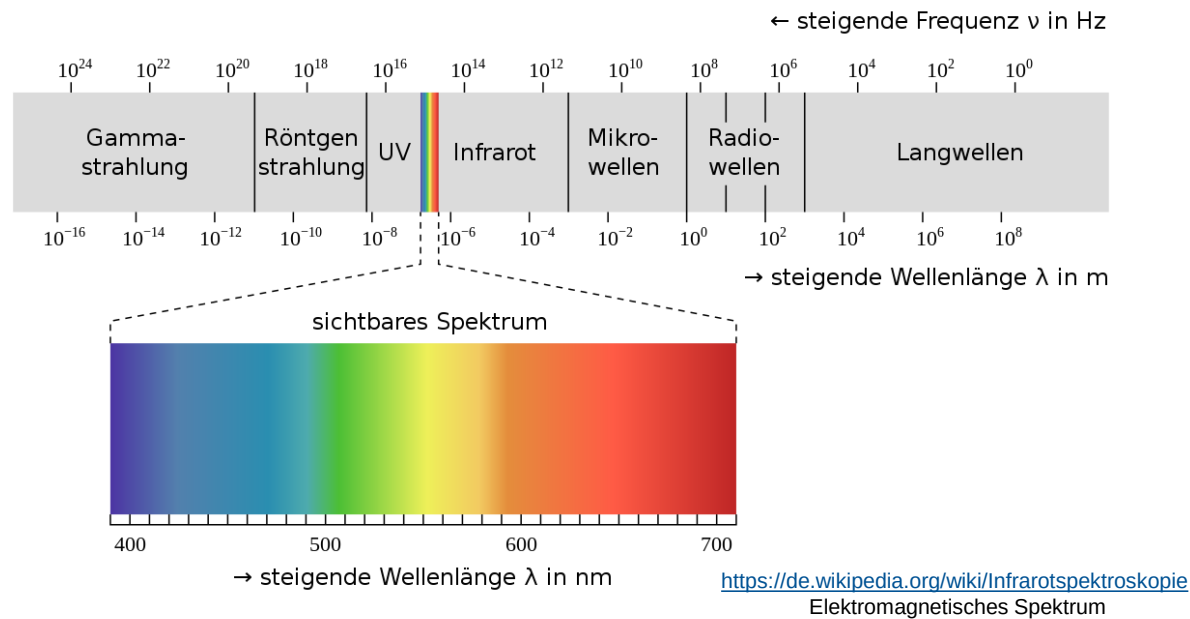


Sensorik

Sehen

Wärmebildkamera

- Langwellige Infrarotstrahlung, LWIR (Wellenlänge: 8-14 μm)
- Zum Einstieg:
 - FLIR Lepton 3.5, 160x120 Pixel



FLIR Lepton 3.5,
<https://www.flir.de/products/lepton/>

Sensorik

Hören

Mikrofon

- Anwendungen:
 - Spracherkennung
 - Hören von Schäden/Störgeräuschen
- -

Sensorik

Hören

Mikrofon

- Anwendungen:
 - Spracherkennung
 - Hören von Schäden/Störgeräuschen
- MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
 - Sehr klein (1-3 mm), günstig, Energieeffizient



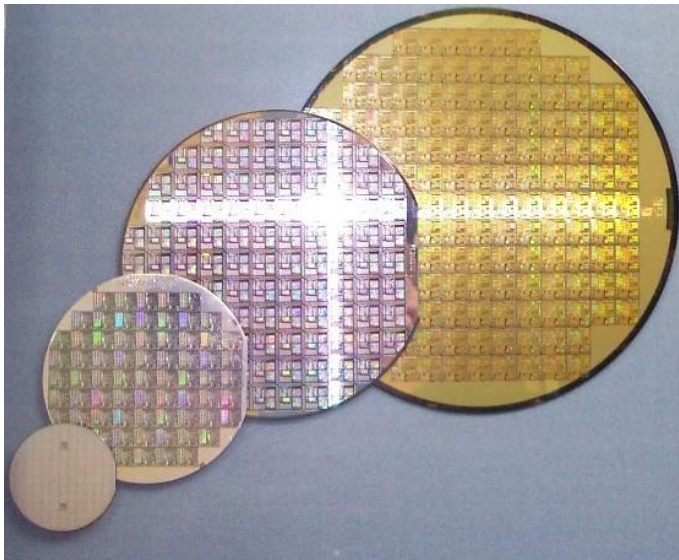
Quelle: <https://www.mikrocontroller.net/articles/MEMS-Mikrofone>

Sensorik

Hören

MEMS-Mikrofon

Quelle: <https://de.wikipedia.org/wiki/Wafer>



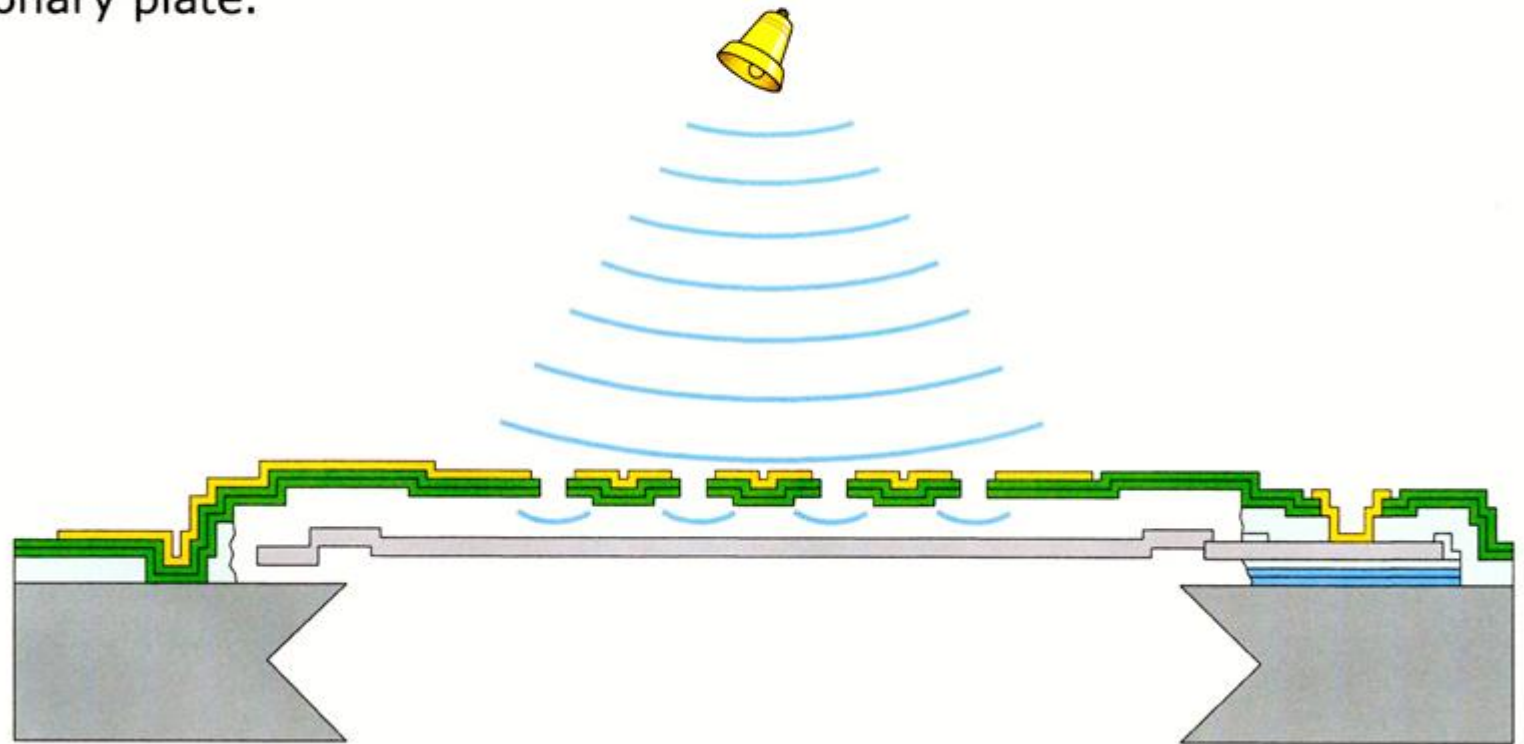
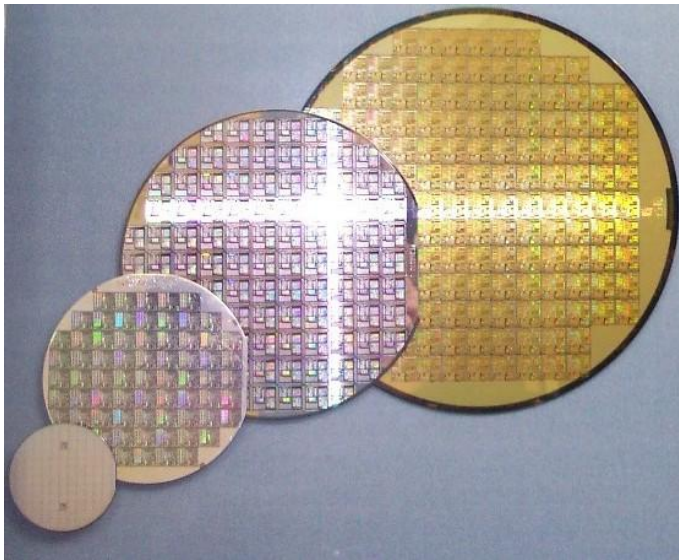
Sensorik

Hören

MEMS-Mikrofon

MEMS microphones produce an electrical signal from the change in capacitance caused by the movement of a membrane relative to a stationary plate.

Quelle: <https://de.wikipedia.org/wiki/Wafer>



Sensorik

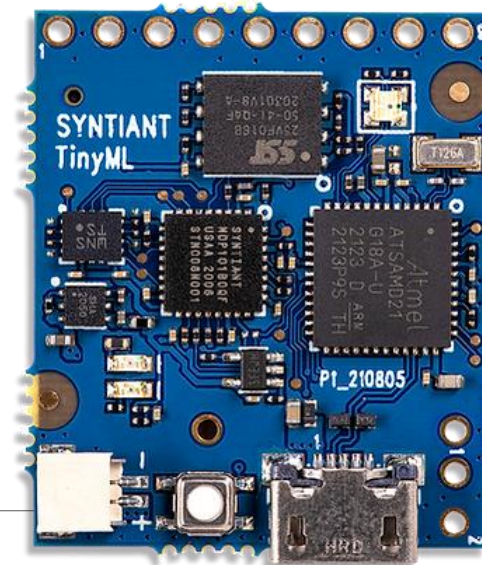
Hören

Mikrofon

- Anwendungen:
 - Spracherkennung
 - Hören von Schäden/Störgeräuschen
- Always-on Speech Recognition
 - Keyword Spotting
 - Development Board (35 \$)



Quelle: <https://www.mikrocontroller.net/articles/MEMS-Mikrofone>



Arduino Pro - Nicla Voice

Sensorik

Sehen/Hören in 3D

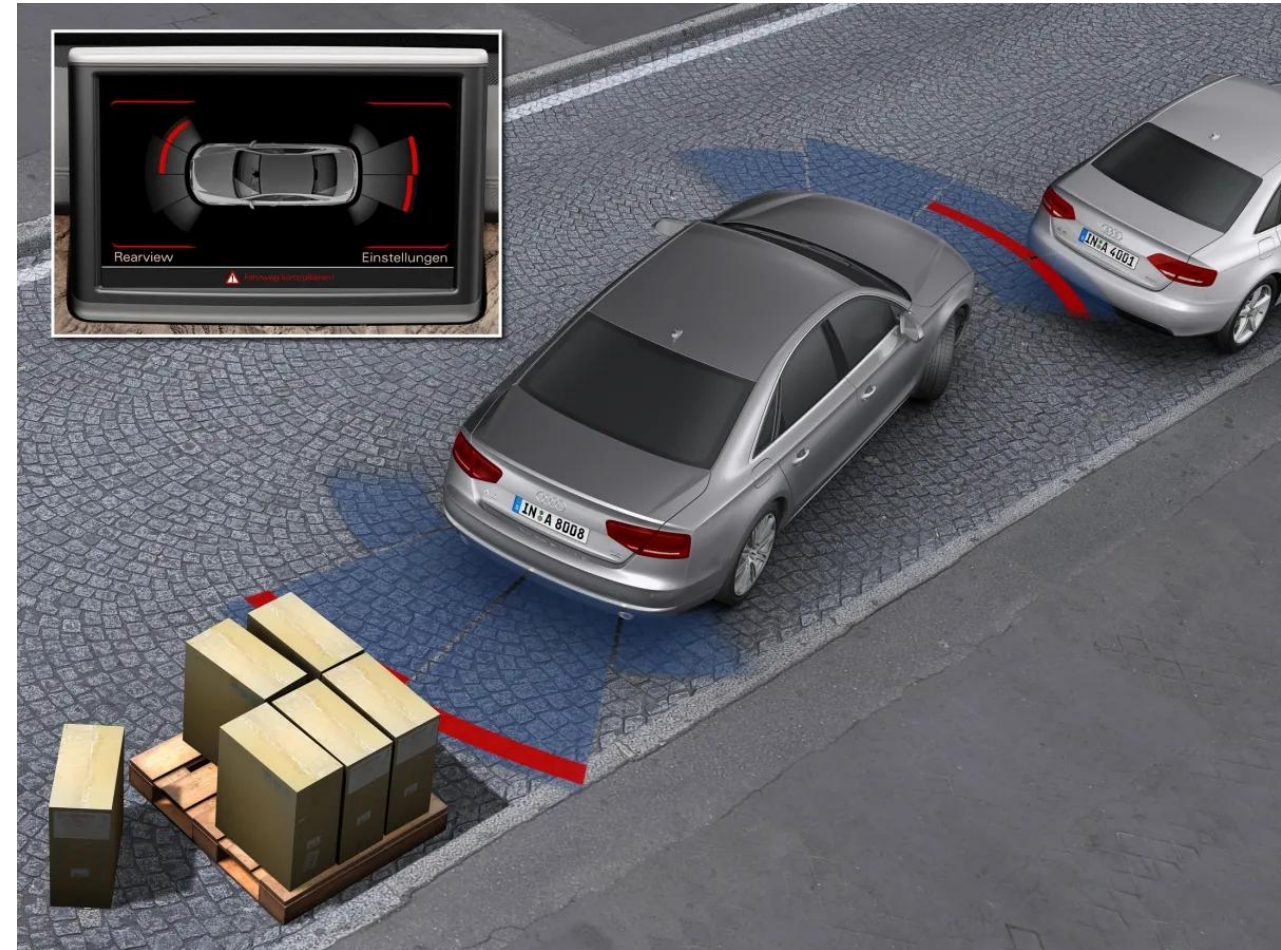
Ultraschall

- Schallwellen (größer 20 kHz)
- Abstandsmessung bis 5,5 Meter
 - Laufzeit bis reflektiertes Echo detektiert wird

▪

▪

▪

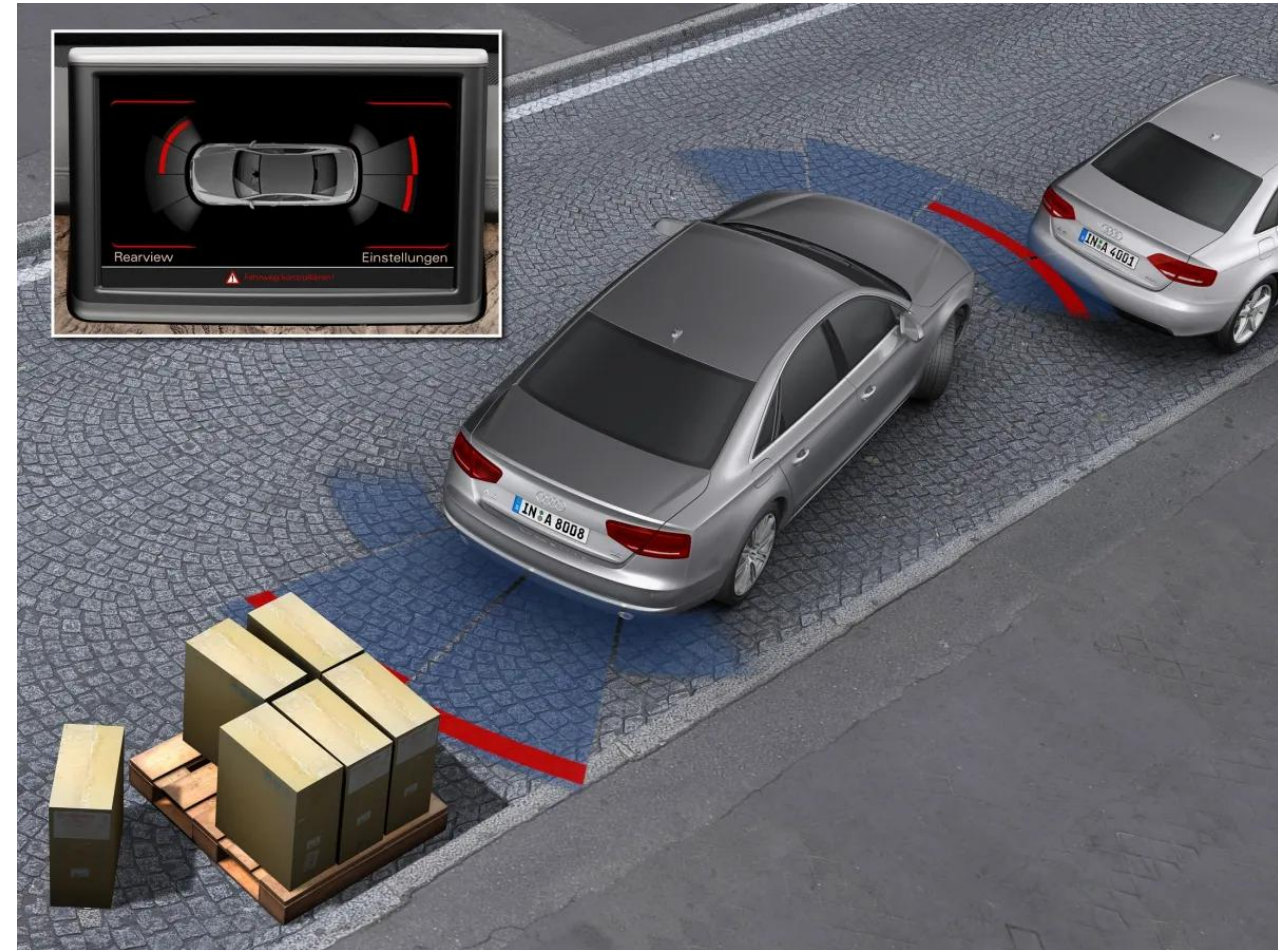


Sensorik

Sehen/Hören in 3D

Ultraschall

- Schallwellen (größer 20 kHz)
- Abstandsmessung bis 5,5 Meter
 - Laufzeit bis reflektiertes Echo detektiert wird
- Einparkhilfe
- Funktioniert auch in Nebel, Regen, Schnee, ...
- Günstig (~100 €)

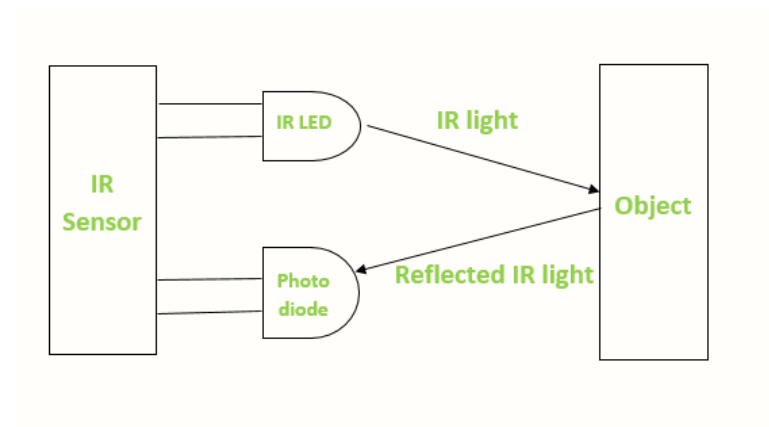


Sensorik

Sehen in 3D

Aktiver Infrarotsensor

- IR LED (Leuchtdiode) sendet IR-Signal aus und Photodiode empfängt reflektiertes Signal
-
-
-

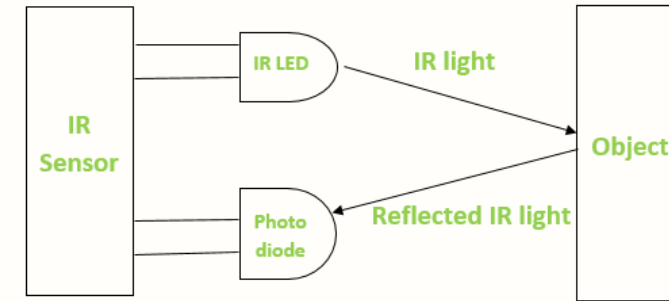


Sensorik

Sehen in 3D

Aktiver Infrarotsensor

- IR LED (Leuchtdiode) sendet IR-Signal aus und Photodiode empfängt reflektiertes Signal
- Anwendungen:
 - Präsenz von Objekten erkennen (Strahlungsintensität)
 - Erkennung von Abgründen (Treppen)



29.08.2026

Seite 150

https://iroboteducation.github.io/create3_docs/hw/overview/
<https://robu.in/ir-sensor-working/>

Technology
Arts Sciences
TH Köln

Sensorik

Sehen in 3D

Lidar (light detection and ranging)

- Ein Laserstrahl wird ausgesendet und von Objekt in der Nähe reflektiert

-

-



<https://www.synopsys.com/glossary/what-is-lidar.html>

Sensorik

Sehen in 3D

Lidar (light detection and ranging)

- Ein Laserstrahl wird ausgesendet und von Objekt in der Nähe reflektiert
- es wird gemessen wie lange es dauert bis das Signal zurück kommt
-> ergibt Abstand des Objekts
- Über ein rotierendes Element wird Laserstrahl über 360° ausgesendet



<https://www.synopsys.com/glossary/what-is-lidar.html>

Sensorik

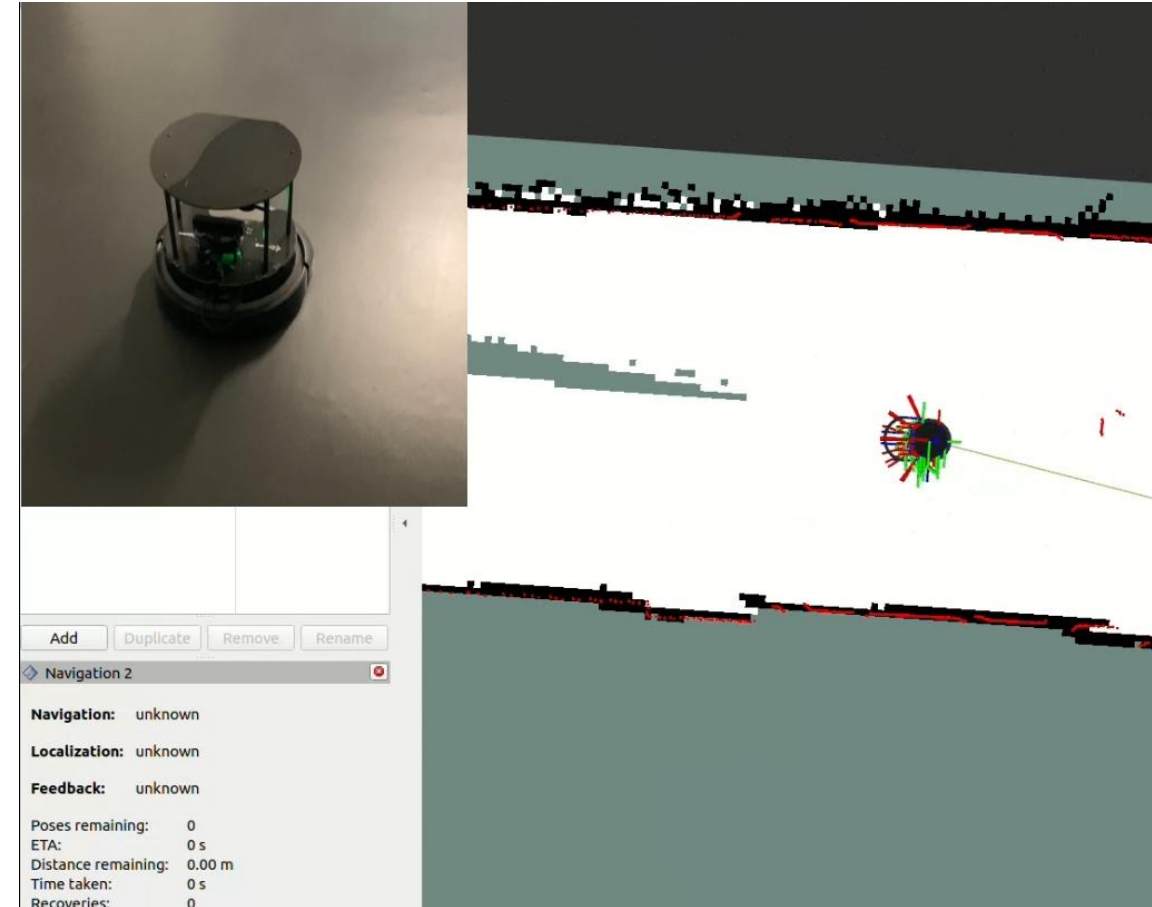
Sehen in 3D

Lidar (light detection and ranging)

- 2D Lidar (RPLIDAR-A1M8, 360°, 12 m)
- Video von Demo mit Turtlebot
- visualize_lidar_rviz2.py



Bild: RPLIDAR-A1M8

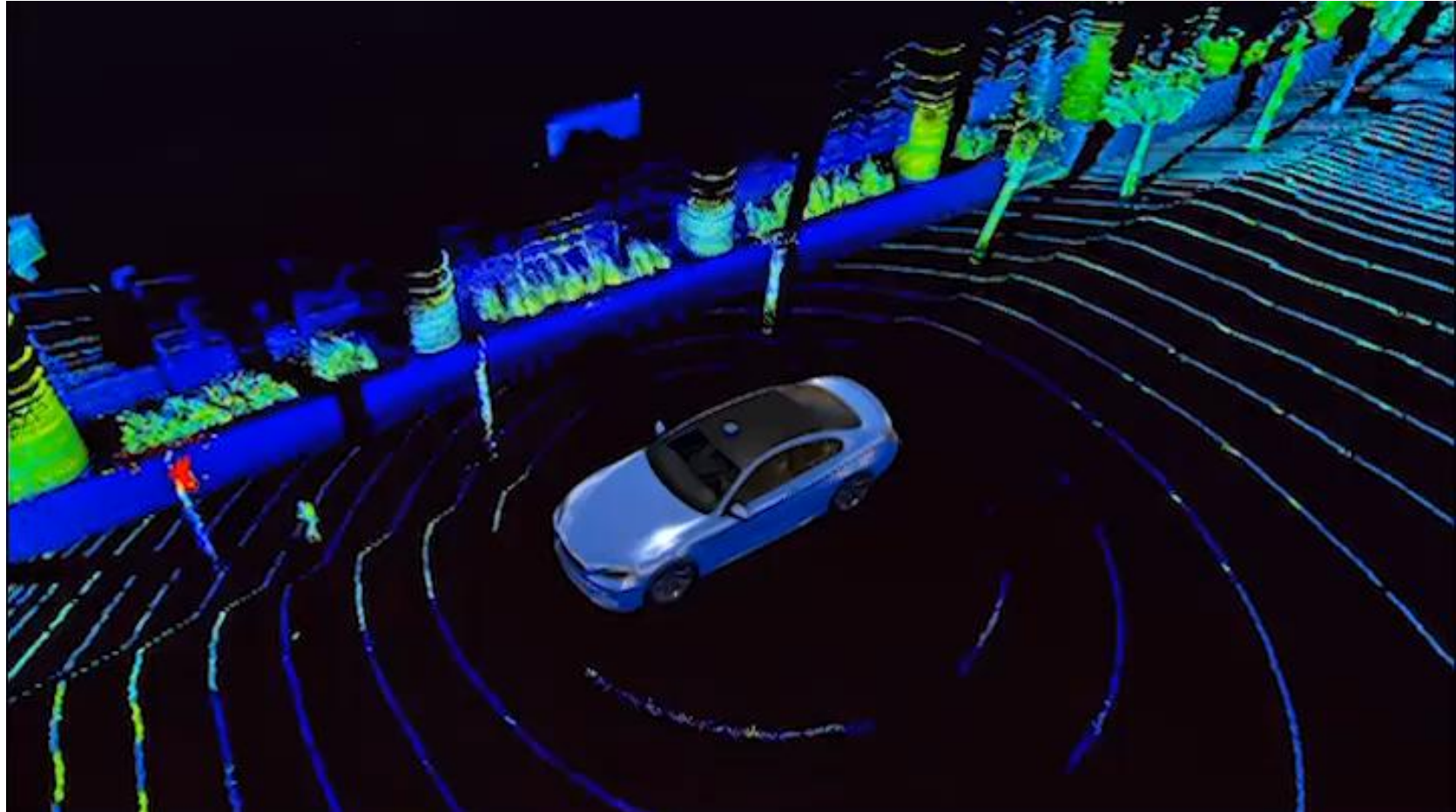


Sensorik

Sehen in 3D

Lidar

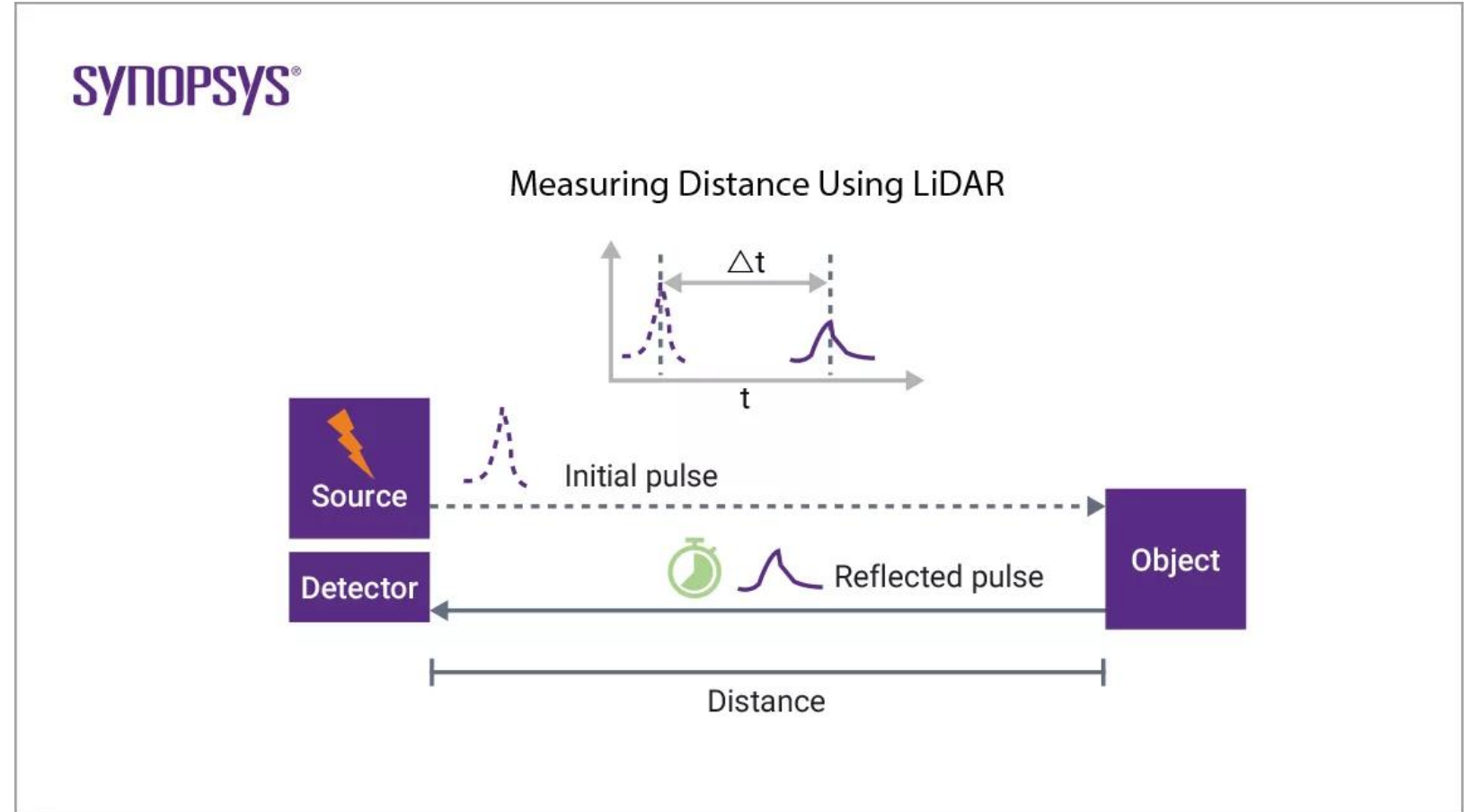
- Hier auch vertikale Auslenkung



Sensorik

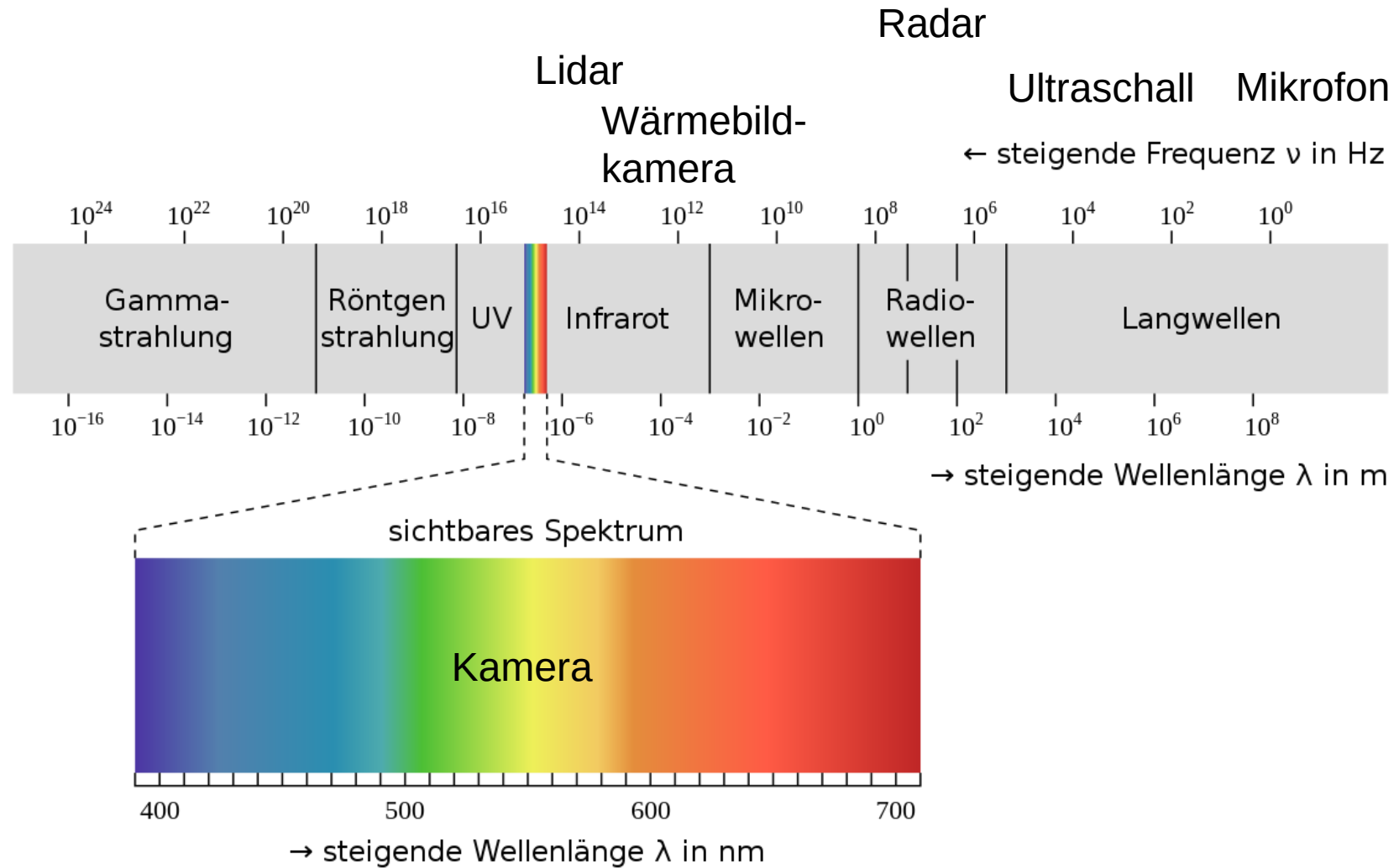
Sehen in 3D

- Time of Flight (ToF)
- Wellenlänge:
 - Kurzwelliges Infrarot
 - 905 nm oder
 - 1550 nm



Sensorik

Überblick

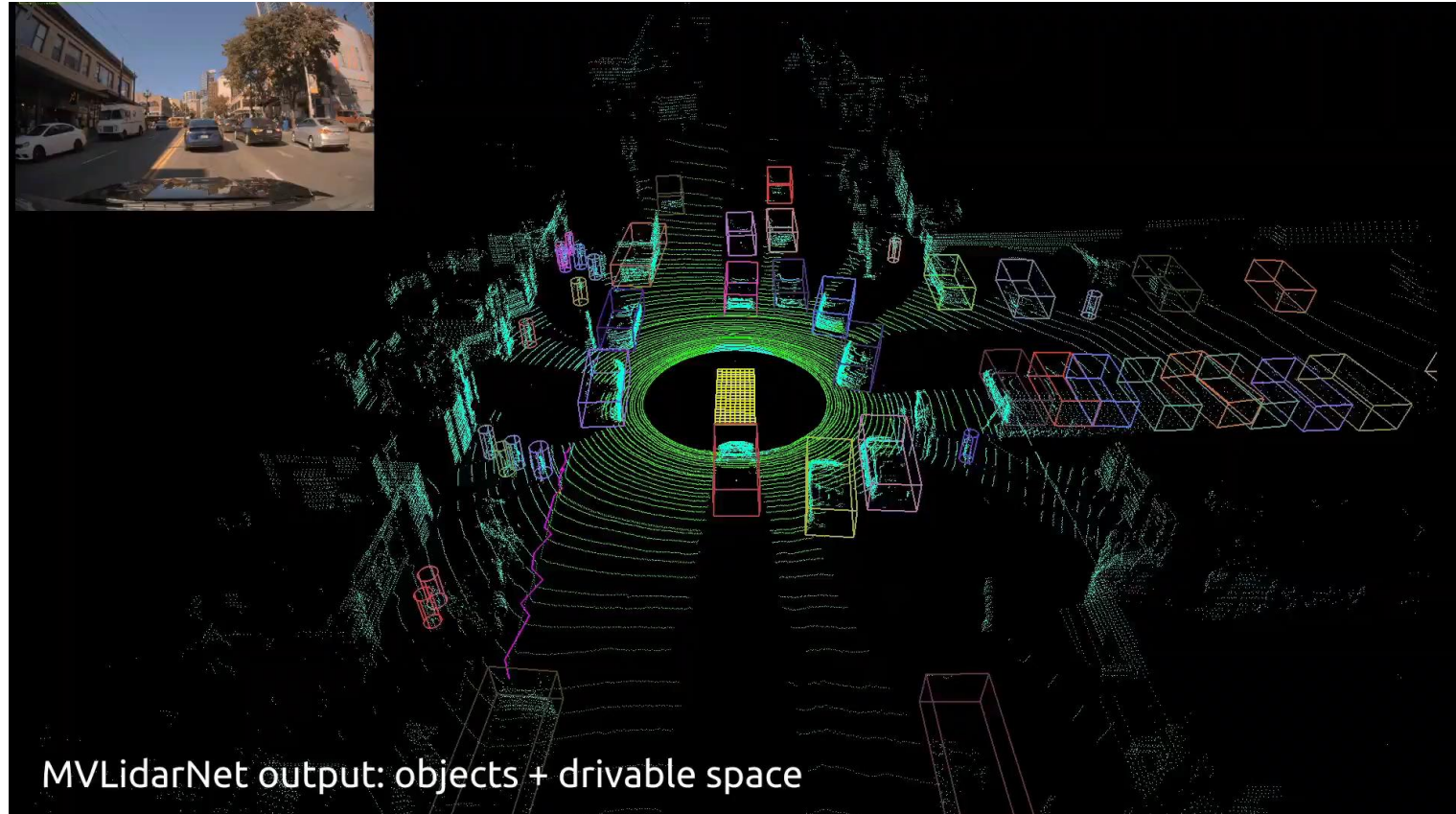


Sensorik

Sehen in 3D

Lidar

- Einsatz für Autonomes Fahren
 - Fahrbahnerkennung
 - Detektion von anderen Verkehrsteilnehmern



Sensorik

Sehen in 3D

Lidar

- Einsatz für Autonomes Fahren
 - Erkennung von Polartigen Strukturen (Ampel, Lampen, ...)
 - Lokalisierung, da es Karten gibt in denen polartige Strukturen eingetragen sind (HD-Maps)



Sensorik

Sehen in 3D

Lidar

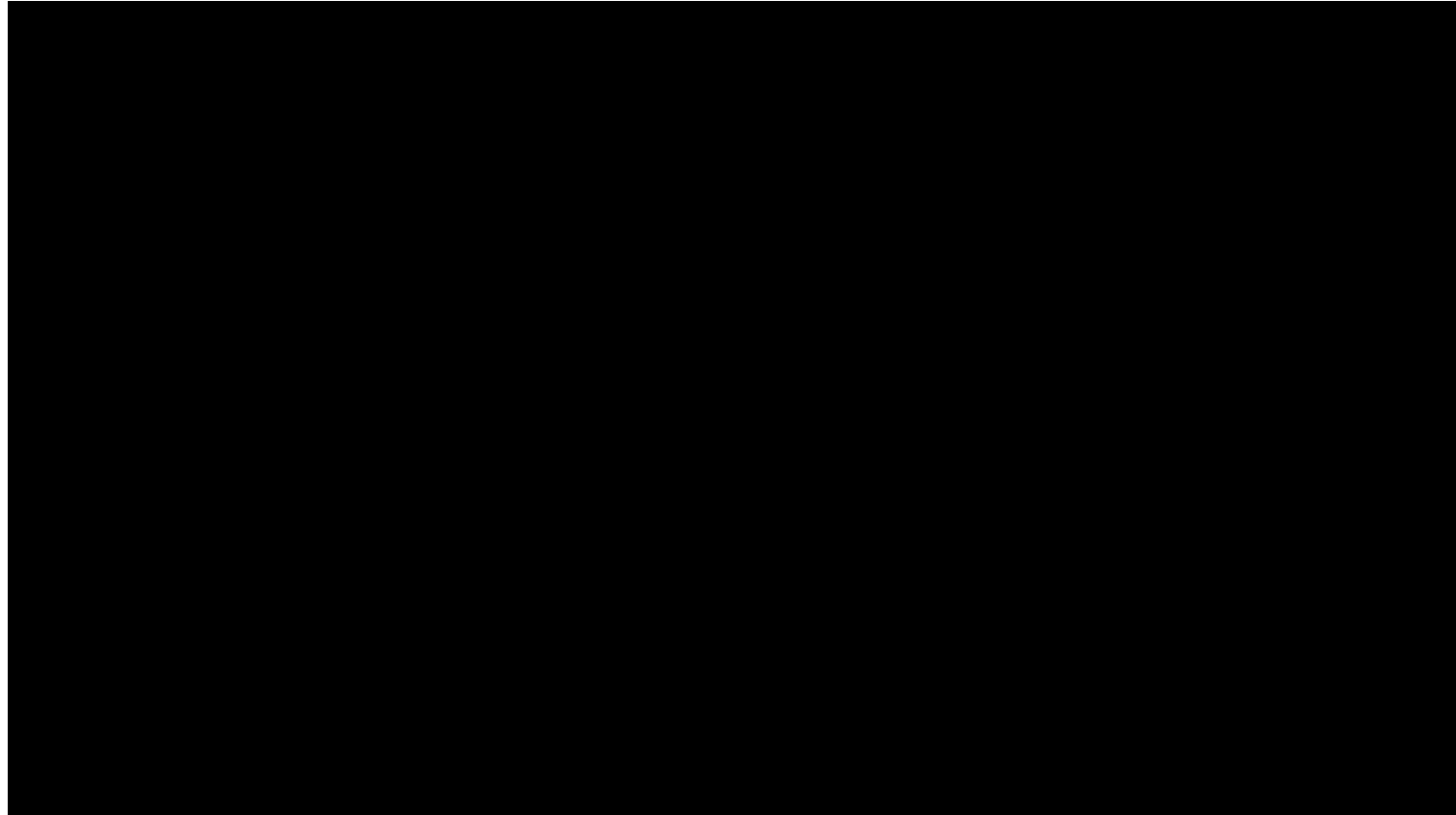
- Limitationen
 - Hohe Kosten
 - Crosstalk von anderen Lidar Systemen in der Umgebung
 -

Sensorik

Sehen in 3D

Lidar

- Limitationen
 - Hohe Kosten
 - Crosstalk von anderen Lidar Systemen in der Umgebung
 - Schnee, Nebel, ...

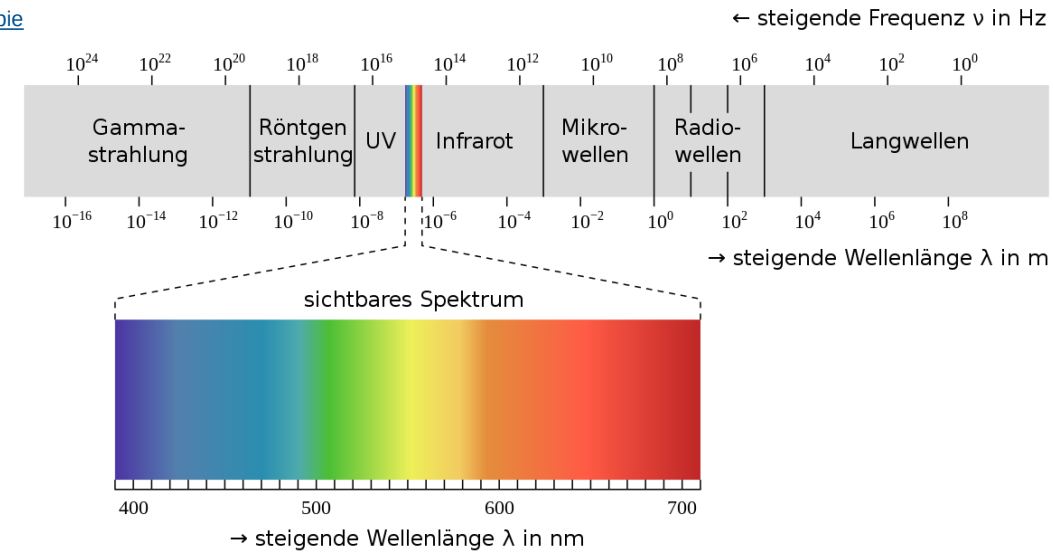


Sensorik

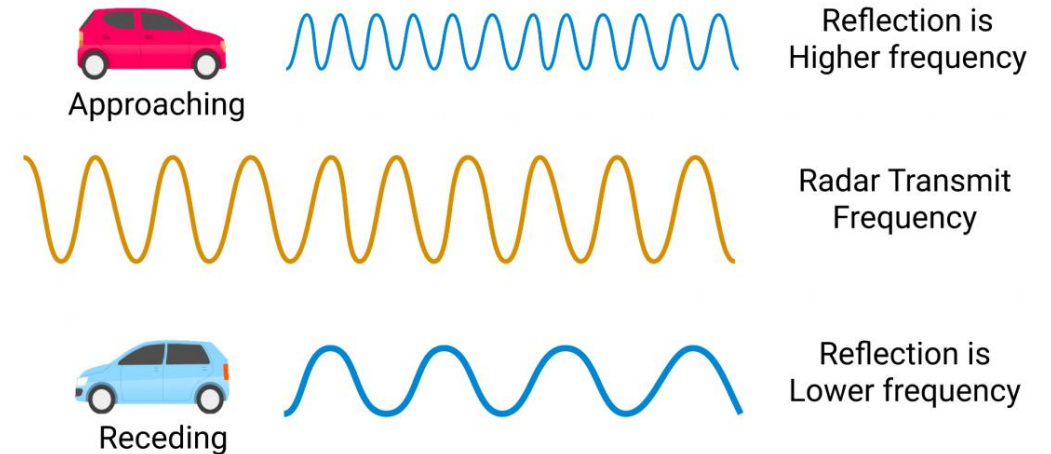
Sehen in 3D

Radar (radio detection and ranging)

- Distanzmessung (Time of Flight)
- Messung der Relativgeschwindigkeit
→ Frequenzverschiebung (Doppler-Effekt)
- Radiowellen



Doppler Radar

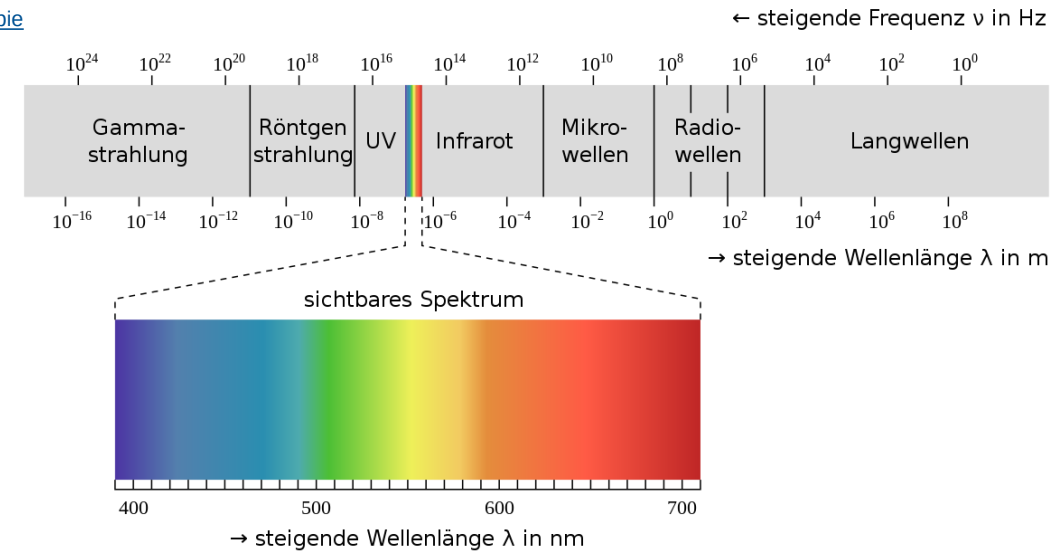


Sensorik

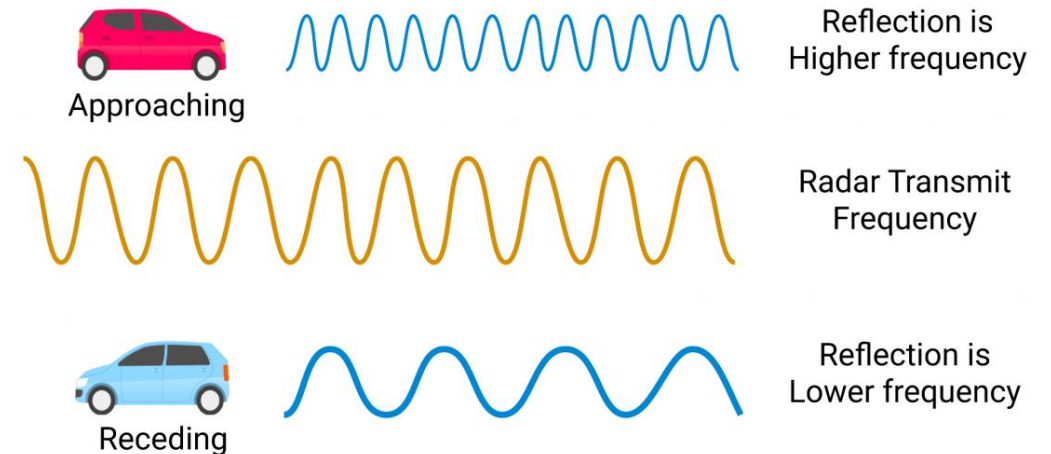
Sehen in 3D

Radar (radio detection and ranging)

- Distanzmessung (Time of Flight)
- Messung der Relativgeschwindigkeit
→ Frequenzverschiebung (Doppler-Effekt)
- Radiowellen
- Größere Wellenlänge als Lidar
 - Schlechtere Auflösung
- Regen, Schnee, ... kein Problem



Doppler Radar

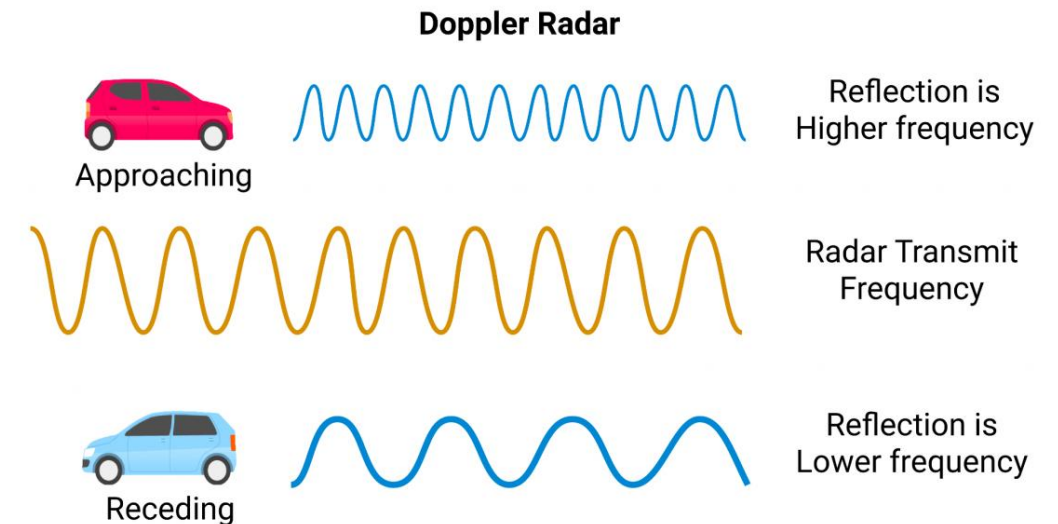
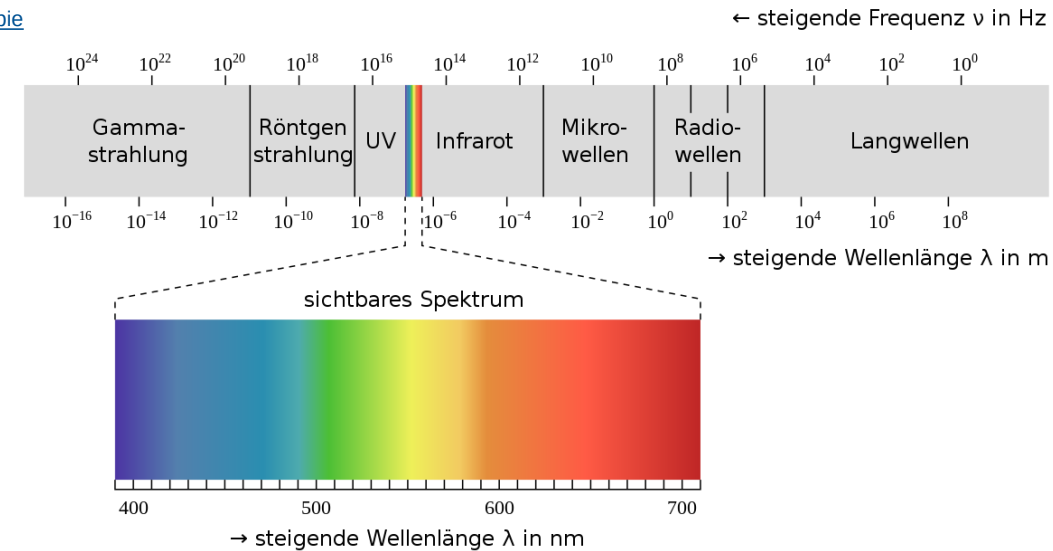


Sensorik

Sehen in 3D

Radar (radio detection and ranging)

- Distanzmessung (Time of Flight)
- Messung der Relativgeschwindigkeit
→ Frequenzverschiebung (Doppler-Effekt)
- Radiowellen
- Größere Wellenlänge als Lidar
 - Schlechtere Auflösung
- Regen, Schnee, ... kein Problem
- NVRadarNet – Nvidia
 - Neuronales Netz für Autonomes Fahren
 - Objekt Detektion
 - Fahrbahnerkennung



Sensorik

Sehen in 3D

3D-Radar:

- Distance,
- Direction,
- relative velocity (**D**oppler)

-

Sensorik

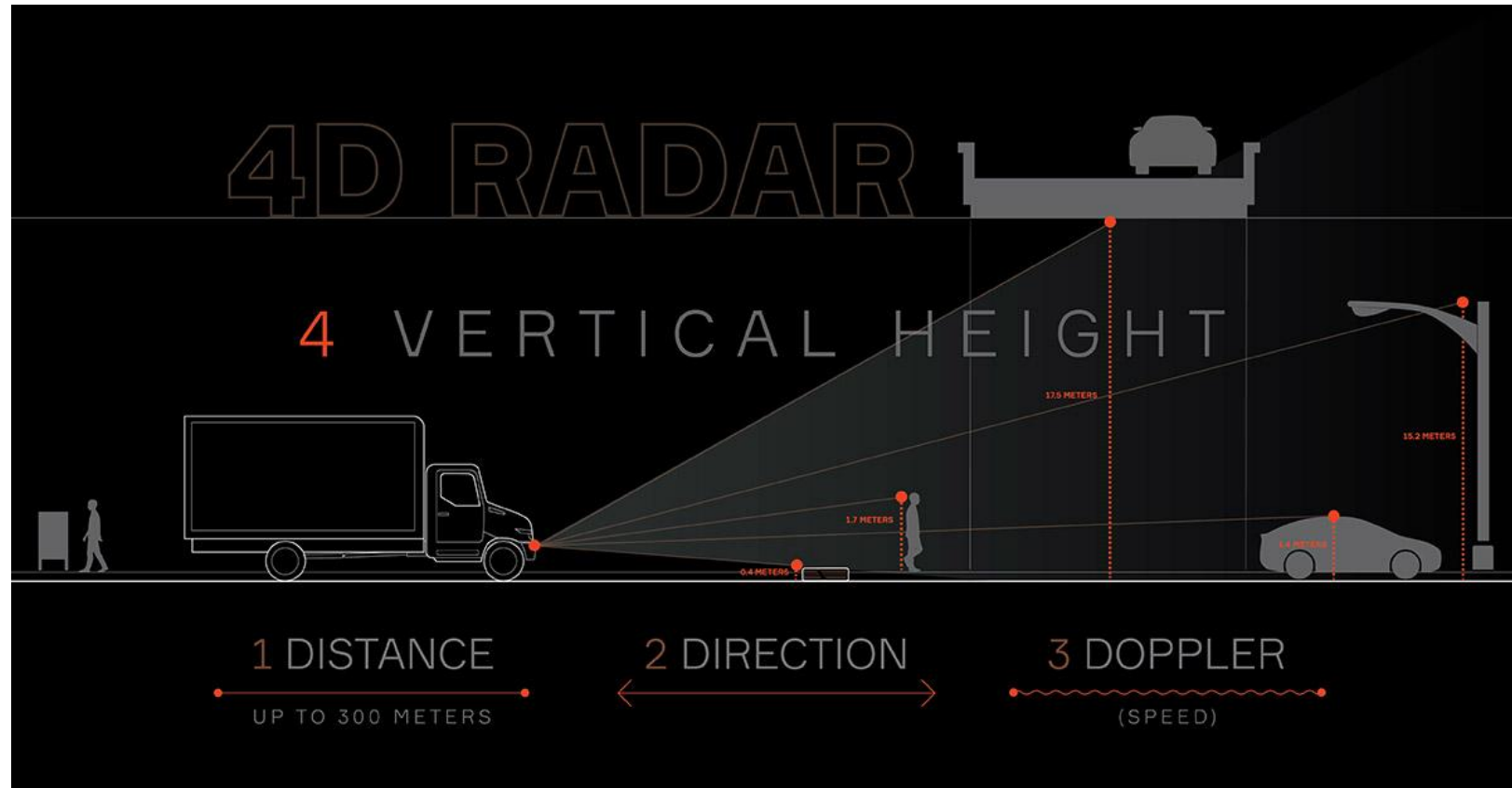
Sehen in 3D

3D-Radar:

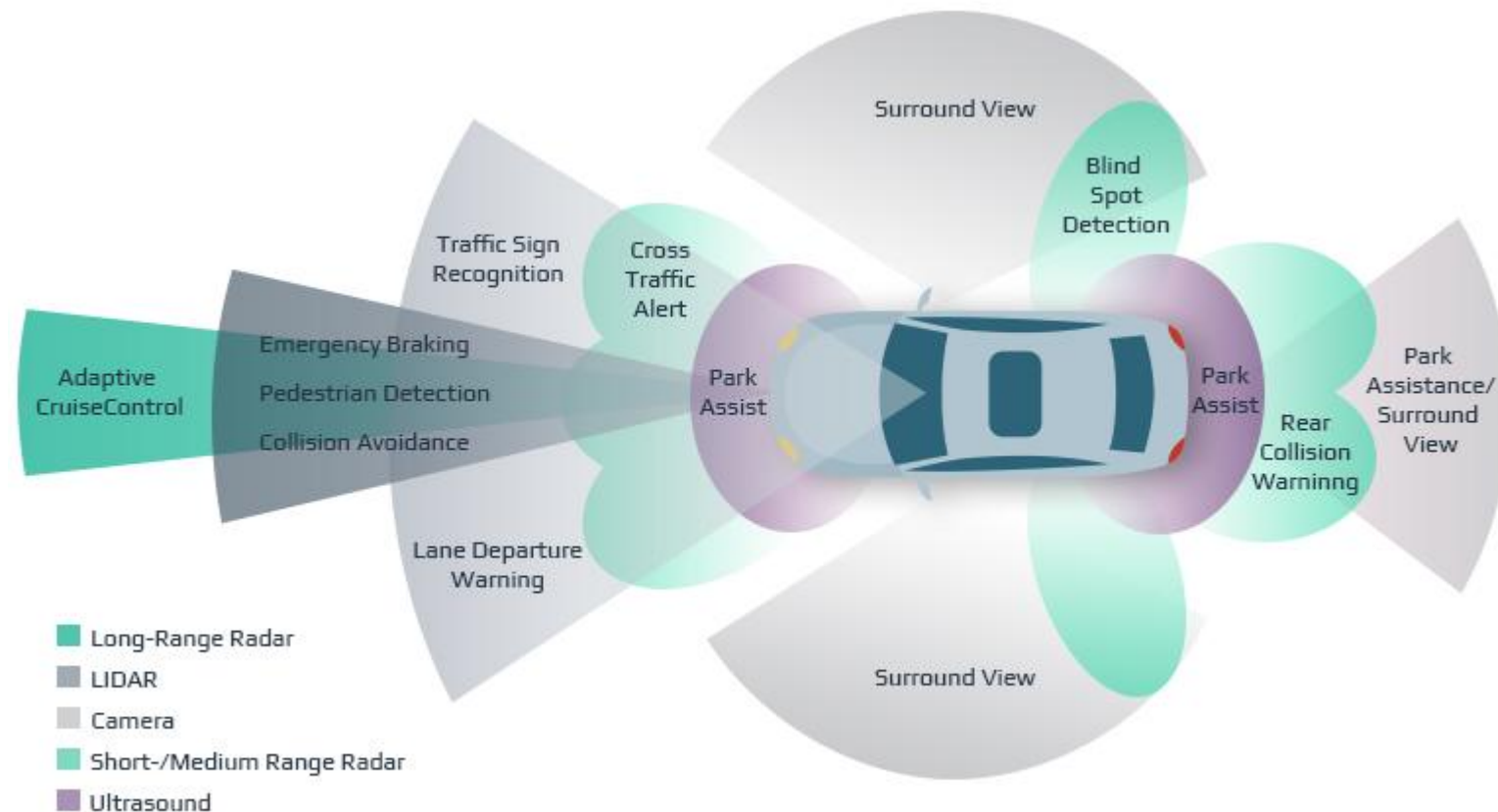
- Distance,
- Direction,
- relative velocity (**D**oppler)

4D-Imaging-Radar:

- Ergänzt vertikale Information
(Höhe eines Objekts)

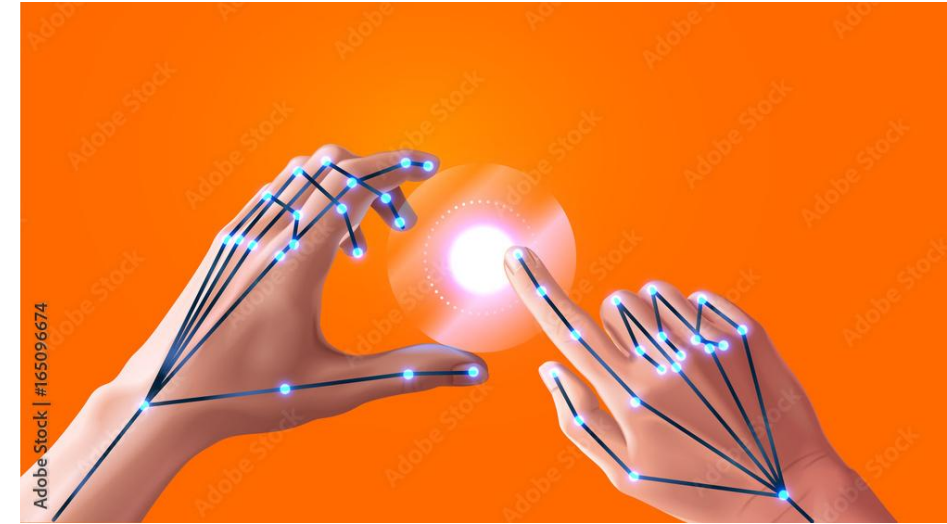


Autonomes Fahren - Sensoren



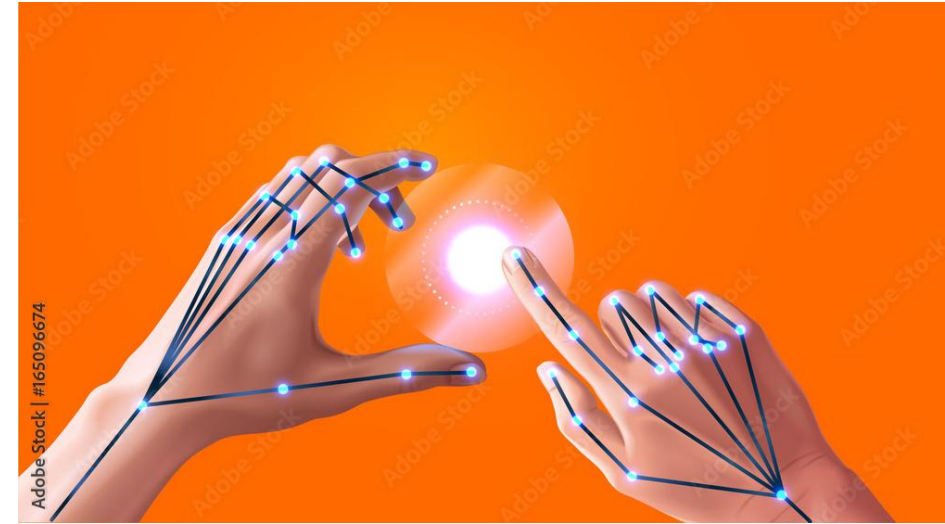
Übung

- Tracking von interagierenden Händen



Übung

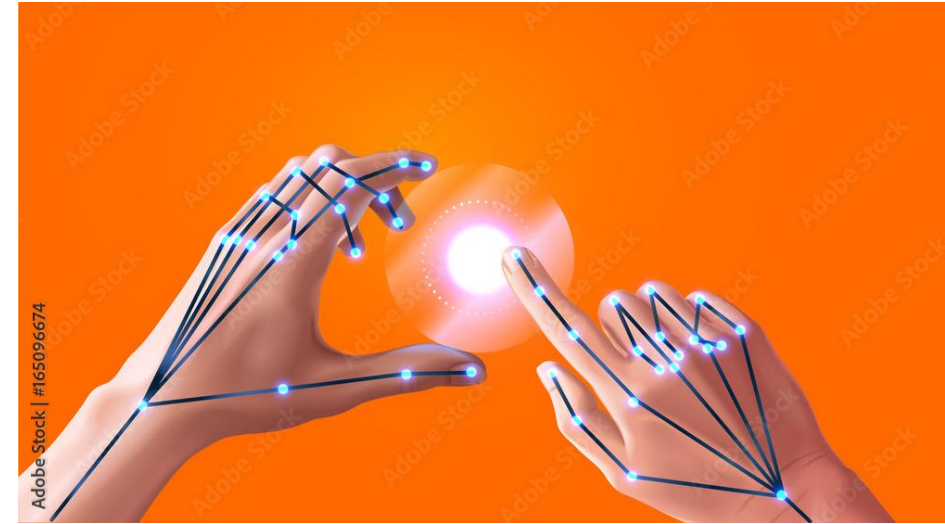
- Tracking von interagierenden Händen
 - Kamera (oder Wärmebildkamera) mit Deep Learning
 - Stereokamera



Übung

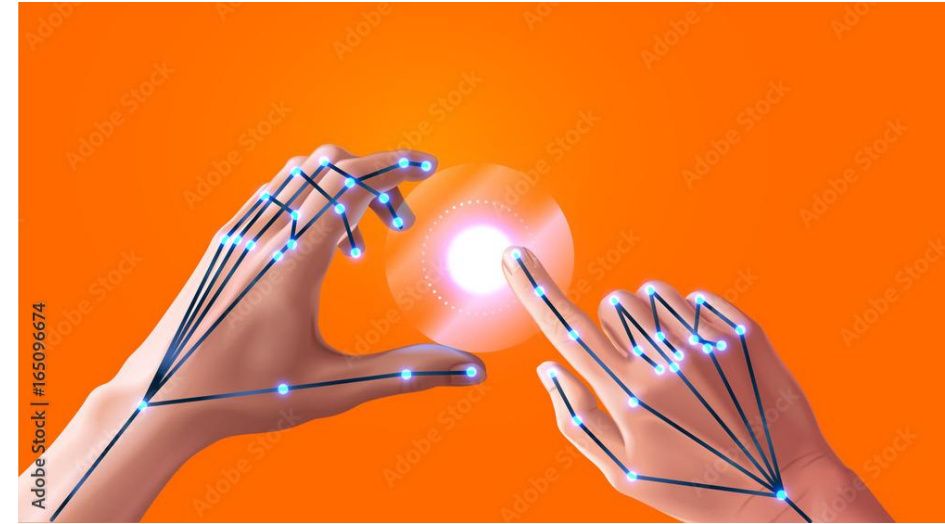
- Tracking von interagierenden Händen
 - Kamera (oder Wärmebildkamera) mit Deep Learning
 - Stereokamera

- Intelligentes Gebäude (Smart Building) zur Energie- und Sicherheitsüberwachung
 - Sicherheitsüberwachung durchführen, z.B. Einbrüche oder Brände erkennen.
 -
 -
 -
 -



Übung

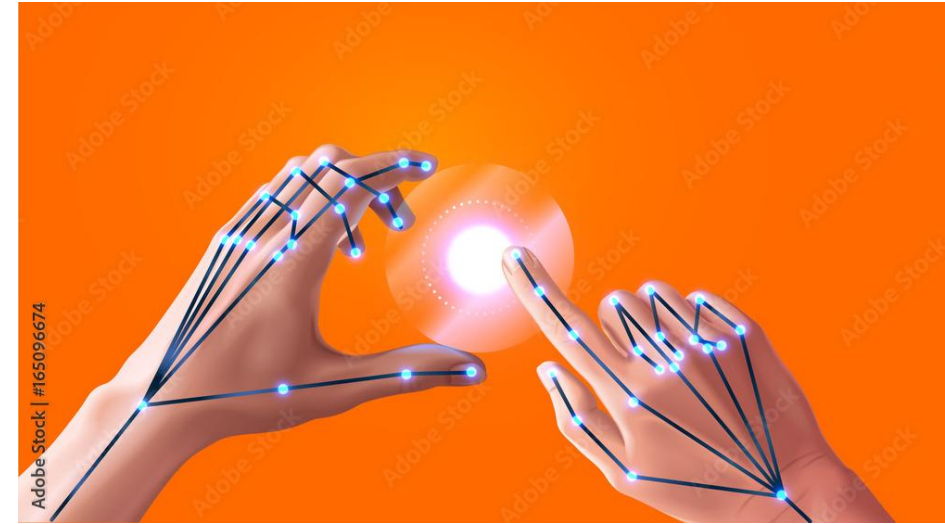
- Tracking von interagierenden Händen
 - Kamera (oder Wärmebildkamera) mit Deep Learning
 - Stereokamera
- Intelligentes Gebäude (Smart Building) zur Energie- und Sicherheitsüberwachung
 - Sicherheitsüberwachung durchführen, z.B. Einbrüche oder Brände erkennen.
 - Kamera, Wärmebildkamera (bzw. Nachtsicht), Mikrophon, Temperatur, Rauchmelder (Infrarotsensor Lichtstreuung)
 - Bewegung und Anwesenheit von Personen erfassen, um Beleuchtung und Temperatur anzupassen.
 - Bewegungsmelder (PIR-Sensoren, Pyroelectric Infrared Sensor, detektiert Temperaturänderung auf einige Meter Entfernung)
 -
 -



Übung

- Tracking von interagierenden Händen
 - Kamera (oder Wärmebildkamera) mit Deep Learning
 - Stereokamera

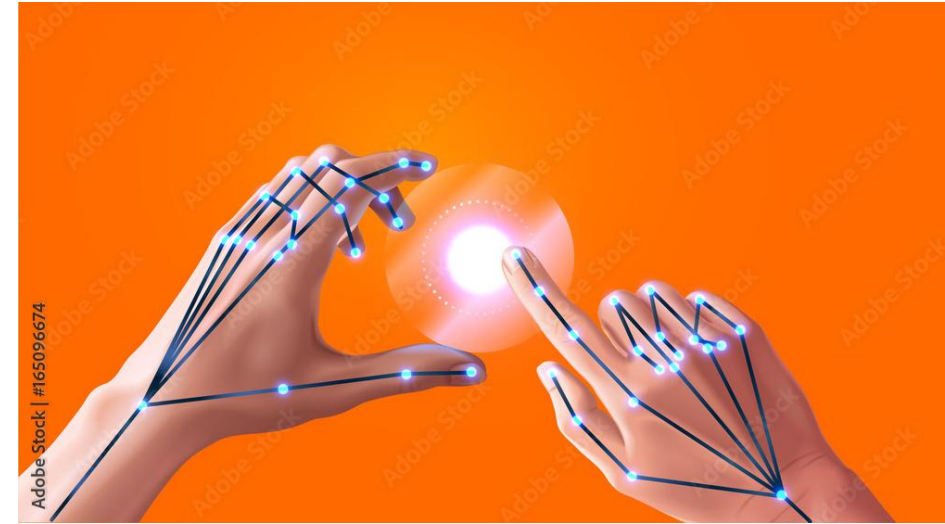
- Intelligentes Gebäude (Smart Building) zur Energie- und Sicherheitsüberwachung
 - Sicherheitsüberwachung durchführen, z.B. Einbrüche oder Brände erkennen.
 - Kamera, Wärmebildkamera (bzw. Nachtsicht), Mikrofon, Temperatur, Rauchmelder (Infrarotsensor Lichtstreuung)
 - Bewegung und Anwesenheit von Personen erfassen, um Beleuchtung und Temperatur anzupassen.
 - Bewegungsmelder (PIR-Sensoren, Pyroelectric Infrared Sensor, detektiert Temperaturänderung auf einige Meter Entfernung)
 - Zugangskontrollen durchführen, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Personen Zutritt erhalten.
 -



Übung

- Tracking von interagierenden Händen
 - Kamera (oder Wärmebildkamera) mit Deep Learning
 - Stereokamera

- Intelligentes Gebäude (Smart Building) zur Energie- und Sicherheitsüberwachung
 - Sicherheitsüberwachung durchführen, z.B. Einbrüche oder Brände erkennen.
 - Kamera, Wärmebildkamera (bzw. Nachtsicht), Mikrophon, Temperatur, Rauchmelder (Infrarotsensor Lichtstreuung)
 - Bewegung und Anwesenheit von Personen erfassen, um Beleuchtung und Temperatur anzupassen.
 - Bewegungsmelder (PIR-Sensoren, Pyroelectric Infrared Sensor, detektiert Temperaturänderung auf einige Meter Entfernung)
 - Zugangskontrollen durchführen, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Personen Zutritt erhalten.
 - Kamera inkl. Personendetektion und –verifikation (Deep Learning)

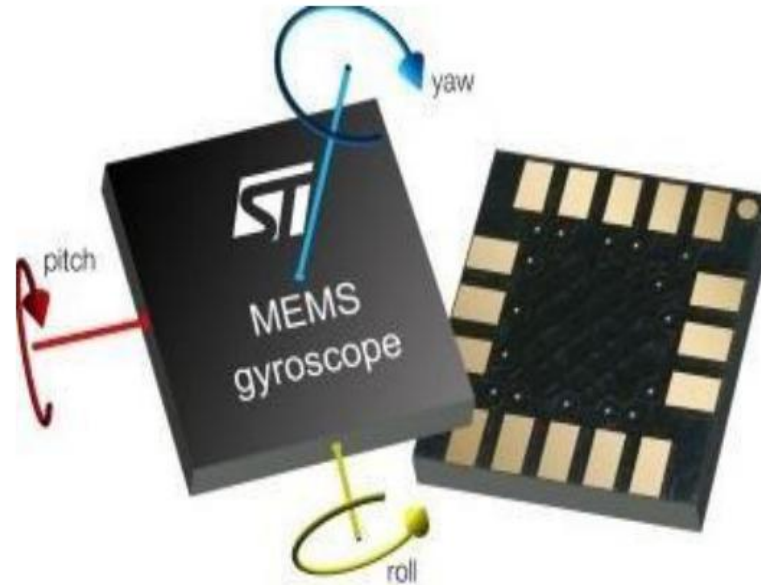


Sensorik

Eigene Bewegung messen (Ego-Motion)

Inertialmesssystem (inertial measurement unit - IMU)

- 3 Gyroskope: Drehgeschwindigkeit um 3 Drehachsen (x, y, z)
-
-

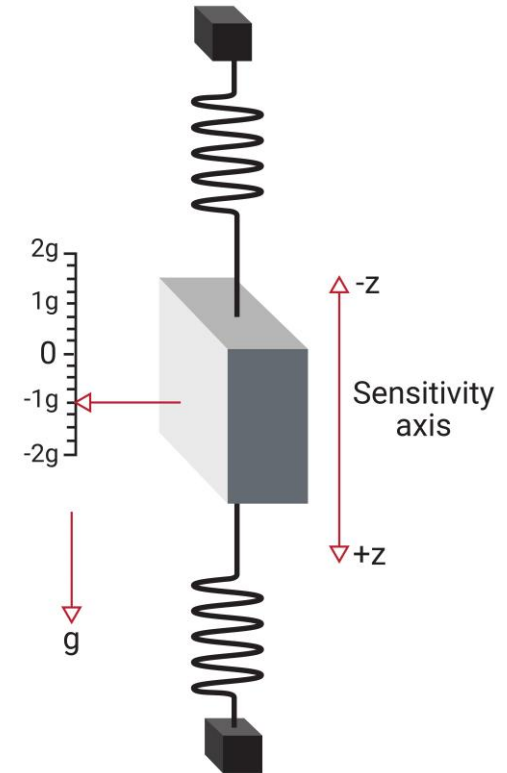
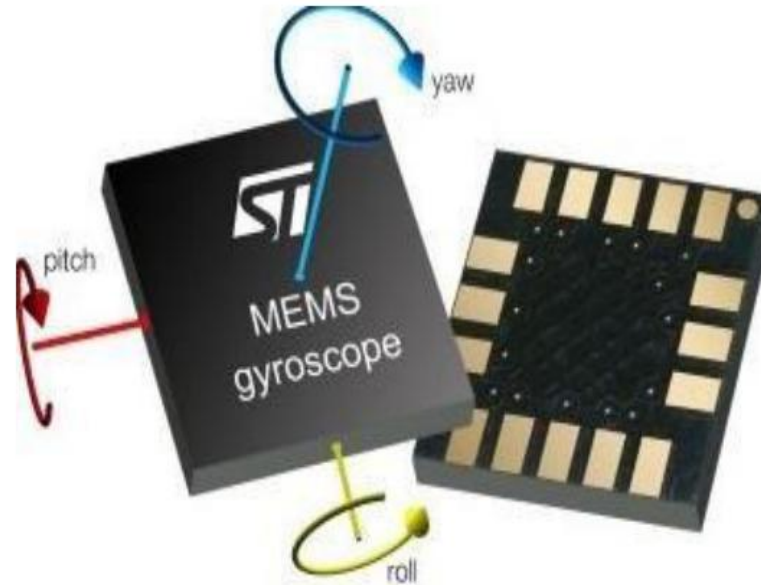


Sensorik

Eigene Bewegung messen (Ego-Motion)

Inertialmesssystem (inertial measurement unit - IMU)

- 3 Gyroskope: Drehgeschwindigkeit um 3 Drehachsen (x, y, z)
- 3 Beschleunigungssensoren: lineare Beschleunigung in 3 Raumachsen
-



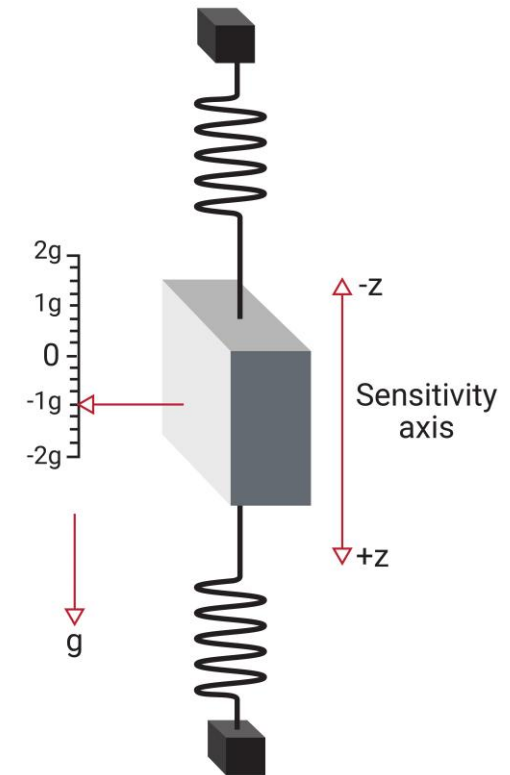
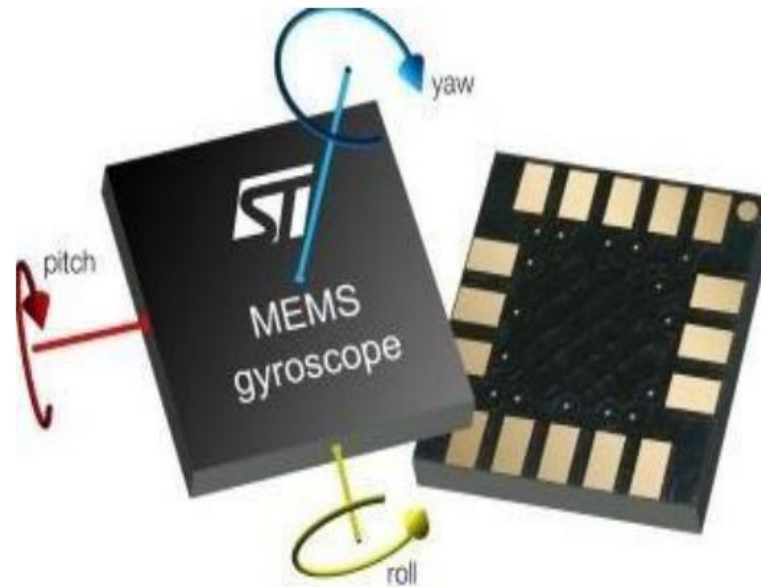
<https://www.vectornav.com/resources/inertial-navigation-primer/theory-of-operation/theory-mems>

Sensorik

Eigene Bewegung messen (Ego-Motion)

Inertialmesssystem (inertial measurement unit - IMU)

- 3 Gyroskope: Drehgeschwindigkeit um 3 Drehachsen (x, y, z)
- 3 Beschleunigungssensoren: lineare Beschleunigung in 3 Raumachsen
- 3 Magnetometer: Magnetfeld in 3 Raumachsen (vgl. Kompass)



<https://www.vectornav.com/resources/inertial-navigation-primer/theory-of-operation/theory-mems>

Sensorik

Eigene Bewegung messen (Ego-Motion)

- MEMS IMU (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
 - Günstig und sehr klein
 -

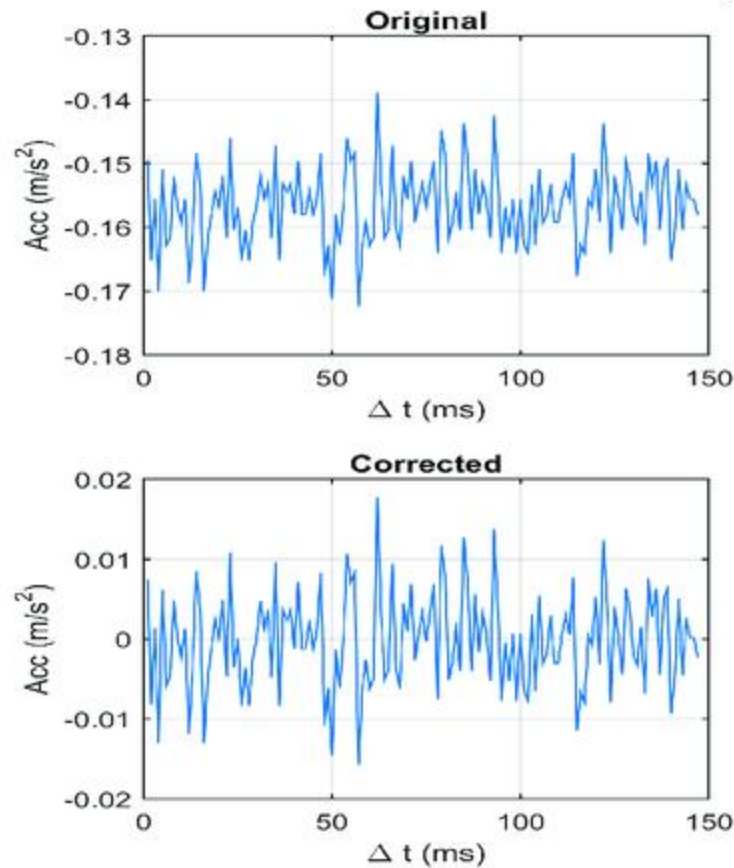


<https://www.bosch-sensortec.com/products/motion-sensors/imus/bmi160/>

Sensorik

Eigene Bewegung messen (Ego-Motion)

- MEMS IMU (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
 - Günstig und sehr klein
 - Messwerte unterliegen Bias und Drift

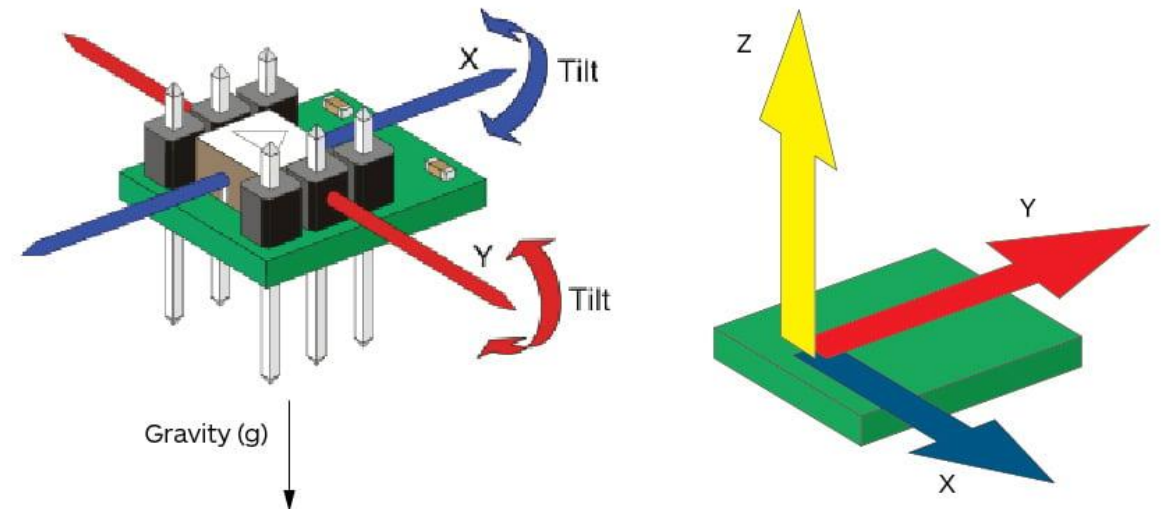


<https://www.bosch-sensortec.com/products/motion-sensors/imu/bmi160/>

Sensorik

Eigene Bewegung messen (Ego-Motion)

- MEMS IMU (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
 - Hinweis: Beschleunigungssensor misst immer die Erdbeschleunigung, deshalb sehr wichtig die Orientierung des IMUs zu kennen, damit gemessene Beschleunigung von Erdbeschleunigung bereinigt werden kann
 -
 -
 -



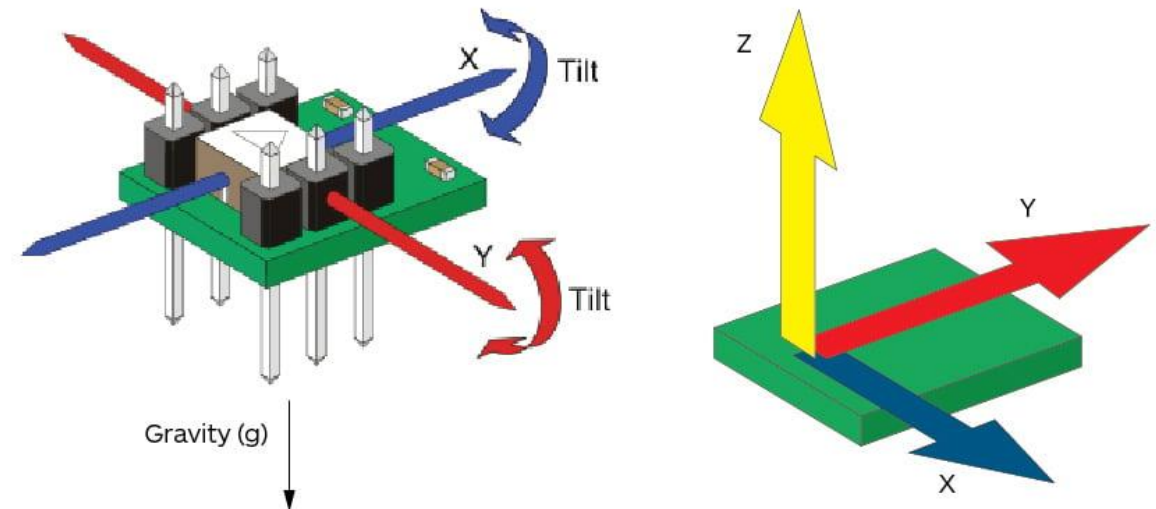
Diagrams illustrating the axes of 2-axis (left) and 3-axis accelerometers. This particular 2-axis sensor is also capable of tilt measurement.

Image credit: Parallax | Kerry Wong

Sensorik

Eigene Bewegung messen (Ego-Motion)

- MEMS IMU (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
 - Hinweis: Beschleunigungssensor misst immer die Erdbeschleunigung, deshalb sehr wichtig die Orientierung des IMUs zu kennen, damit gemessene Beschleunigung von Erdbeschleunigung bereinigt werden kann
- FQA Algorithmus (factored quaternion algorithm)
 - Magnetfeld
 - Beschleunigung



Diagrams illustrating the axes of 2-axis (left) and 3-axis accelerometers. This particular 2-axis sensor is also capable of tilt measurement.

Image credit: Parallax | Kerry Wong

Sensorik Aktivierung

- Testen Sie die App Phyphox

The banner features a dark background with a central image of a laptop and two smartphones displaying the Phyphox app's data visualization interface. The left smartphone shows 'Gyroscope' data with X, Y, and Z axes. The right smartphone shows 'Accelerometer' data with X, Y, and Z axes. A large white play button is centered over the laptop screen. The top navigation bar includes links for News, Download, Experimente, Forum, and Mehr, along with a language selector set to 'Deutsch'. The bottom section contains the text 'Dein Smartphone ist ein mobiles Labor.', the RWTH Aachen University logo, and buttons for downloading the app from Google Play and the App Store.

phyphox[®]
physical phone experiments

News Download Experimente Forum Mehr ▾ | Deutsch ▾

Unterstützen

Dein Smartphone ist ein mobiles Labor.

RWTH AACHEN
UNIVERSITY

Kostenlos herunterladen:

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

29.08.2026

Prof. Dr. Daniel Gaida

Professor für Cyber-Physische Systeme

Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

<https://phyphox.org/de/home-de/>

Technology
Arts Sciences
TH Köln

Sensorik

Eigene Bewegung messen (Ego-Motion)

- MEMS IMU (Mikro-Elektro-Mechanisches System)

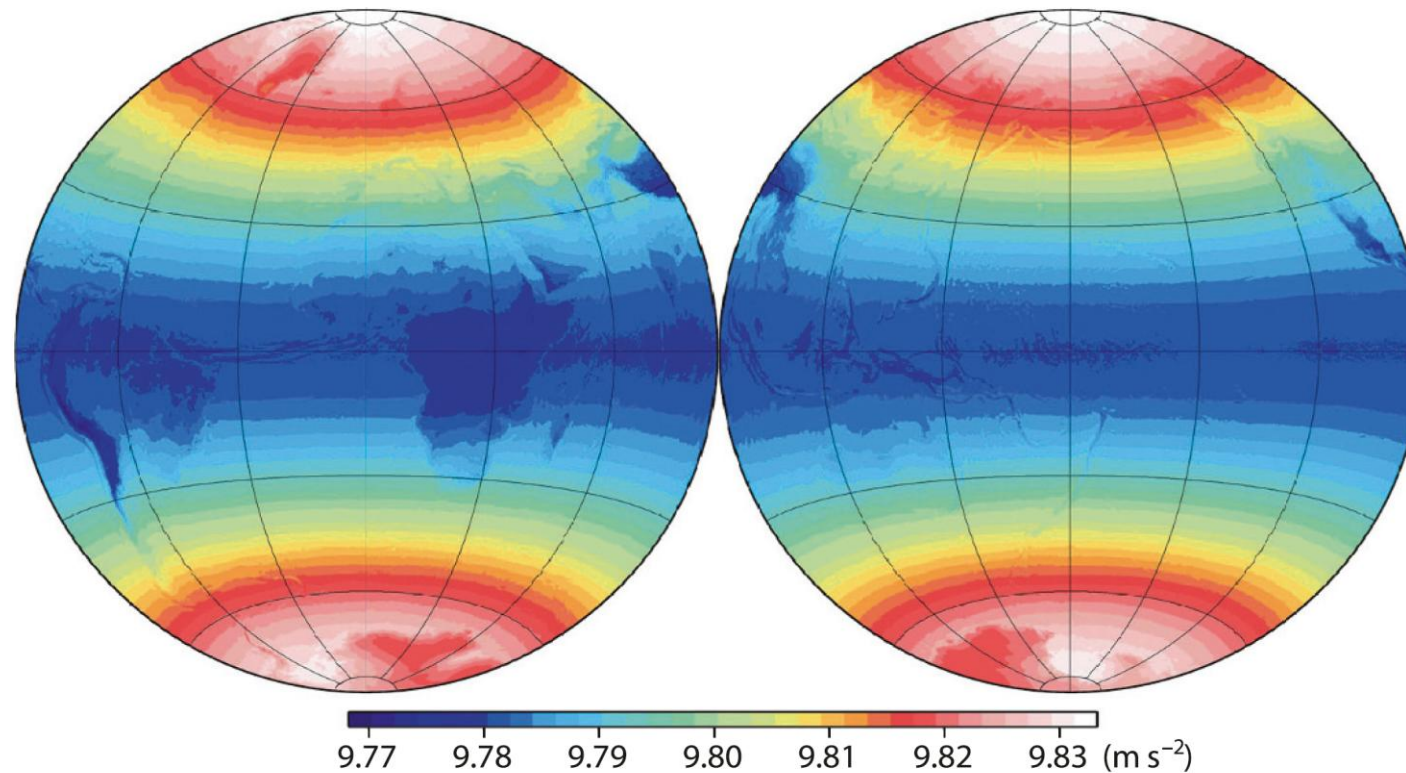
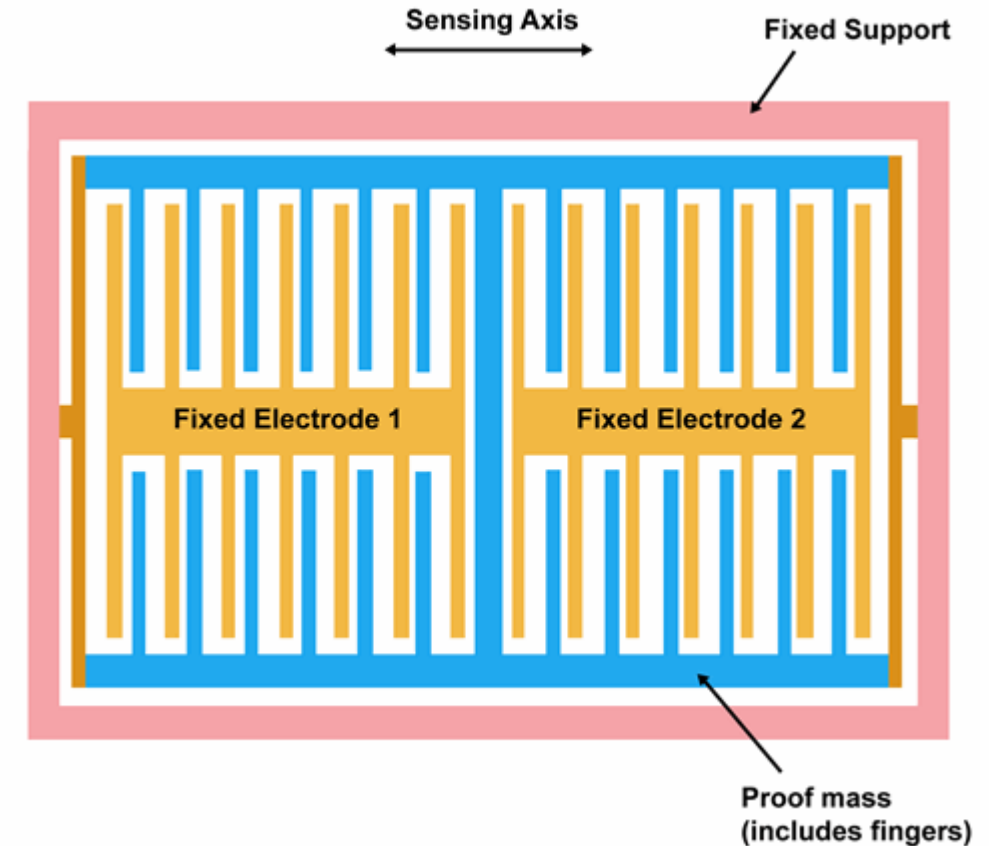
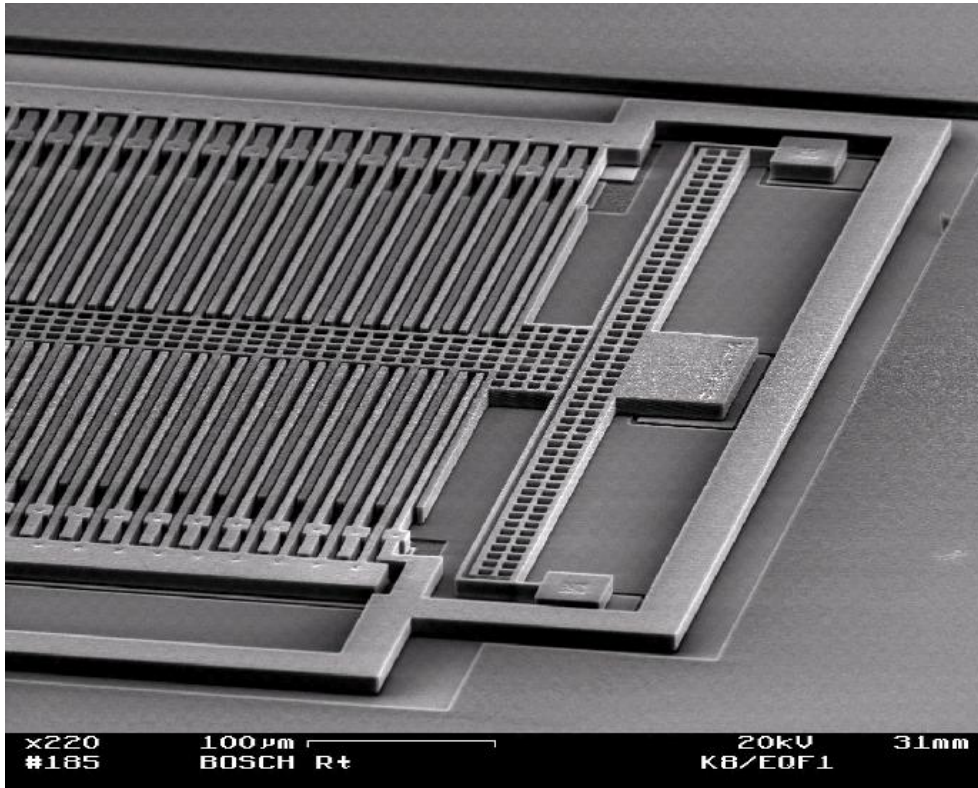


Fig. 3.11.
Variation in Earth's gravitational acceleration, continents and mountain ranges are visible. The hemispheres shown are centered on the prime (left) and anti (right) meridian respectively (from Hirt et al. 2013)

Sensorik

Eigene Bewegung messen (Ego-Motion)

MEMS Beschleunigungssensor



<https://www.siliconsensing.com/technology/mems-accelerometers/>

Strache et al., Self-Powered Intelligent Sensor Node
Concept for Monitoring of Road and Traffic
Conditions, Sensors and Transducers 14, 2012

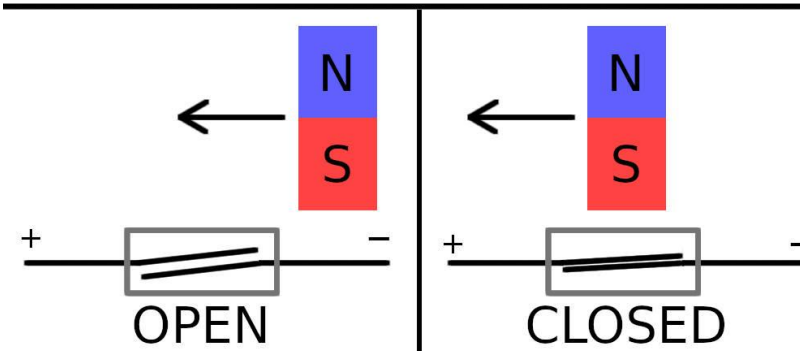
Sensorik

Eigene Bewegung messen (Ego-Motion)

- Odometer
 - Misst Drehgeschwindigkeit
 - Fahrradacho



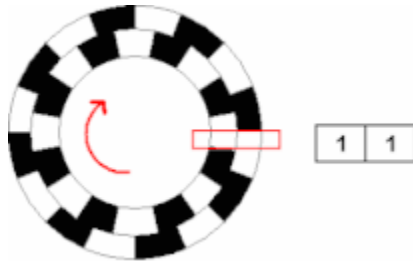
HOW REED SWITCHES WORK



Sensorik

Eigene Bewegung messen (Ego-Motion)

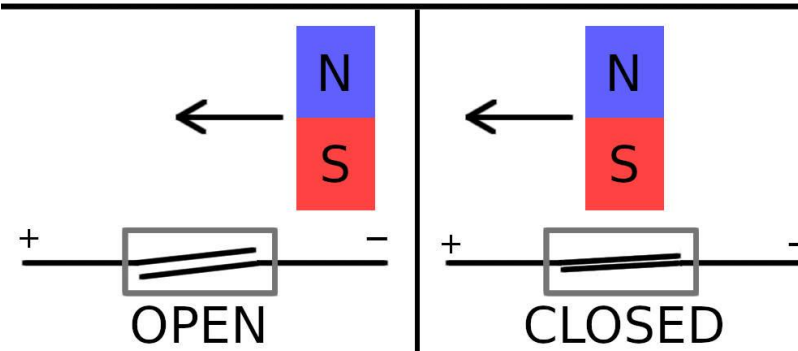
- Odometer
 - Misst Drehgeschwindigkeit
 - Fahrradacho
- Wheel Encoder



https://en.wikipedia.org/wiki/Rotary_encoder



HOW REED SWITCHES WORK

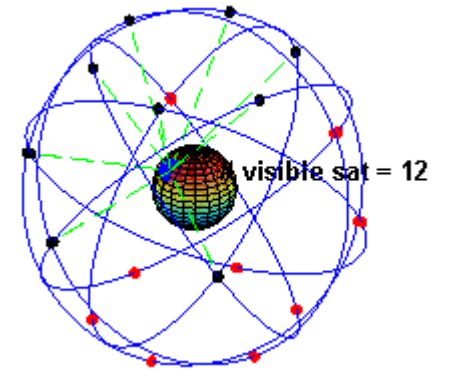


Sensorik

Position messen

GPS (Global Positioning System)

- Über 30 Satelliten, deren Position zu jeder Zeit bekannt ist
-
-



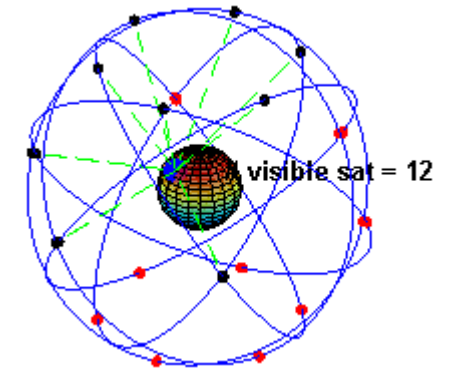
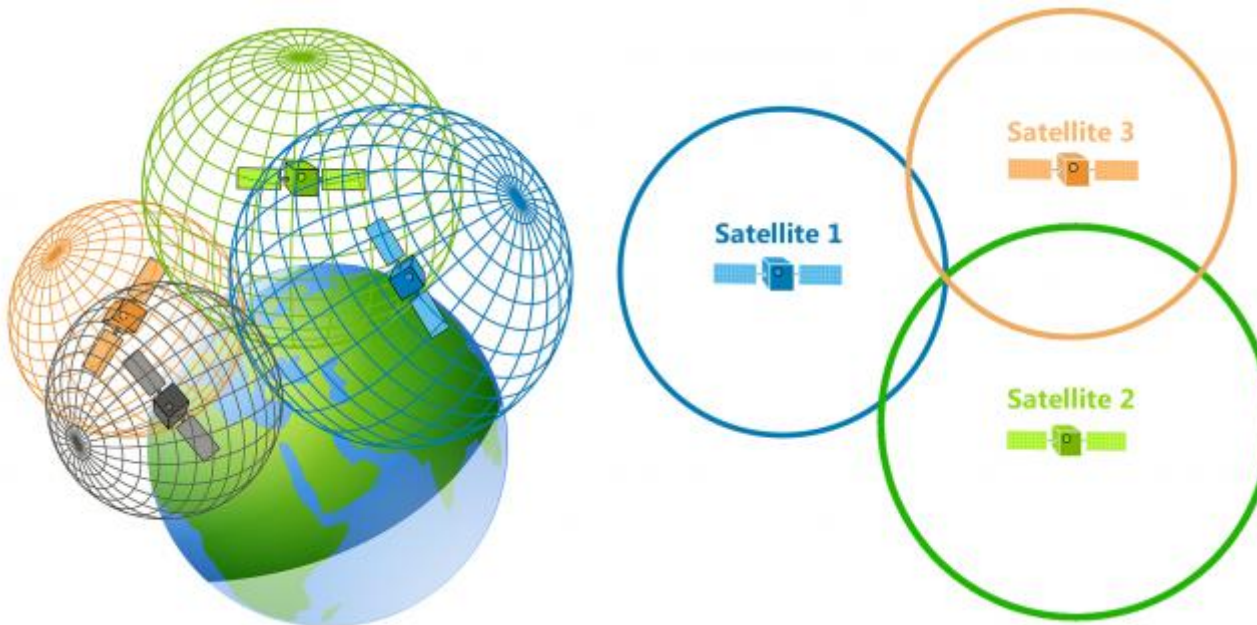
https://de.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System

Sensorik

Position messen

GPS (Global Positioning System)

- Über 30 Satelliten, deren Position zu jeder Zeit bekannt ist
- Empfänger muss mind. 4 Satelliten empfangen (Trilateration)
- Laufzeit eines Signals zwischen Satellit und Empfänger wird gemessen und darüber der Abstand zu jedem Satelliten



https://de.wikipedia.org/wiki/Global_Positioning_System

<https://gisgeography.com/trilateration-triangulation-gps/>

29.08.2026

Seite 186

Sensorik

Position messen

GPS (Global Positioning System)

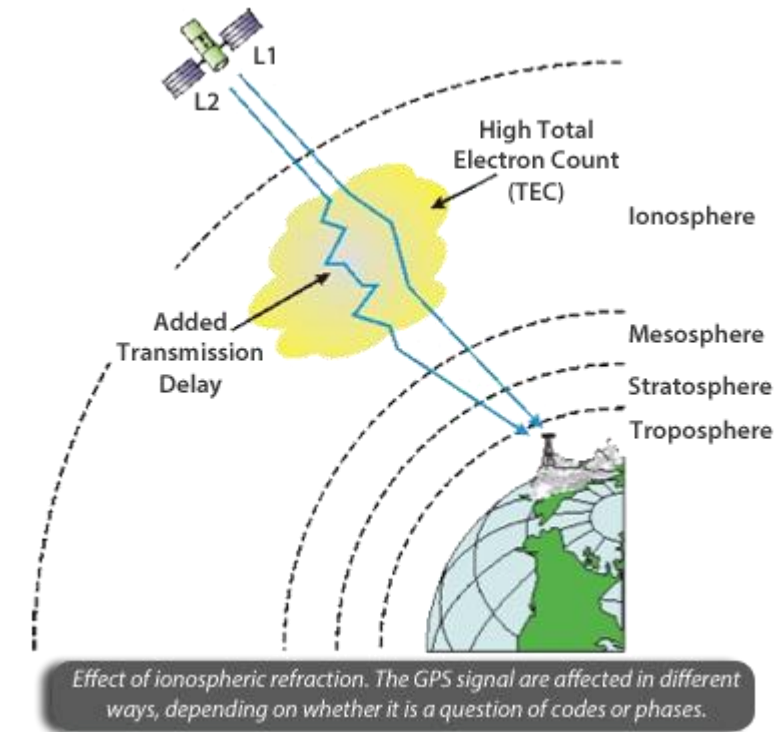
- Messgenauigkeit von 3 m bis 10 m
- Messungenauigkeiten durch
 - Ionosphäre kann Signal verzögern
 - Mehrpfad-Ausbreitung durch Reflektion an Gebäuden, ...
 - Nicht synchronisierte Uhren

▪

▪

▪

▪



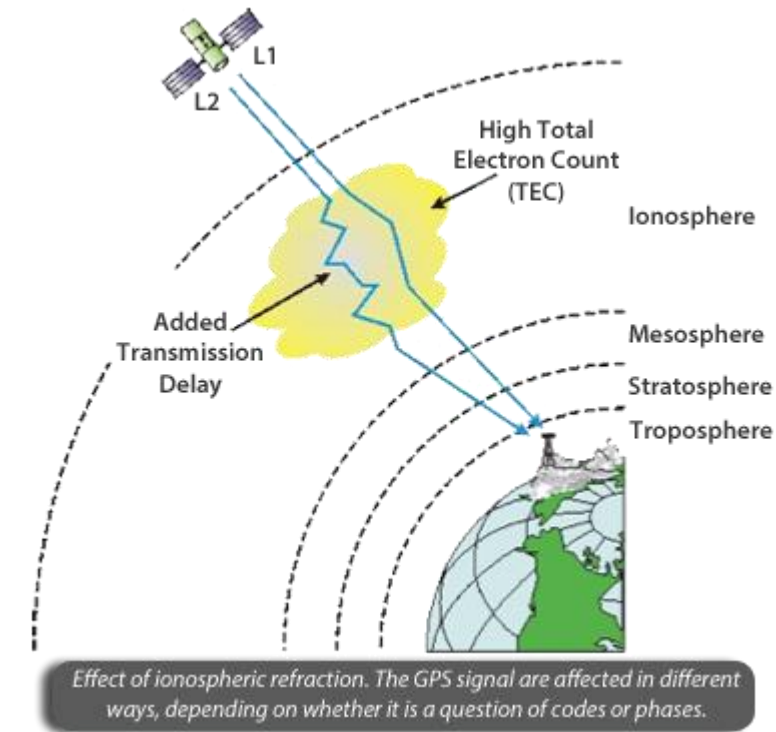
https://www.reflexions.uliege.be/cms/c_358355/en/the-erroneous-gps-signal

Sensorik

Position messen

GPS (Global Positioning System)

- Messgenauigkeit von 3 m bis 10 m
- Messungenauigkeiten durch
 - Ionosphäre kann Signal verzögern
 - Mehrpfad-Ausbreitung durch Reflektion an Gebäuden, ...
 - Nicht synchronisierte Uhren
- Differential GPS
 - Zusätzliche Nutzung einer Referenzstation
 - Tatsächliche Laufzeiten der Signale können über Abweichung von tatsächlicher Position der Referenzstation und der über GPS bestimmten, ermittelt werden
 - Messgenauigkeit von 0,5 - 1 m



https://www.reflexions.uliege.be/cms/c_358355/en/the-erroneous-gps-signal

https://de.wikipedia.org/wiki/Differential_Global_Positioning_System

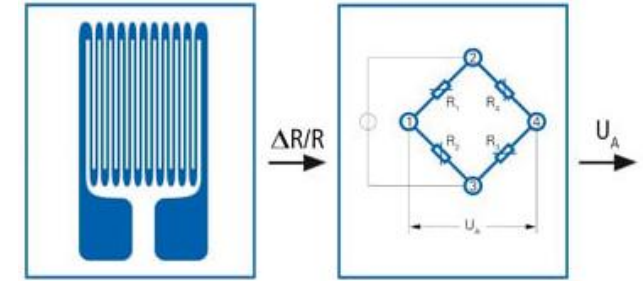


Sensorik

Kraftsensor

Federkörper-Kraftaufnehmer:

- Dehnmessstreifen wandeln mechanische Dehnung in elektrische Widerstandsänderung um
- Widerstandsänderung erzeugt eine der Kraft proportionale Spannungsänderung

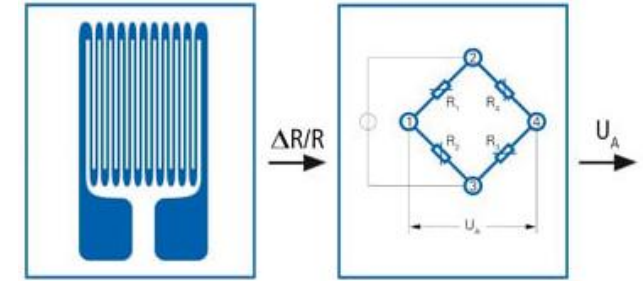


Sensorik

Kraftsensor

Federkörper-Kraftaufnehmer:

- Dehnungsmessstreifen wandeln mechanische Dehnung in elektrische Widerstandsänderung um
- Widerstandsänderung erzeugt eine der Kraft proportionale Spannungsänderung
- Verschaltung der einzelnen Dehnungsmessstreifen zu einer Wheatstone'schen Messbrücke
 - Messung kleinster Widerstandsänderungen



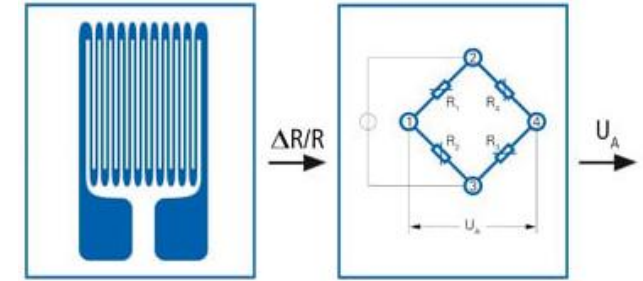
-
-
-

Sensorik

Kraftsensor

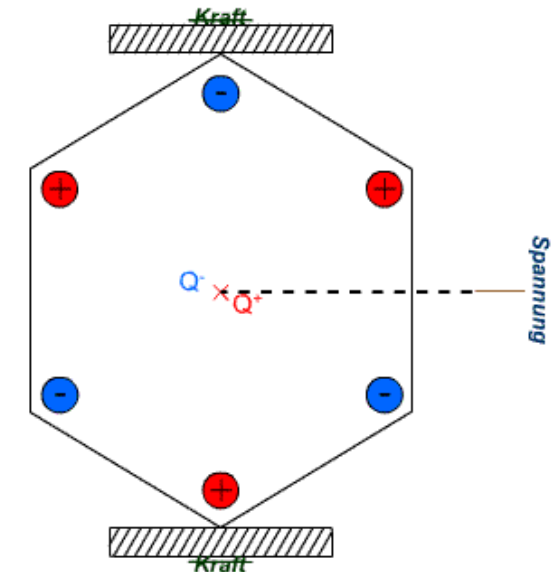
Federkörper-Kraftaufnehmer:

- Dehnungsmessstreifen wandeln mechanische Dehnung in elektrische Widerstandsänderung um
- Widerstandsänderung erzeugt eine der Kraft proportionale Spannungsänderung
- Verschaltung der einzelnen Dehnungsmessstreifen zu einer Wheatstone'schen Messbrücke
 - Messung kleinster Widerstandsänderungen



Piezo-Kraftaufnehmer:

- Krafteinwirkung ändert Ladungsverteilung
- Piezoeffekt
- <https://de.wikipedia.org/wiki/Piezoelektrizit%C3%A4t>

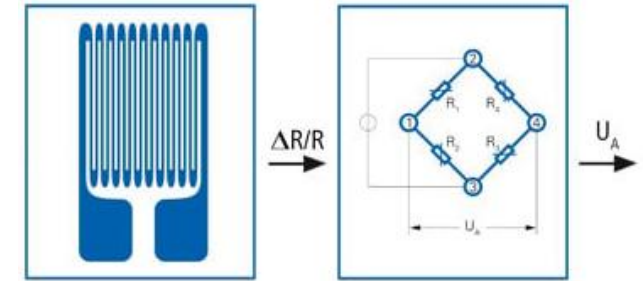


Sensorik

Kraftsensor

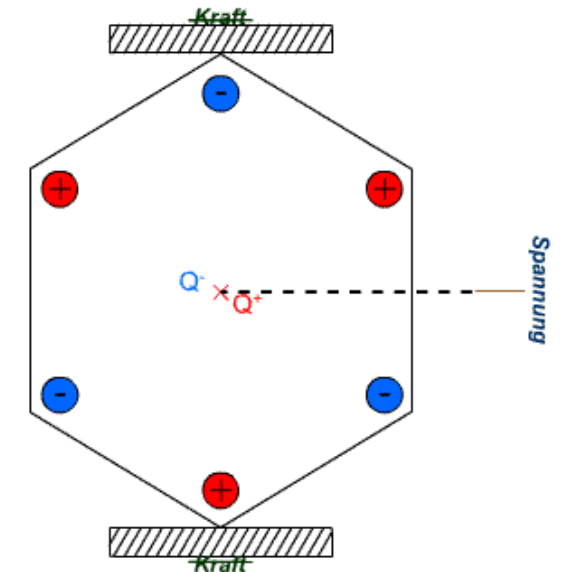
Federkörper-Kraftaufnehmer:

- Dehnungsmessstreifen wandeln mechanische Dehnung in elektrische Widerstandsänderung um
- Widerstandsänderung erzeugt eine der Kraft proportionale Spannungsänderung
- Verschaltung der einzelnen Dehnungsmessstreifen zu einer Wheatstone'schen Messbrücke
 - Messung kleinster Widerstandsänderungen



Piezo-Kraftaufnehmer:

- Krafteinwirkung ändert Ladungsverteilung
- Piezoeffekt
- <https://de.wikipedia.org/wiki/Piezoelektrizit%C3%A4t>



Kraft-Momenten-Sensor

<https://www.jugard-kuenstner.de/universal-robots/zubehoer-fuer-cobots/kraft-momenten-sensor/onrobot-hex>

Sensorik an Turtlebot 4

- OAK-D spatial AI stereo camera (color and depth)
-
-



Bild: OAK-D spatial AI stereo camera

Bild: RPLIDAR-A1M8



Sensorik an Turtlebot 4

- OAK-D spatial AI stereo camera (color and depth)
- 2D Lidar (RPLIDAR-A1M8, 140 €)
- inertial measurement unit (IMU) - Inertialmesssystem



Bild: OAK-D spatial AI stereo camera



Bild: RPLIDAR-A1M8



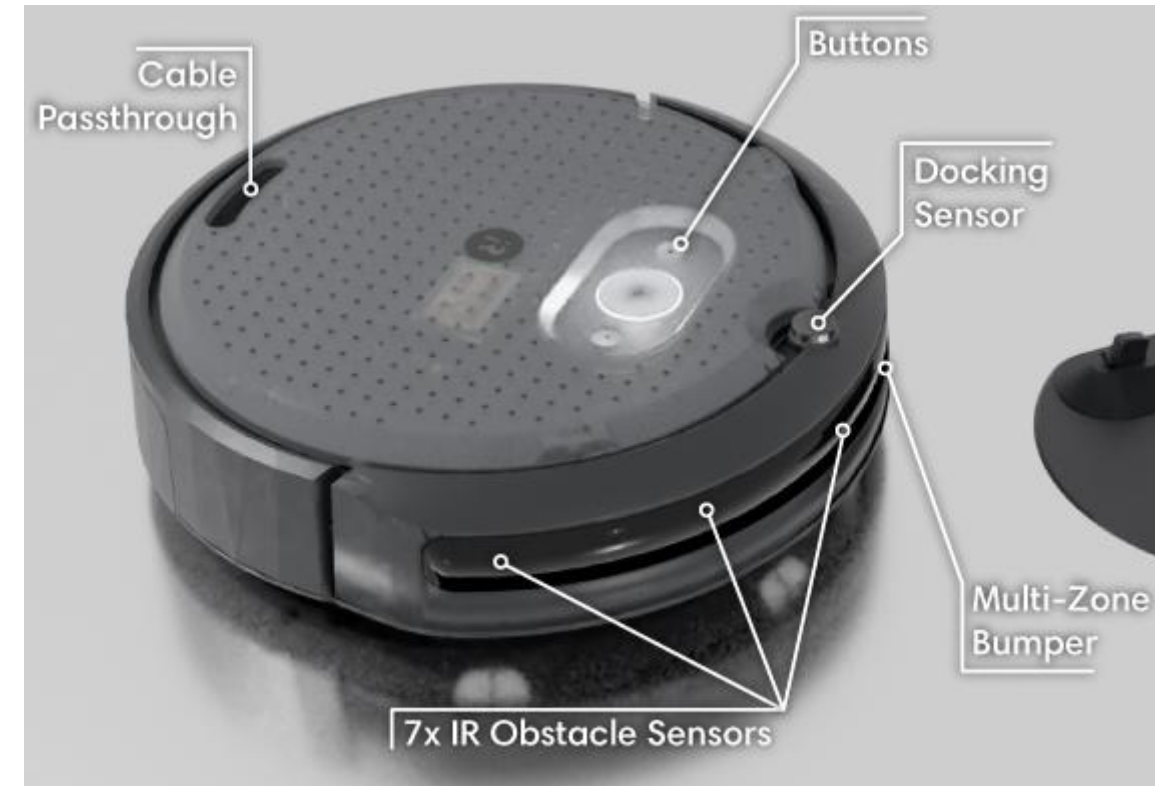
Sensorik an Turtlebot 4

- OAK-D spatial AI stereo camera (color and depth)
- 2D Lidar (RPLIDAR-A1M8)
- inertial measurement unit (IMU)
- optical floor tracking sensor (odometry)
- wheel encoders
- 4 cliff sensors (measure distance from robot to ground)



Sensorik an Turtlebot 4

- OAK-D spatial AI stereo camera (color and depth)
- 2D Lidar (RPLIDAR-A1M8)
- inertial measurement unit (IMU)
- optical floor tracking sensor (odometry)
- wheel encoders
- 4 cliff sensors (measure distance from robot to ground)
- 7 infrared sensors
- bumper
- wheeldrop (spring that detects whether robot is lifted off of the ground)



Sensorik an LIMO Cobot

- 2D LiDAR: LiDAR EAI X2L
- Tiefenbildkamera: ORBBEC Astra+
- Inertialmesssystem
- Sprachmodul: iFlytek voice assistant/Google assistant



Bildquelle: <https://global.agilex.ai/products/limo-cobot>

Übersicht

- Sehen im Nahbereich:
 - Kamera, Stereokamera, Wärmebildkamera
- 3D Sehen im Fernbereich:
 - Lidar, Radar
- Abstandsmessung: Infrarot, Ultraschall
- Hören: Mikrofon
- Eigene Bewegung (Ego-Motion):
 - Inertialmesssystem, Odometer
- Position:
 - GPS

Übung

- Autonom fahrender Rollstuhl



<https://www.adventusrobotics.com/personal-mobility-vehicles>

Übung

- Autonom fahrender Rollstuhl
 - Kamera, Tiefenbildkamera
 - Short-Range Radar, Lidar?
 - Infrarot, Ultraschall
 - GPS, Inertialmesssystem, Odometer



<https://www.adventusrobotics.com/personal-mobility-vehicles>

Fragen?

Inhalt

Sensorik:

- Wie nehmen CPS ihre Umgebung wahr?
 - Sehen, Hören, Ego-Motion
- **Rolle von Computer Vision für CPS?**
 - **Grundlagen: Wie wird ein Bild dargestellt?, Farbmodelle**

Aktorik:

- Wie agieren CPS mit ihrer Umgebung?
- Motoren, Ventile, Pumpen
- Beispiel: Robotergreifarm (Freiheitsgrade, Hand-Auge-Kalibrierung)

Welche Rolle spielt Computer Vision für CPS?

Ziel: CPS muss mit Umgebung interagieren können



Welche Rolle spielt Computer Vision für CPS?

CPS muss Bilder verstehen – Warum ist das schwer?

Problem: Semantische Lücke



097	097	097	097	097	097	097	097	097	096	097	097	096	096	096
100	100	100	100	100	100	101	101	102	101	100	100	100	100	099
105	105	105	105	105	105	105	103	102	102	101	103	104	104	105
109	109	109	109	109	110	107	118	145	132	120	112	106	103	103
113	113	113	112	112	113	110	129	160	160	164	162	157	151	151
118	117	118	123	119	118	112	125	142	134	135	139	139	175	175
123	121	125	162	166	157	149	153	160	151	150	146	137	168	168
127	127	125	168	147	117	139	135	126	147	147	149	156	160	160
133	130	150	179	145	132	160	134	150	150	111	145	126	121	121
138	134	179	185	141	090	166	117	120	153	111	153	114	126	126
144	151	188	178	159	154	172	147	159	170	147	185	105	122	122
152	157	184	183	142	127	141	133	137	141	131	147	144	147	147
130	147	185	180	139	131	154	121	140	147	107	147	120	128	128
035	102	194	175	149	140	179	128	146	168	096	163	101	125	125

Können Computer mit der menschlichen Wahrnehmung mithalten?

Ja und Nein

- Computer können bei „einfachen“ Dingen besser sein
- Menschen sind (noch) besser in „schwierigen“ Dingen

-
-
-



Können Computer mit der menschlichen Wahrnehmung mithalten?

Ja und Nein

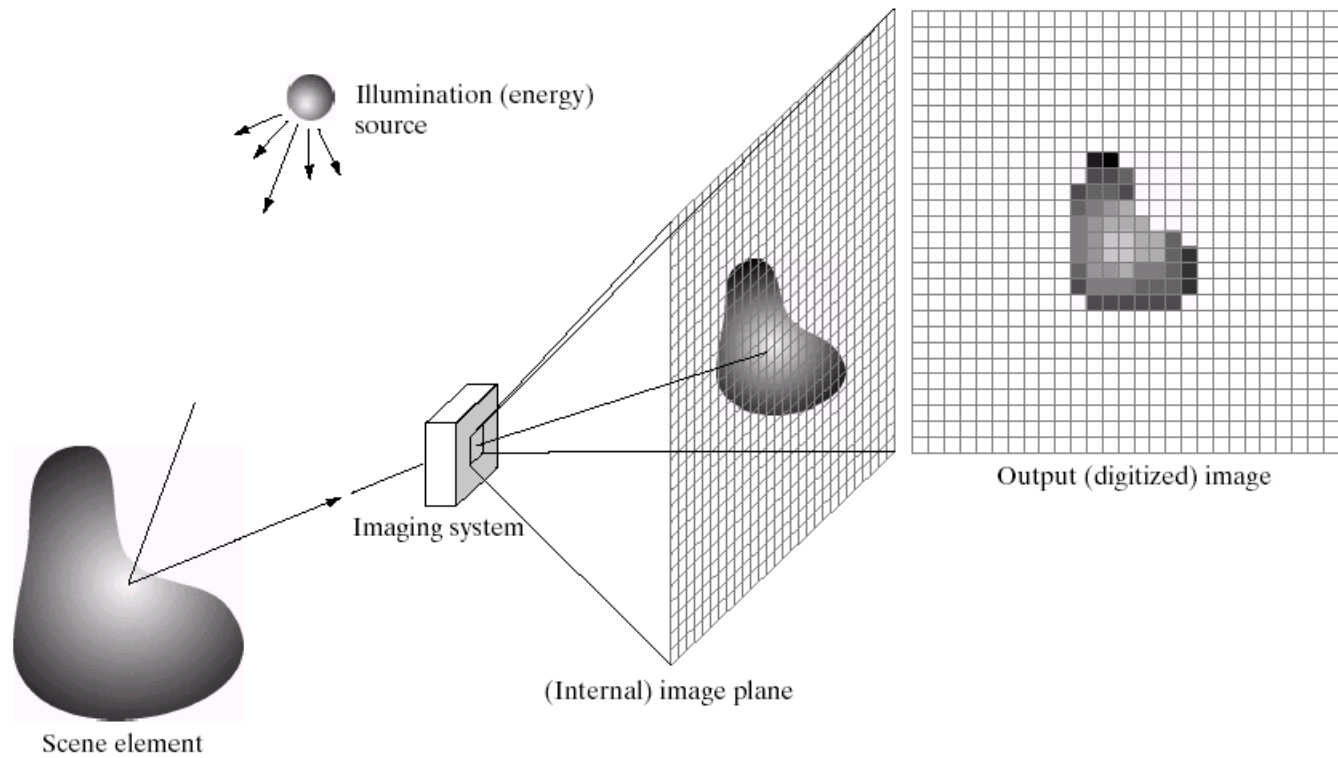
- Computer können bei „einfachen“ Dingen besser sein
- Menschen sind (noch) besser in „schwierigen“ Dingen

Aber enorme Fortschritte

- Beschleunigung in den letzten acht Jahren durch Deep Learning
- Insbesondere in den letzten Jahren durch DL-Modelle die Text und Bild verstehen
- Was als „schwer“ gilt, ändert sich ständig

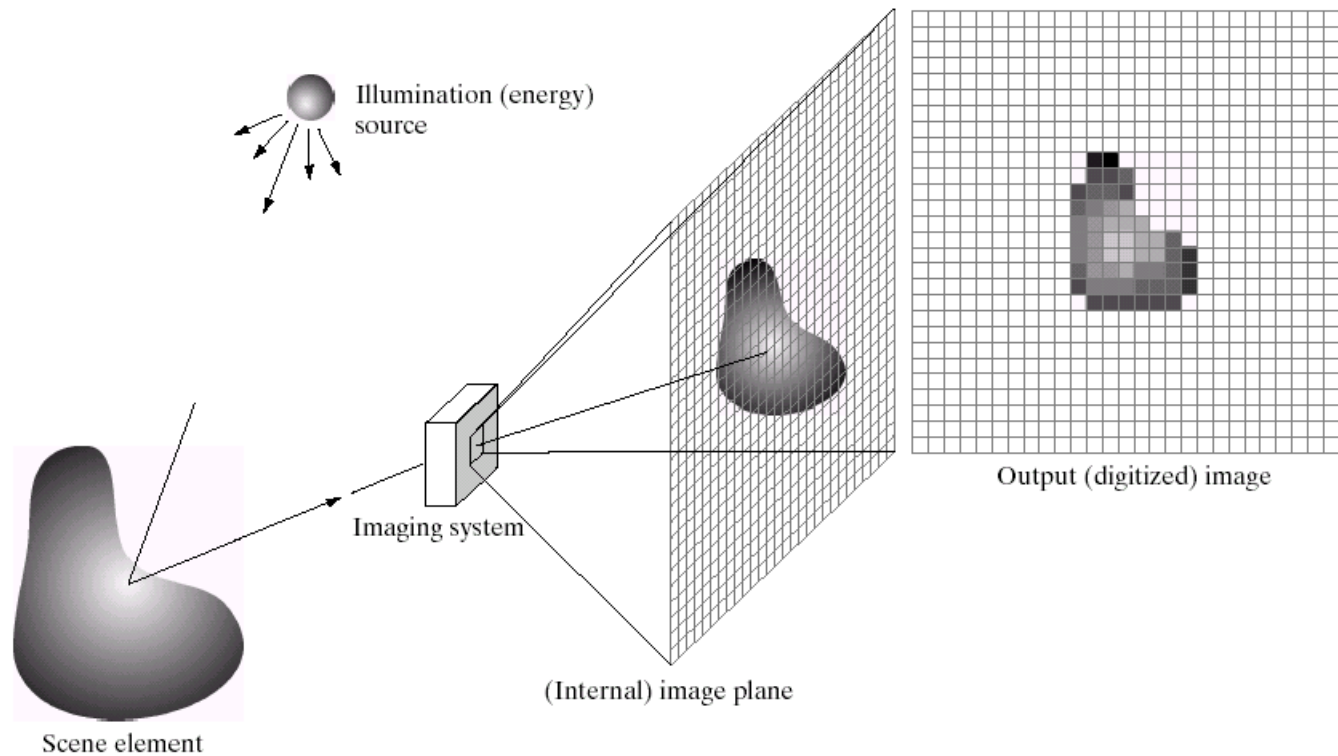


Wie entstehen Bilder?

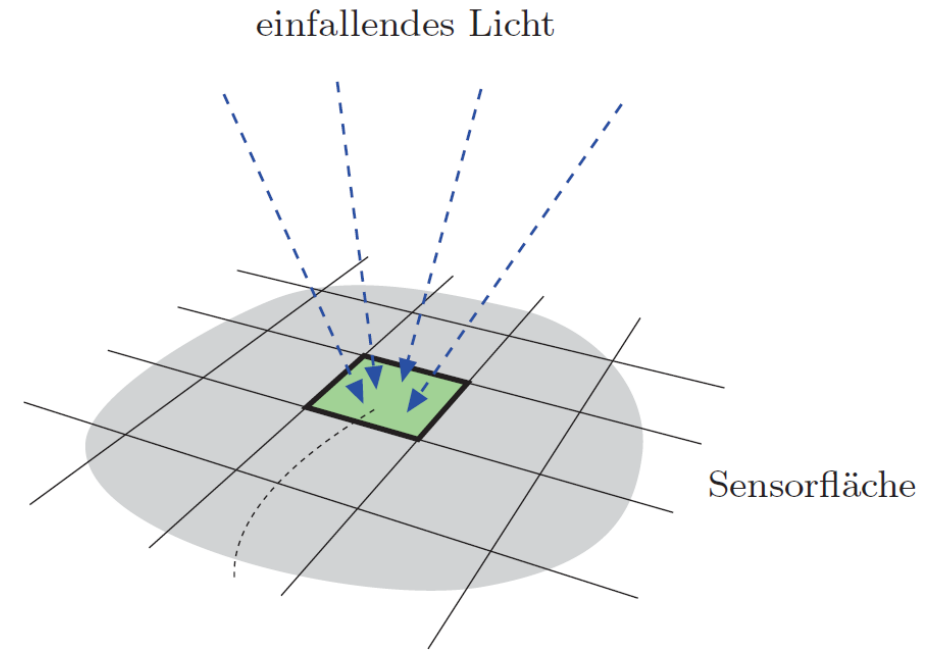


Quelle: Intro to Computer Vision and Computational Photography
(CS 194/294-26), UC Berkeley, Fall 2020

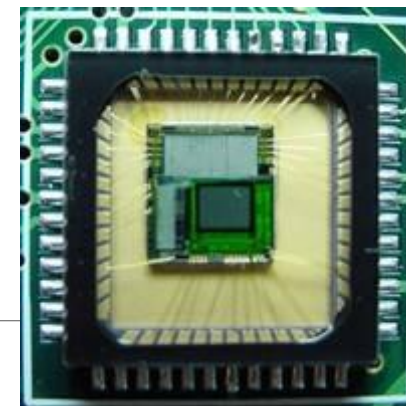
Wie entstehen Bilder?



Quelle: Intro to Computer Vision and Computational Photography (CS 194/294-26), UC Berkeley, Fall 2020



W. Burger, M. J. Burge, Digitale Bildverarbeitung – Eine algorithmische Einführung mit Java, 2015.

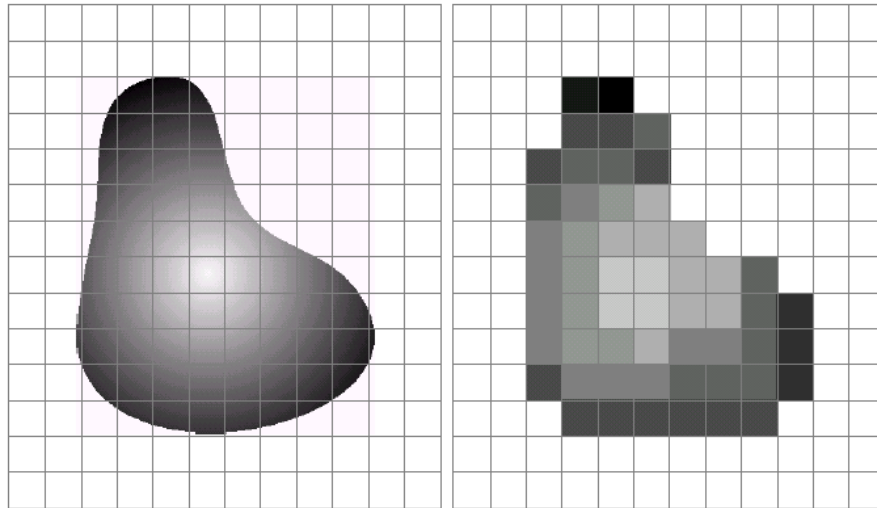


Quelle: Intro to Computer Vision and Computational Photography (CS 194/294-26), UC Berkeley, Fall 2020

CMOS Sensor

Was ist ein Bild?

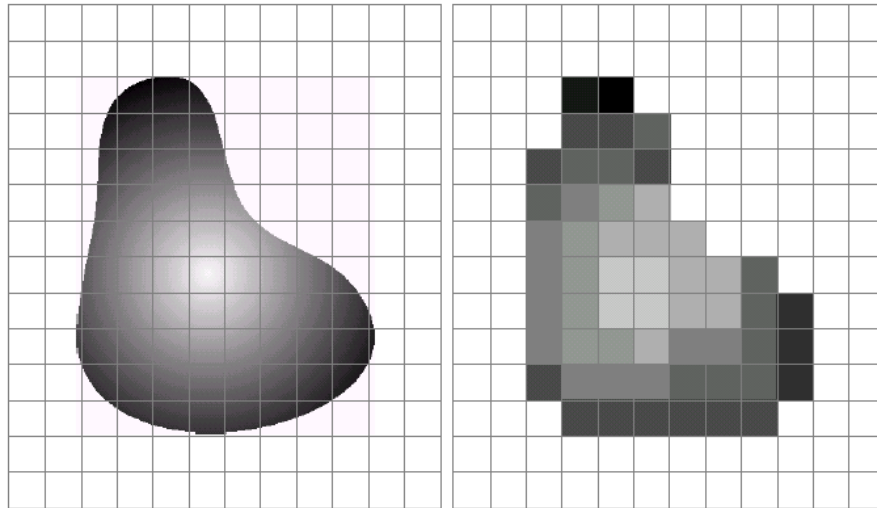
Eine Matrix von Intensitätswerten



Was ist ein Bild?

Eine Matrix von Intensitätswerten

- Üblicherweise wird ein Byte pro Intensitätswert verwendet:
 - 0 = schwarz, 255 = weiß



=

255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	20	0	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	75	75	75	255	255	255	255	255	255
255	255	75	95	95	75	255	255	255	255	255	255
255	255	96	127	145	175	255	255	255	255	255	255
255	255	127	145	175	175	175	255	255	255	255	255
255	255	127	145	200	200	175	175	95	255	255	255
255	255	127	145	200	200	175	175	95	47	255	255
255	255	127	145	145	175	127	127	95	47	255	255
255	255	74	127	127	127	95	95	95	47	255	255
255	255	255	74	74	74	74	74	74	255	255	255
255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255
255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255	255

Was ist ein Farbbild?



Quelle: Computer Vision (16-385),
CMU, Spring 2020

29.08.2026

Seite 211

Was ist ein Farbbild?



Ein Farbbild ist ein
3D-Tensor aus
Zahlen.

Quelle: Computer Vision (16-385),
CMU, Spring 2020

29.08.2026

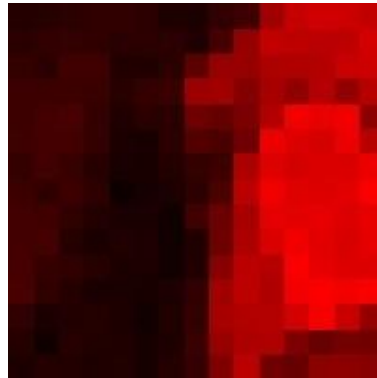
Seite 212

Was ist ein Farbbild?

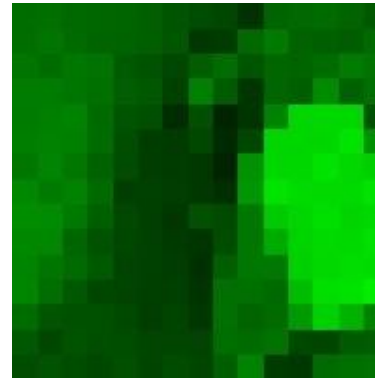


Farbbild Ausschnitt

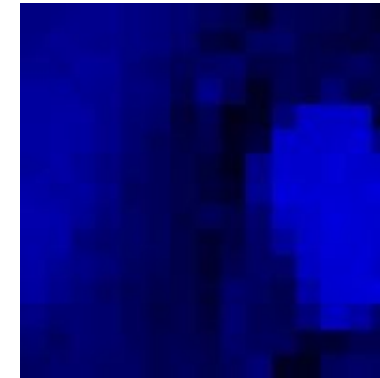
rot



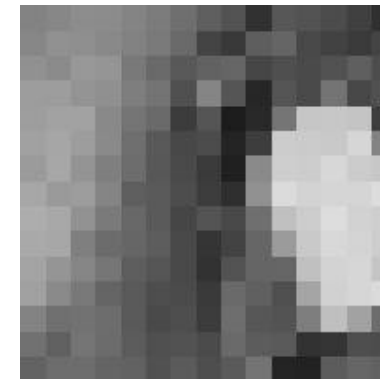
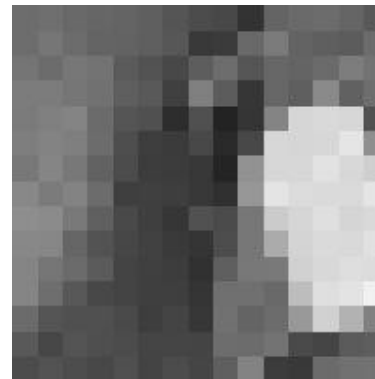
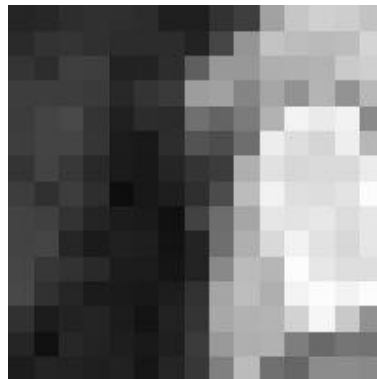
grün



blau



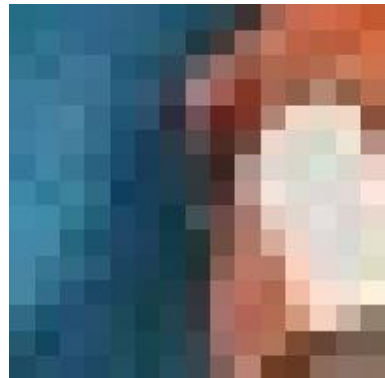
eingefärbt für Visualisierung



Jeder Kanal
ist ein 2D Array
aus Zahlen.

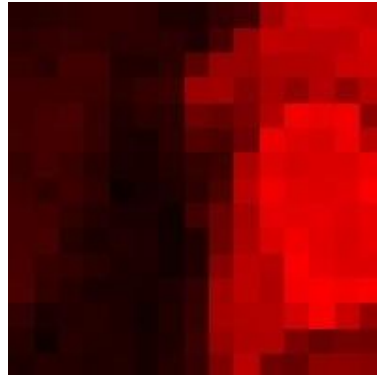
tatsächliche Intensitätswerte pro Kanal

Was ist ein Farbbild?

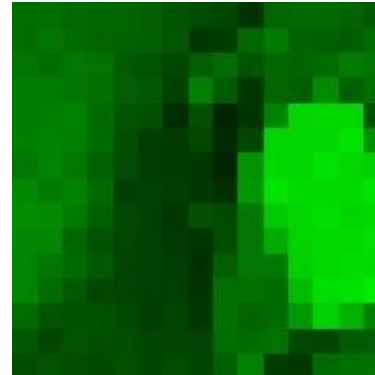


Farbbild Ausschnitt

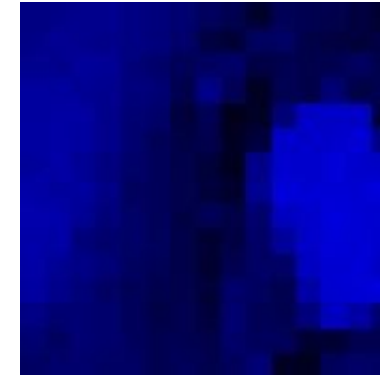
rot



grün



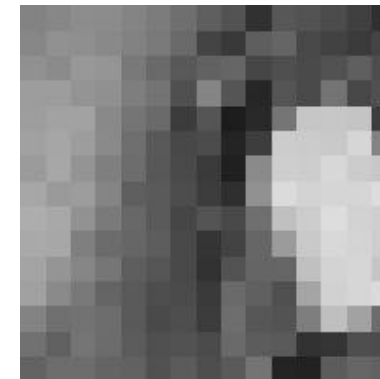
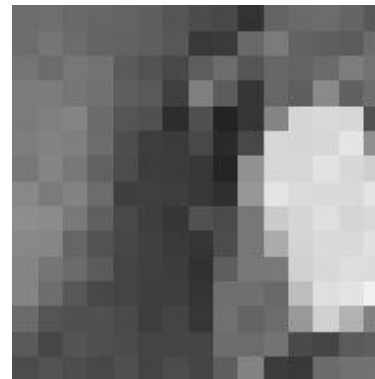
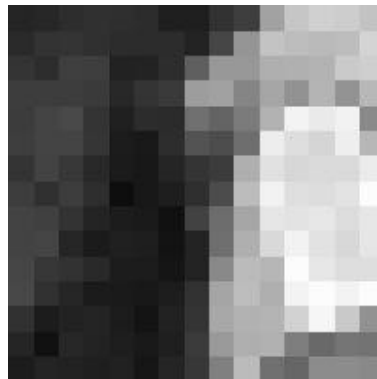
blau



eingefärbt für Visualisierung

Jeder Kanal
ist ein 2D Array
aus Zahlen.

Wie viele Bits pro
Intensitätswert werden
genutzt?



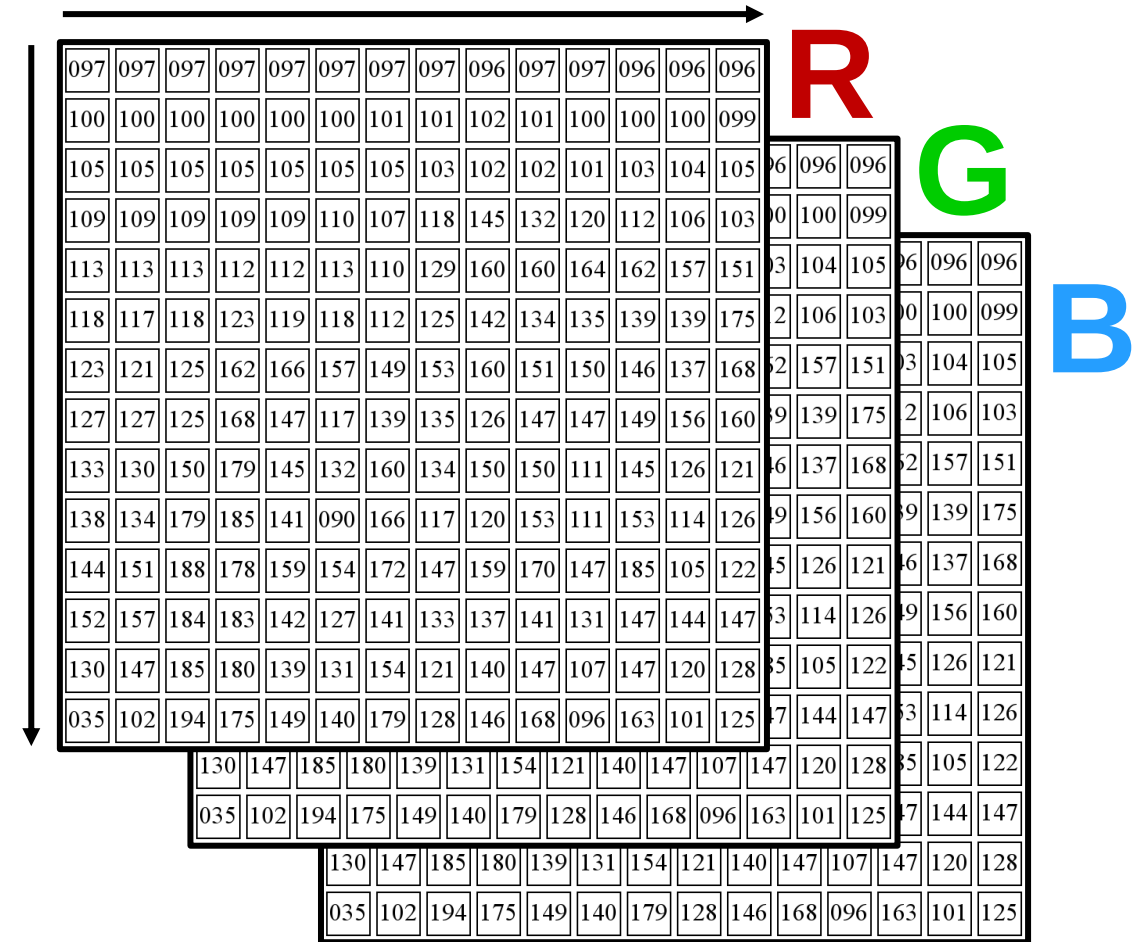
tatsächliche Intensitätswerte pro Kanal

Was ist ein Farbbild?

Bilder in Python

Bilder sind Matrizen / Tensoren „im“

`im[0,0,0]` → oben, links, rot



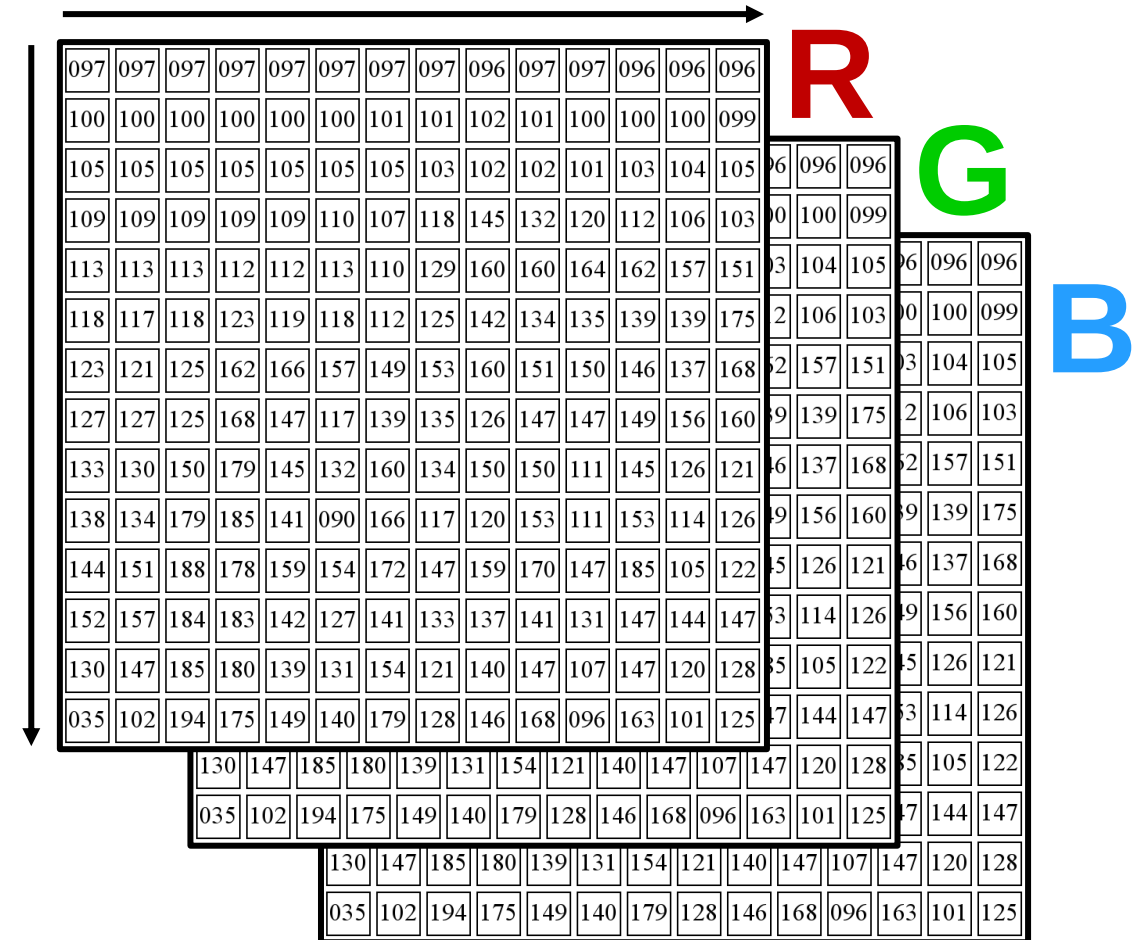
Was ist ein Farbbild?

Bilder in Python

Bilder sind Matrizen / Tensoren „im“

`im[0,0,0]` → oben, links, rot

`im[v,u,c]` → Zeile v, Spalte u, Kanal c

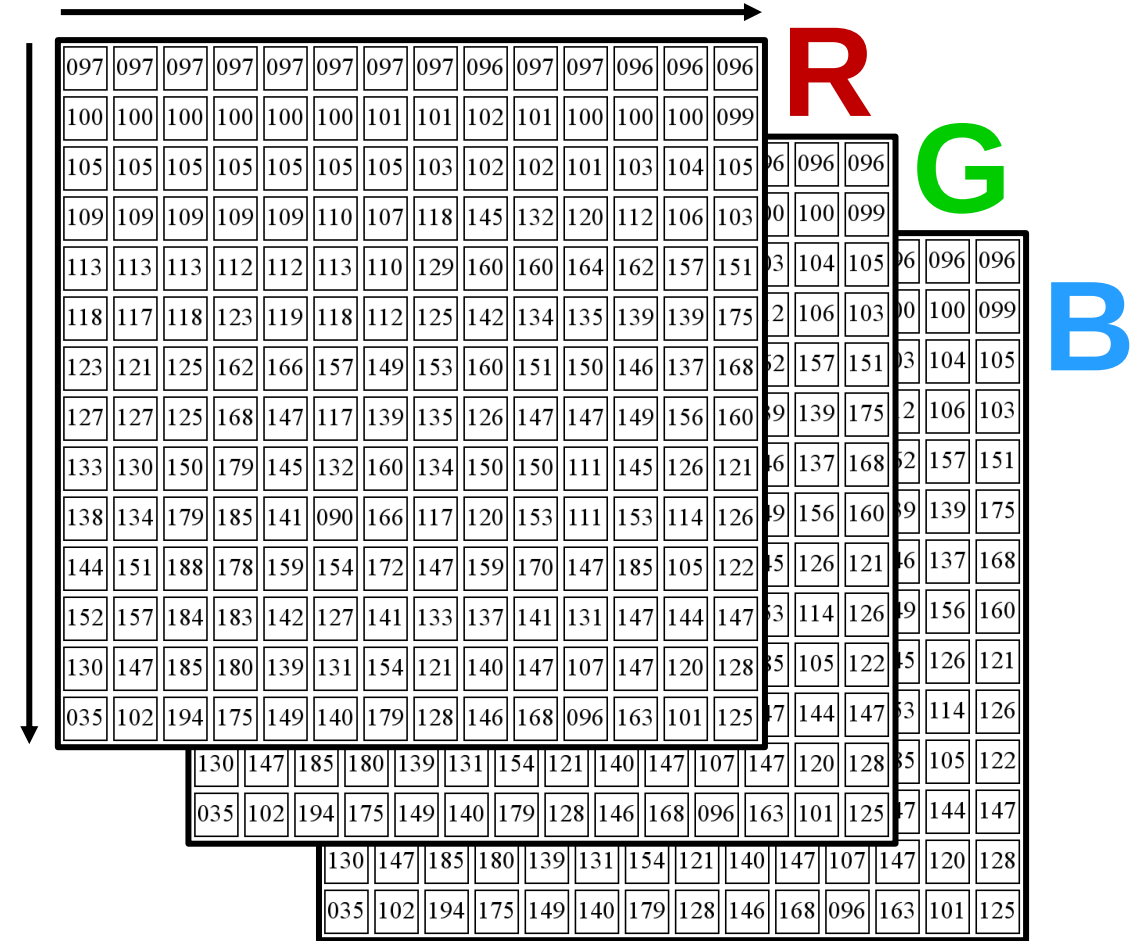


100	100	100	100	100	100	101	101	102	101	100	100	100	099
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

113	113	113	112	112	113	110	129	160	160	164	162	157	151	103	104	105	96	096	096
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----

im[...]a] \ Zeile y Spalte x Kanal c

Im[V,u,c] $\Rightarrow$ Zeile v, Spalte u, Kanal c



Was ist ein Farbbild?

Bilder in Python

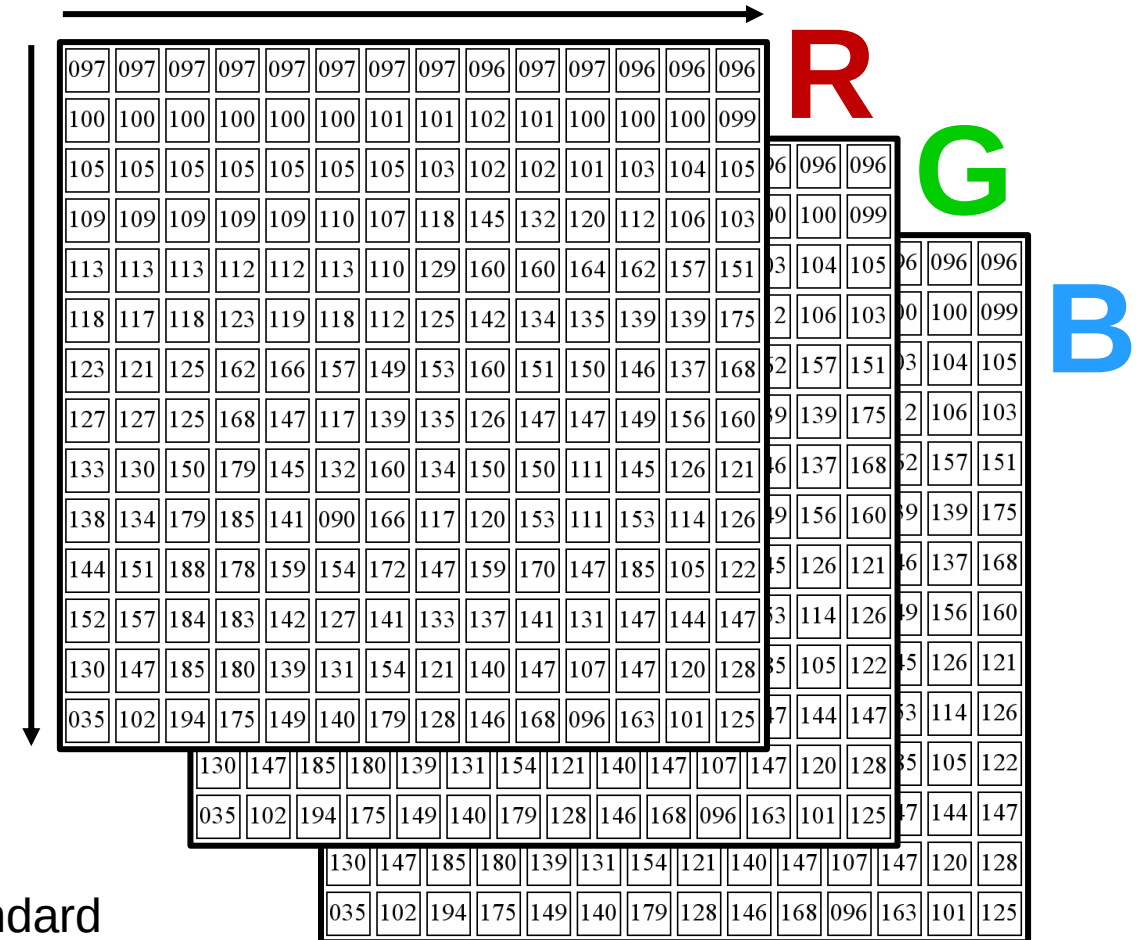
Bilder sind Matrizen / Tensoren „im“

`im[0,0,0]` → oben, links, rot

`im[v,u,c]` → Zeile v, Spalte u, Kanal c

`im[N-1,M-1,2]` → unten, rechts, blau

1. Ursprung ist oben links
2. Die Zeile v ist der erste Index
3. Datentyp normalerweise uint8 [0,255]
4. In OpenCV gilt die Sortierung B, G, R als Standard



Fragen?

Farbmodelle

Wie können wir Farbe darstellen?

Additive Farbmischung



http://en.wikipedia.org/wiki/File:RGB_illumination.jpg

Farbmodelle



Farbmodelle: RGB

Kombination



Rot



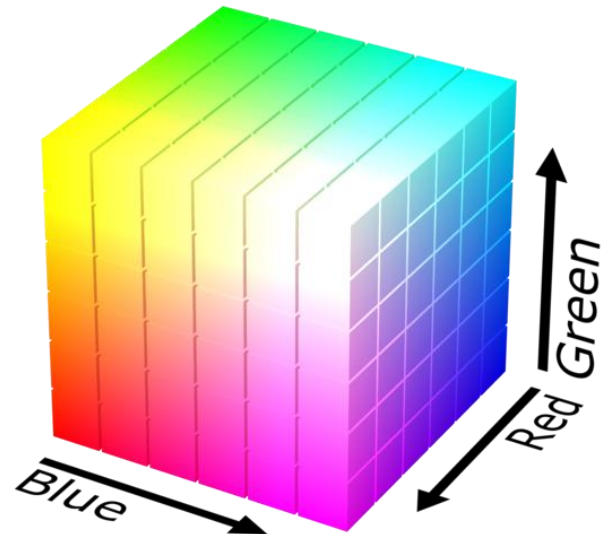
Grün



Blau



Farbmodelle: RGB



R
(G=0,B=0)



G
(R=0,B=0)

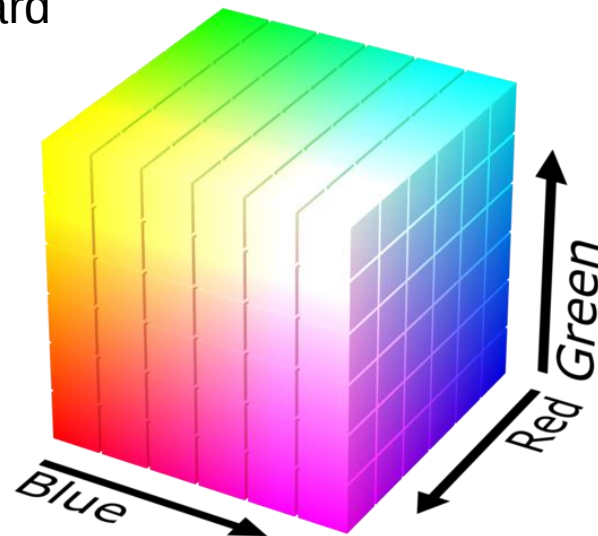


B
(R=0,G=0)

Farbmodelle: RGB

Vorteile

1. Basiert auf Dreifarbentheorie (Zapfen)
2. Einfach
3. Standard



R
(G=0,B=0)



G
(R=0,B=0)



B
(R=0,G=0)

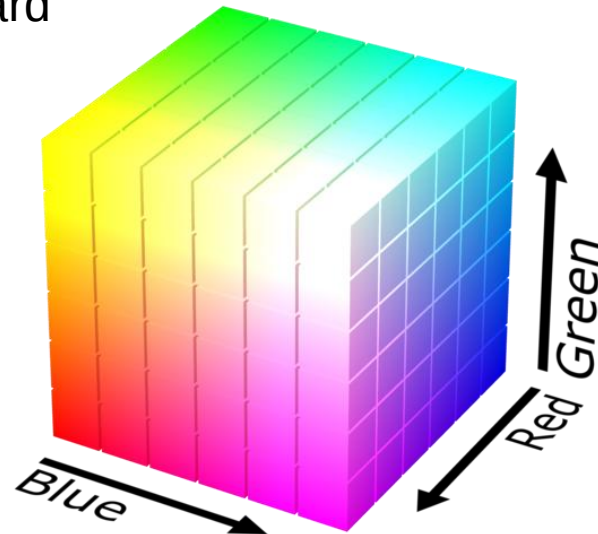
Farbmodelle: RGB

Vorteile

1. Basiert auf Dreifarbentheorie (Zapfen)
2. Einfach
3. Standard

Nachteile

1. Abstände machen keinen Sinn
2. Farbkanäle sind korreliert



R
(G=0,B=0)

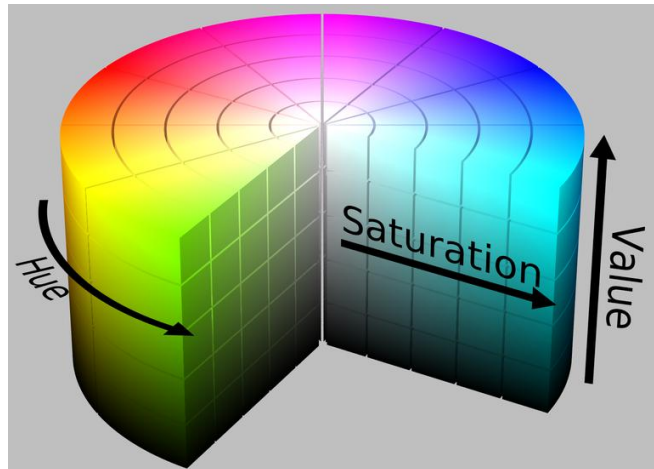


G
(R=0,B=0)

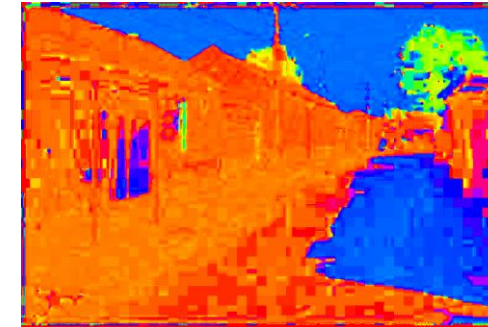


B
(R=0,G=0)

Farbmodelle: HSV



Hue: Farbton
Saturation: Farbsättigung
Value: Helligkeit



H
(S=1,V=1)



S
(H=1,V=1)

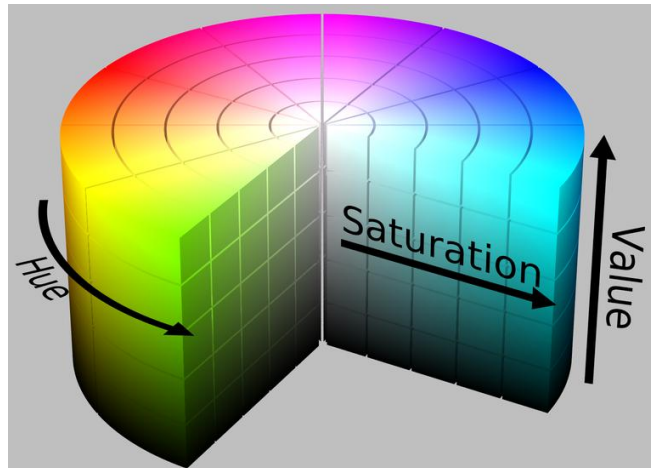


V
(H=1,S=0)

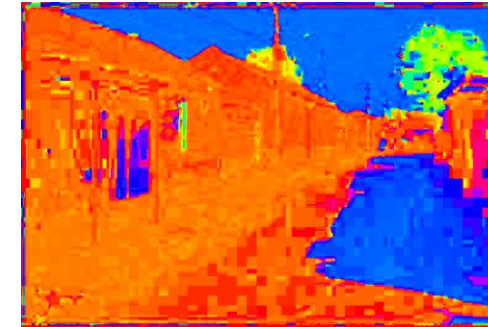
Farbmodelle: HSV

Vorteile

1. Intuitiv, um Farben zu wählen
2. Üblich
3. Schnell zu konvertieren



Hue: Farbton
Saturation: Farbsättigung
Value: Helligkeit



H
(S=1,V=1)



S
(H=1,V=1)

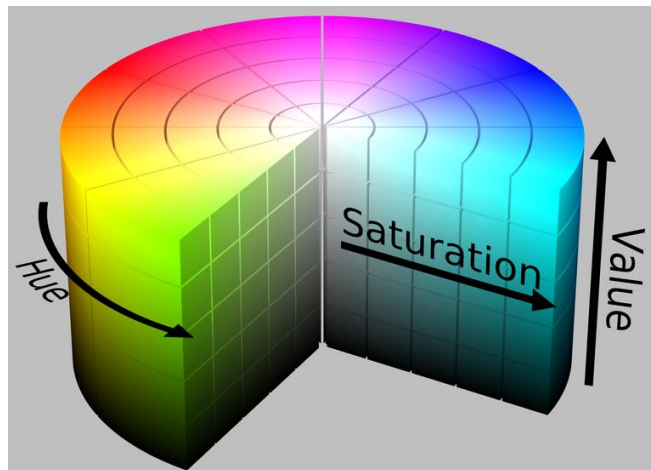


V
(H=1,S=0)

Farbmodelle: HSV

Vorteile

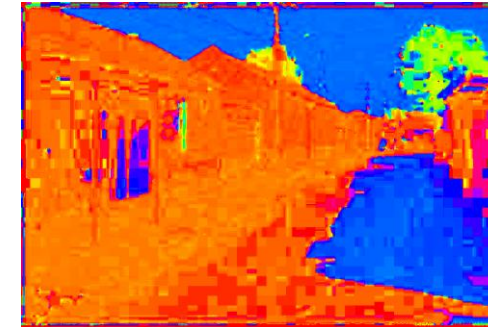
1. Intuitiv, um Farben zu wählen
2. Üblich
3. Schnell zu konvertieren



Nachteile

1. Nicht so gut wie andere bessere Farbmodelle

Hue: Farbton
Saturation: Farbsättigung
Value: Helligkeit



H
(S=1,V=1)



S
(H=1,V=1)



V
(H=1,S=0)

Inhalt

Sensorik:

- Wie nehmen CPS ihre Umgebung wahr?
 - Sehen, Hören, Ego-Motion
- Rolle von Computer Vision für CPS?
 - Grundlagen: Wie wird ein Bild dargestellt?, Farbmodelle

Aktorik:

- Wie agieren CPS mit ihrer Umgebung?
- Motoren, Ventile, Pumpen
- Beispiel: Robotergreifarm (Freiheitsgrade, Hand-Auge-Kalibrierung)

Aktorik: Einführung

Definition:

- Aktoren sind elektromechanische Einheiten, die ein elektrisches Signal in eine physikalische Bewegung umwandeln.

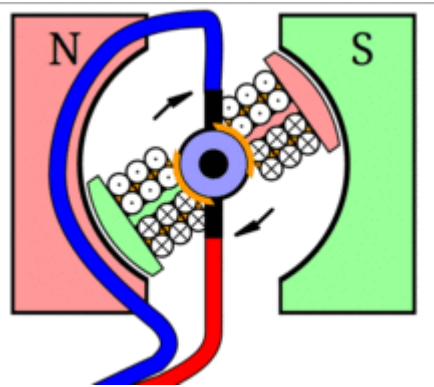
Bedeutung in CPS:

- Spielen eine entscheidende Rolle, da sie die Verbindung zwischen der digitalen Welt und der physikalischen Welt herstellen.

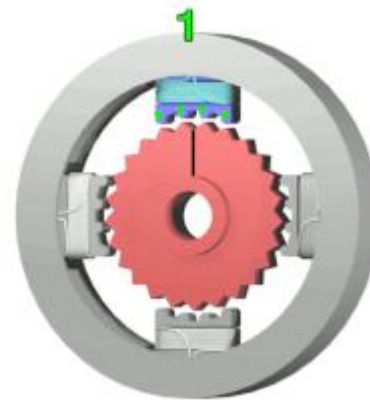
Aktorik: Beispiele

Motoren:

- Funktionsweise: Motoren nutzen elektromagnetische Felder, um Rotationsbewegung zu erzeugen. Sie werden häufig für die Fortbewegung von Robotern oder die Positionierung von Werkzeugen eingesetzt.
- Typen: Es gibt verschiedene Motortypen, z.B. Gleichstrommotoren, Schrittmotoren und Servomotoren, die jeweils spezifische Eigenschaften und Anwendungsgebiete aufweisen.



<https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichstrommaschine>



<https://de.wikipedia.org/wiki/Schrittmotor>



Roboterarm mit Servomotoren in den Gelenken:
<https://www.trossenrobotics.com/widowx-250>

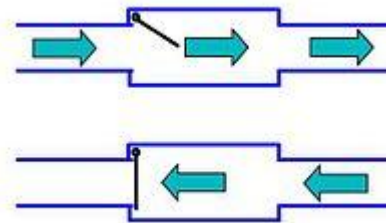
Aktorik: Beispiele

Ventile:

- Funktionsweise: Ventile regulieren den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen durch Öffnen und Schließen eines Durchgangs. Sie finden z.B. in Wasserversorgungssystemen oder in der Prozesstechnik Anwendung.
- Typen: Es gibt verschiedene Ventiltypen, z.B. Sperrventil, Rückschlagventil und Druckventil.



Sperrventil (Schrägsitzventil):
<https://de.wikipedia.org/wiki/Ventil>

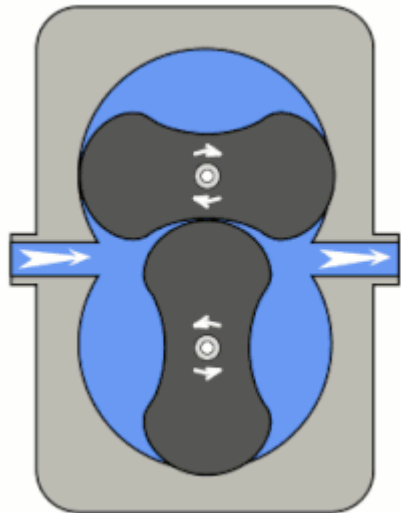


Rückschlagventil (Rückschlagklappe):
<https://de.wikipedia.org/wiki/R%C3%BCckschlagarmatur>

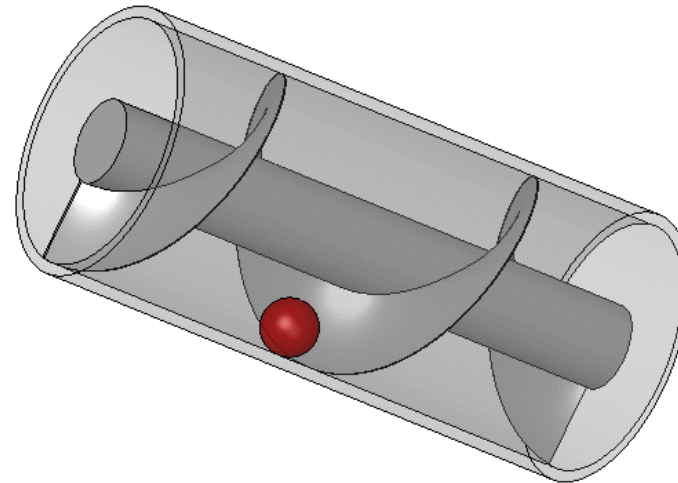
Aktorik: Beispiele

Pumpen:

- Funktionsweise: Pumpen erhöhen den Druck von Flüssigkeiten oder Gasen, um sie von einem Ort zum anderen zu transportieren.
- Typen: Es gibt verschiedene Pumpentypen, z.B. Strömungspumpen und Verdrängerpumpen



Drehkolbenpumpe (Verdrängerpumpe):
<https://de.wikipedia.org/wiki/Drehkolbenpumpe>

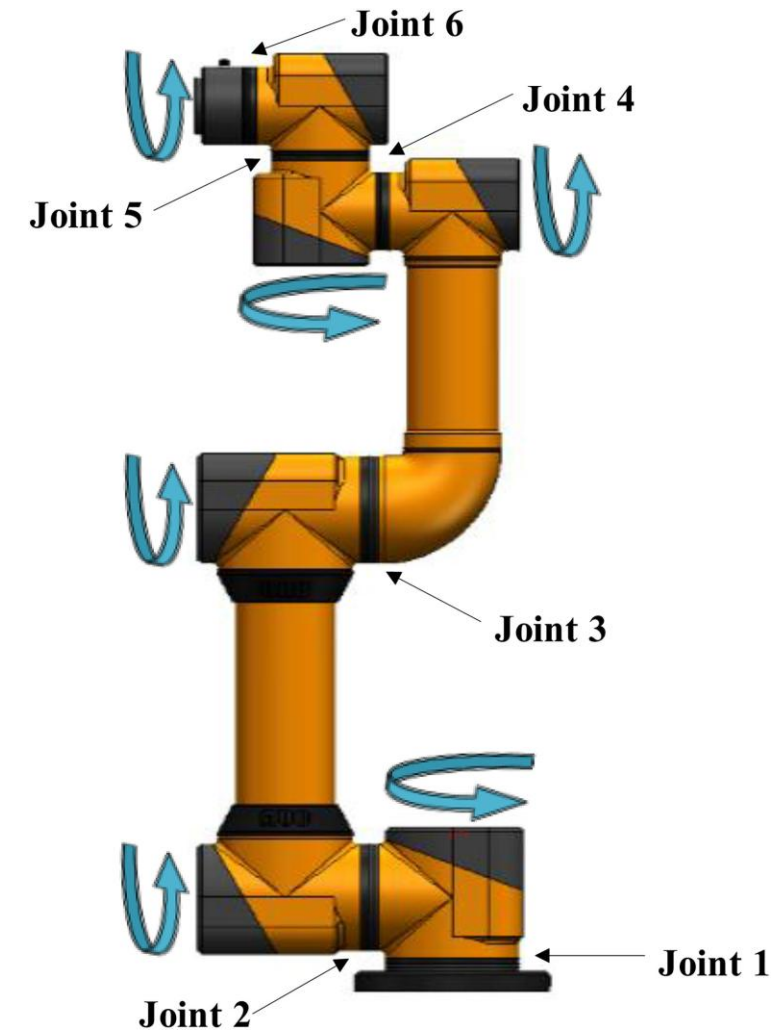


Schneckenförderer (Verdrängerpumpe):
<https://de.wikipedia.org/wiki/Schneckenf%C3%B6rderer>

Aktorik

Robotik

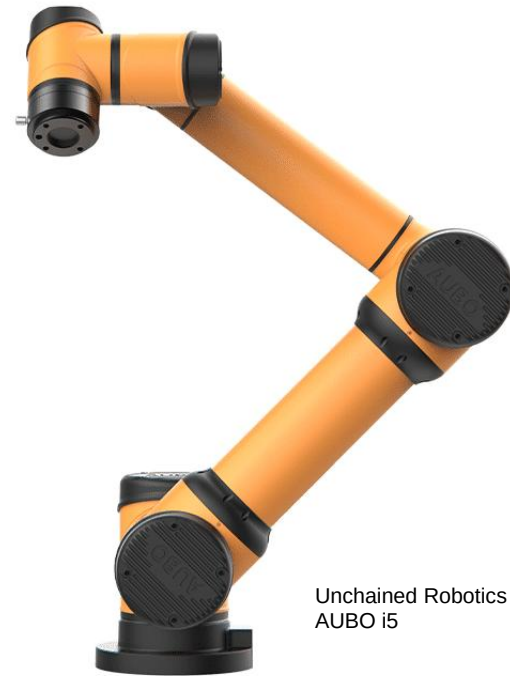
- Freiheitsgrade (degrees of freedom - DOF)
 - Anzahl Gelenke des Robotergreifarms



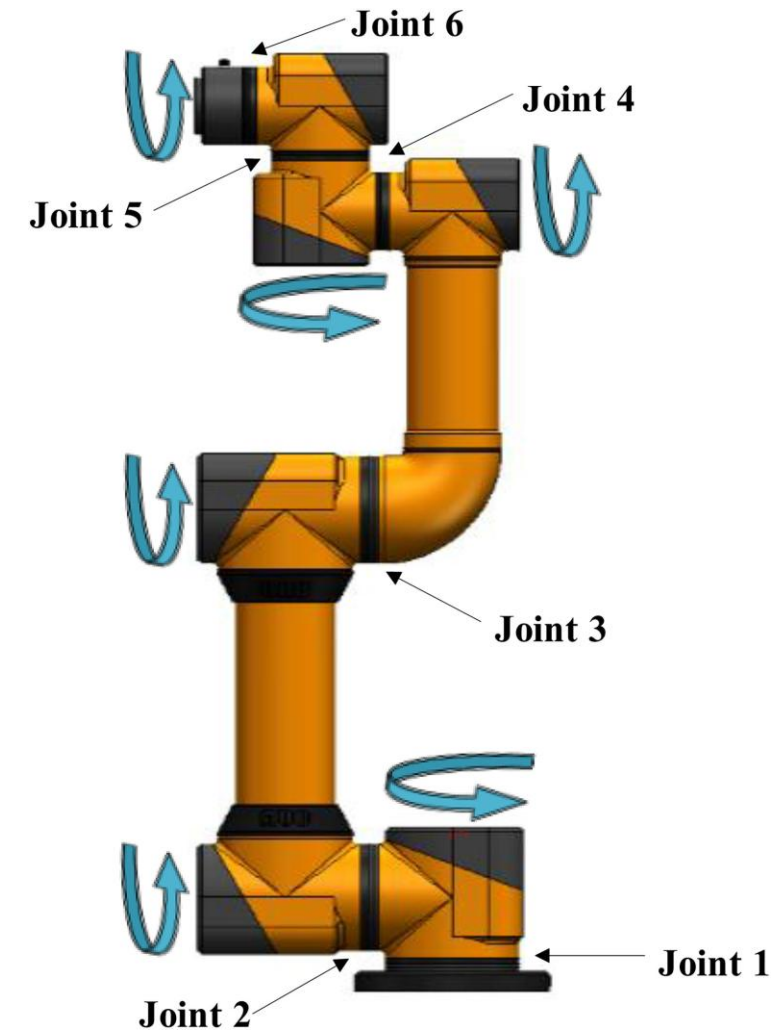
Aktorik

Robotik

- Freiheitsgrade (degrees of freedom - DOF)
 - Anzahl Gelenke des Robotergreifarms



Unchained Robotics
AUBO i5

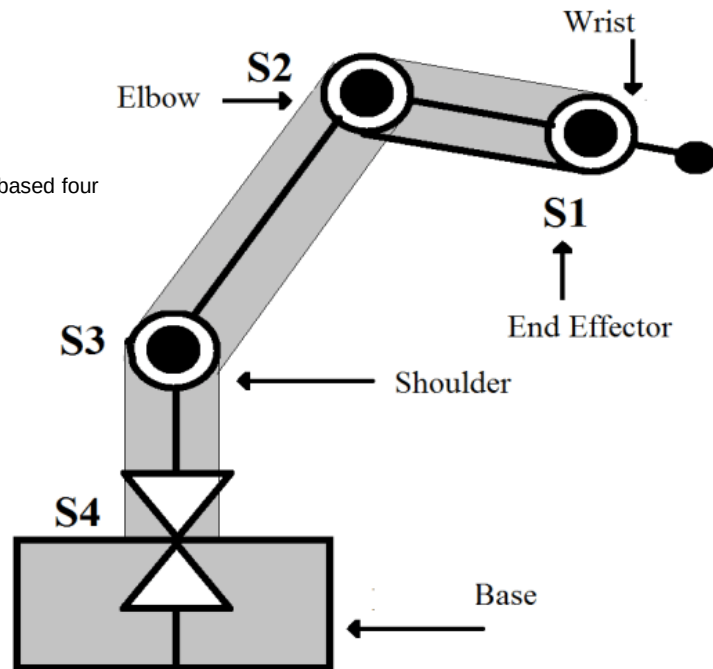


Aktorik

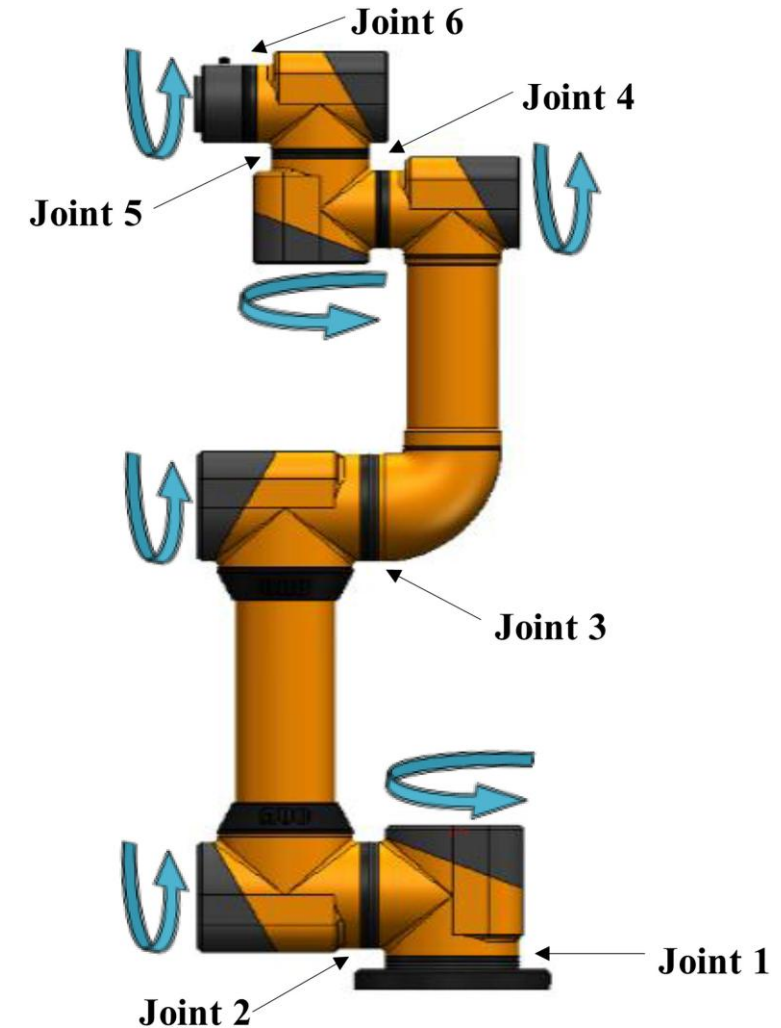
Robotik

- Freiheitsgrade (degrees of freedom - DOF)
- Anzahl Gelenke des Robotergreifarms

R. Pol et al., LabVIEW based four DoF robotic ARM, 2016



Unchained Robotics
AUBO i5



Aktorik an Niryo Ned2

- 6 Schrittmotoren
- Förderband mit Not-Aus-Taster
- Greifer
- Taster
- LED Ring



Prof. Dr. Daniel Gaida

Professor für Cyber-Physische Systeme

Fakultät für Informatik und Ingenieurwissenschaften - Institut für Informatik

<https://niryo.com/product/conveyor-belt/>
<https://niryo.com/product/6-axis-robotic-arm/>

Aktorik an Niryo Ned2

Robotik

- Greifer
 - Standardgreifer
 - Adaptiver Greifer
 - Vakuumpumpe

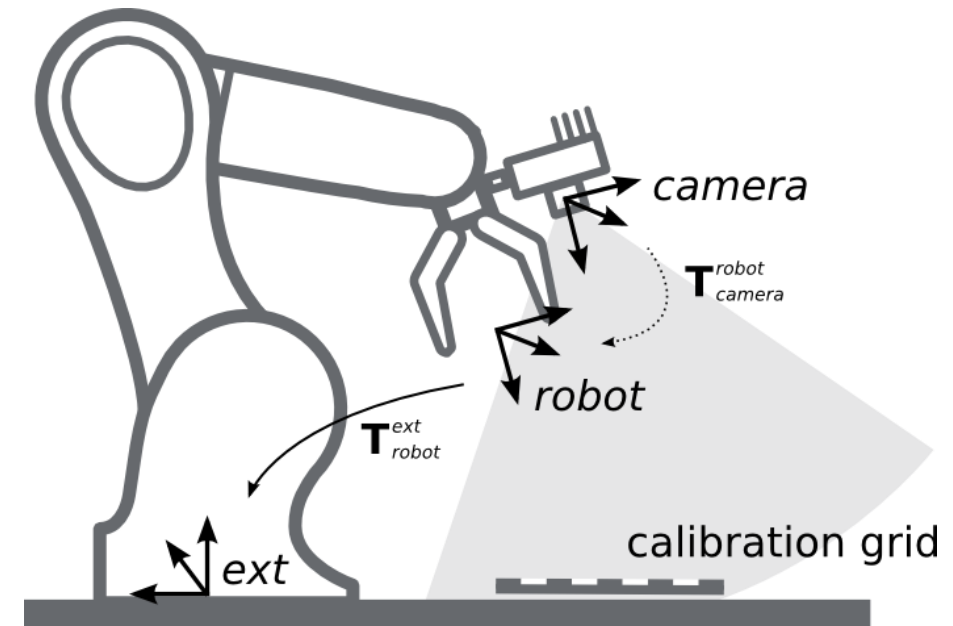


Aktorik

Koordinatensysteme

Robotik

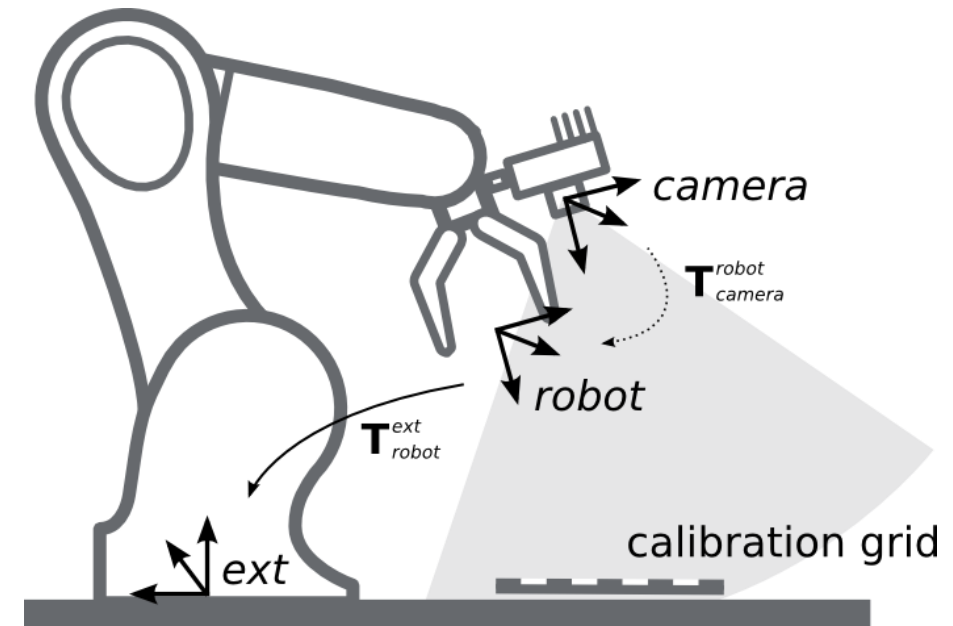
- Weltkoordinatensystem
 - Fixiert an der Basis des Roboterarms
- Koordinatensystem des Greifers (Tool Center Point - TCP)
 - Fixiert am Greifer
- Kamerakoordinatensystem
 - Fixiert an der Kamera



Aktorik

Robotik

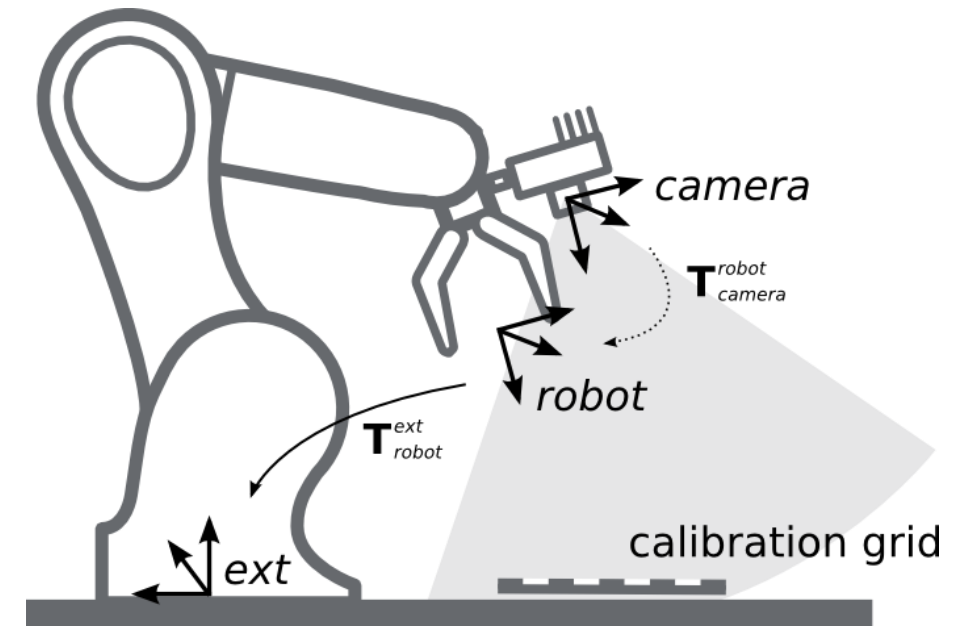
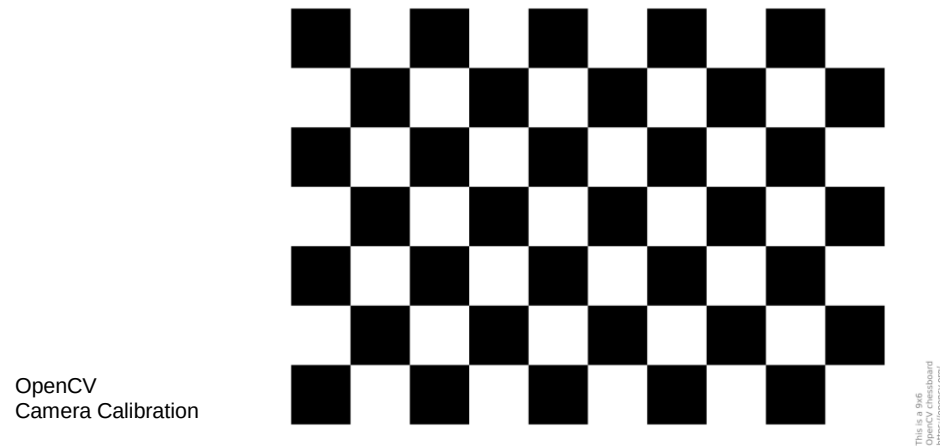
- Hand-Auge-Kalibrierung
 - Ziel: Transformation zur Umrechnung des Kamerakoordinatensystems in das TCP-Koordinatensystem
 -



Aktorik

Robotik

- Hand-Auge-Kalibrierung
 - Ziel: Transformation zur Umrechnung des Kamerakoordinatensystems in das TCP-Koordinatensystem
 - Bewegen des Greifarms an verschiedene Positionen und speichern der zugehörigen Bilder



Aktorik

Hand-Auge-Kalibrierung

- Vereinfacht
- Greifen funktioniert nur in Arbeitsumgebung



Aktorik an LIMO Cobot

Bildquelle: <https://global.agilex.ai/products/limo-corot>

- Robotergreifarm myCobot 280
- Antrieb – 4 Nabenmotoren

Quelle: [https://github.com/agilexrobotics/limo-doc/blob/master/Limo%20user%20manual\(EN\).md](https://github.com/agilexrobotics/limo-doc/blob/master/Limo%20user%20manual(EN).md)



Ackermann	Four-wheel Differential	Tracked	Mecanum

Projekt

Finden Sie sich zu Teams zusammen und überlegen Sie sich welches Projekt Sie durchführen möchten.

- 2-3er Teams
- **Schicken Sie mir bitte eine E-Mail bis zum 18.10.** mit einer Angabe mit welcher Hardware Sie in dem Projekt arbeiten möchten
 - (Turtlebot, Niryo Ned2 Robotergreifarm, Mindstorms, IoT Devices, ...)
 -
 -
 -

Projekt

Finden Sie sich zu Teams zusammen und überlegen Sie sich welches Projekt Sie durchführen möchten.

- 2-3er Teams
- **Schicken Sie mir bitte eine E-Mail bis zum 18.10.** mit einer Angabe mit welcher Hardware Sie in dem Projekt arbeiten möchten
 - (Turtlebot, Niryo Ned2 Robotergreifarm, Mindstorms, IoT Devices, ...)
- Optional:
 - Angabe von Teammitgliedern
 - Angabe eines etwas konkreteren Themas

Nächste Vorlesung und Fragen

- Hardware: How to get started?
- Modellierung der Umgebung
- Fragen?